UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA INFORMACION Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

“DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE FLUJO DE SOLICITUDES DE AUSENCIA LABORAL Y GESTIÓN DE VIGENCIA DE USUARIOS PARA LA EMPRESA SETESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ZONA 4”

RICARDO ANDREE SEBASTIAN ARIAS CONDE

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2026

“DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE FLUJO DE SOLICITUDES DE AUSENCIA LABORAL Y GESTIÓN DE VIGENCIA DE USUARIOS PARA LA EMPRESA SETESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ZONA 4”



TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO

POR:

RICARDO ANDREE SEBASTIAN ARIAS CONDE

PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Y TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2026

AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR DEL TRABAJO
DE GRADUACIÓN

DECANO DE LA FACULTAD: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO DE FACULTAD: M.A HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZO

ASESOR: [CATEDRATICO DE PROYECTO DE GRADUACION II]

PERMISO DE IMPRESIÓN DE PROYECTO

REGLAMENTO DE TESIS

Artículo 8°: RESPONSABILIDAD

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de graduación. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.

Índice

Capítulo I Marco Conceptual 3
1.1. Pregunta de Investigación 3
1.2. Antecedentes 3
1.3. Planteamiento del Problema 4
1.4. Estudio de Factibilidad y Viabilidad 5
1.4.1. Viabilidad Técnica 5
1.4.2. Viabilidad Operativa 5
1.4.3. Viabilidad Económica 5
1.4.4. Viabilidad Jurídica 6
1.4.5. Factibilidad Económica 6
1.4.6. Factibilidad Técnica 6
1.4.7. Factibilidad Operativa 7
1.4.8. Análisis de Factibilidad 7
1.5. Justificación 8
1.6. Objetivos 9
1.6.1. Objetivo General 9
1.6.2. Objetivos Específicos 9
1.7. Alcances 9
1.7.1. Gestión de Usuarios 9
1.7.2. Módulo de Solicitudes 9
1.7.3. Workflow de Aprobación 10
1.7.4. Automatización Documental 10
1.7.5. Algoritmo de Vigencia 10
1.7.6. Dashboard Administrativo 10
1.8. Limites 11
1.8.1. Independencia Arquitectónica y Conectividad Externa 11
1.8.2. Gestión de Firmas y Periféricos de Captura ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.8.3. Delimitación Funcional en el Procesamiento de Nómina 11
1.8.4. Restricción Normativa y Alcance Geográfico 12
Capitulo II Marco Metodológico 13
2.1. Tipo y Metodología de Investigación 13
2.1.1. Tipo de Investigación 13
2.1.2. Metodología de la Investigación 13

2.1.3. Metodología de Desarrollo de Software 14
2.2. Variable e Hipótesis 14
2.2.1. Formulación de la hipótesis 14
2.2.2. Definición de Variables 14
2.2.2.1. Variable Independiente (Causa) 14
2.2.2.2. Variable Dependiente (Efecto) 14
2.3. Operalización de Variables (Resumen técnico) 15
2.4. Resultados de los Instrumentos y Tabulación de Datos 15
2.4.1. Descripción del instrumento aplicado 15
2.4.2. Tabulación y Análisis de Resultados 16
2.4.3. Interpretación General de los Hallazgos 25
2.5. Cronograma 26
2.5.1. Primera Fase: Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Semanas 1 - 4) 26
2.5.2. Segunda Fase: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 5-8) 27
2.5.3. Tercera Fase: Desarrollo y Codificación (Semanas 9-16) 27
2.5.4. Cuarta Fase: Pruebas y Aseguramiento de Calidad - QA (Semanas 17-20) 28
2.5.5. Quinta Fase: Despliegue y Cierre (Semanas 21-24) 28
2.6. Recursos del Proyecto 28
2.6.1. Recursos Humanos 28
2.6.2. Recursos Tecnológicos (*Hardware y Software*) 29
2.6.3. Recursos Económicos 29
Capitulo III Marco Teórico 31
3.1. Programación Orientada a Datos con Python y Streamlit 31
3.2. Arquitectura de Ejecución Reactiva 31
3.3. Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) 31
3.4. Persistencia y Ecosistema de PostgreSQL 32
3.5. Integridad Transaccional y Propiedades ACID 32
3.6. El Rol de los Triggers en la Automatización 32
3.7. Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA) y Estándar ISO/IEC 25010 32
3.7.1. Calidad del Producto de Software 32
3.7.2. Trazabilidad Documental 33
3.8. Automatización de Procesos de Negocio 33
3.9. Fundamentos de la Eficiencia Operativa 33
3.10. El Ciclo de Vida del BPA en el Outsourcing 34
3.11. Ingeniería de Software y Metodologías de Desarrollo Ágil 34

3.12. Gestión de Bases de Datos y Persistencia de Información 34
3.12.1. Integridad Referencial 34
3.12.2. Normalización de Datos 35
3.12.3. Concepto de Baja Lógica 35
3.13. Seguridad Basada en Roles (RBAC) y Firma Digital 35
3.14. Autenticación de Documentos Digitales (Firma Digital) 35
3.15. Herramientas de Desarrollo de Rápido Alcance 35
3.16. Marco Legal 36
3.16.1. Normativa Laboral en Guatemala y el Respaldo Documental 36
3.16.2. Derecho a Vacaciones y Licencias 36
3.16.3. Gestión de Suspensiones e Invalidez 36
3.16.4. Auditorías e Inspección de Trabajo 36
3.16.5. Normativa Institucional y de Educación Superior 37
3.16.6. Legislación Nacional Aplicable en Propiedad Intelectual e Investigación 37
3.16.6.1. Constitución Política de la República de Guatemala 37
3.16.6.2. Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 57-2008) 37
3.16.6.3. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98) 37
3.16.6.4. Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (Decreto 13-2002) 37
3.16.6.5. Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008) 37
3.16.7. Legislación Relacionada con Tecnologías de Información y Seguridad 38
3.16.7.1. Ley de Delitos Informáticos (Decreto 14-2006) 38
3.16.7.2. Ley de Telecomunicaciones (Decreto 12-2008) 38
3.16.7.3. Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 6-2003) 38
3.16.8. Aspectos Éticos y Profesionales en Ingeniería de Sistemas 38
3.17. Arquitectura de Software y Patrones de Diseño 38
3.18. Ciberseguridad y Gestión de Riesgos en Entornos Web 39
3.19. Modelado de Procesos de Negocio mediante Notación BPMN 39
3.20. Análisis del Problema 40
3.20.1. Estructura Casual y Operativa del Problema 40
3.21. Mapa de Actores 42
3.22. Matriz de Interesados 43
3.23. Diagrama del Proceso Actual 44
3.24. Análisis FODA 46

3.25. Ingeniería de Requerimientos 47
3.25.1. Elicitación 47
3.25.2. Requerimientos Funcionales 47
3.25.3. Requerimientos No Funcional 48
3.26. Matriz de Requerimientos 49
3.27. Casos de Uso e Historias de Usuario 50
3.28. Diseño de la Solución 52
3.28.1. Arquitectura de la Solución 52
3.28.2. Diseño de Base de Datos 52
3.28.3. Diseño de Procesos 53
3.28.4. Diseño de Interfaces 54
3.28.5. Diseño Tecnológico 55
3.28.6. Trazabilidad 56
3.29. Hipótesis 57
3.30. Variables 57
3.31. Indicadores 57
3.32. Instrumentos 58
3.33. Plan de Validación (Métodos de Comprobación y Triangulación) 58
A. Encuestas 58
B. Entrevistas (Percepción y Reglas de Negocio) 58
C. Pruebas Funcionales 59
D. Pruebas de Usabilidad 60
E. Comparación Antes/Después 60
3.33.1. Triangulación de Datos 60
3.34. Resultados 60
3.35. Análisis 61
3.36. Conclusión sobre la Hipótesis 61
3.37. Referencias Bibliográficas 62

Índice de Anexos

Anexo 1. Mapa Mental 64
Anexo 2. Formulario de recolección de datos (Parte 1) 65
Anexo 3. Formulario de recolección de datos (Parte 2) 66
Anexo 4. Formulario de recolección de datos (Parte 3) 67
Anexo 5. Formulario de recolección de datos (Parte 4) 68
Anexo 6. Plantillas Marco Conceptual 69
Anexo 7. Plantillas Marco Metodológico 76
Anexo 8. Plantillas Marco Teórico 81
Anexo 9. Plantillas Análisis del Problema 102
Anexo 10. Plantillas Ingeniería de Requerimientos 105
Anexo 11. Plantillas Diseño de la Solución 109
Anexo 12. Plantillas Métodos para comprobar la Hipótesis 121

Índice de Figuras

Figura 1 17
Figura 2 18
Figura 3 19
Figura 4 20
Figura 5 21
Figura 6 22
Figura 7 23
Figura 8 23
Figura 9 24
Figura 10 25
Figura 11 44
Figura 12 45
Figura 13 64
Figura 14 65
Figura 15 66
Figura 16 67
Figura 17 68
Figura 18 100
Figura 19 103
Figura 20 104
Figura 21 105
Figura 22 107
Figura 23 109
Figura 24 109
Figura 25 110
Figura 26 111
Figura 27 113
Figura 28 114
Figura 29 114
Figura 30 115
Figura 31 115
Figura 32 116
Figura 33 116
Figura 34 118
Figura 35 120
Figura 36 122
Figura 37 123
Figura 38 124

Índice de Tablas

Tabla 1 7
Tabla 2 15
Tabla 3 42
Tabla 4 43
Tabla 5 46
Tabla 6 46
Tabla 7 49
Tabla 8 53
Tabla 9 54
Tabla 10 55
Tabla 11 56
Tabla 12 57
Tabla 13 59
Tabla 14 69
Tabla 15 72
Tabla 16 74
Tabla 17 76
Tabla 18 77
Tabla 19 78
Tabla 20 79
Tabla 21 83
Tabla 22 84
Tabla 23 84
Tabla 24 87
Tabla 25 88
Tabla 26 90
Tabla 27 91
Tabla 28 93
Tabla 29 94
Tabla 30 95
Tabla 31 97
Tabla 32 99
Tabla 33 101
Tabla 34 102
Tabla 35 104
Tabla 36 105
Tabla 37 106
Tabla 38 107
Tabla 39 108
Tabla 40 112
Tabla 41 117
Tabla 42 119
Tabla 43 120

Tabla 44 121
Tabla 45 124
Tabla 46 125

Índice de Gráficas

Gráfica 1..... 126
Gráfica 2..... 127
Gráfica 3..... 128

Introducción

En el ecosistema empresarial contemporáneo, la eficiencia operativa y la integridad de la información se han consolidado como los pilares fundamentales para la sostenibilidad de las organizaciones de outsourcing tecnológico. Sin embargo, la gestión administrativa de capital humano externo presenta desafíos críticos cuando los flujos de comunicación entre el empleado, el cliente final y la empresa empleadora se ejecutan de manera descentralizada. En la empresa SETESA, la administración de ausencias laborales ha dependido históricamente de procesos manuales y herramientas no integradas, lo que ha derivado en una fragmentación de la trazabilidad y riesgos latentes en la gobernanza de datos.

La presente propuesta aborda esta problemática mediante el diseño e implementación de una plataforma web especializada en la digitalización y automatización del ciclo de vida de las solicitudes de ausencia. A diferencia de los métodos convencionales, esta solución integra un flujo de aprobación formal que garantiza la validez legal de la "Acción de Personal" y establece un mecanismo de control preventivo a través de un algoritmo de validación de vigencia de usuarios. Este enfoque no solo busca la eliminación del soporte físico y el error humano, sino que propone la creación de un repositorio de registros históricos que fortalezca la transparencia administrativa y optimice la toma de decisiones gerenciales.

A través de la aplicación de metodologías de desarrollo ágil y el aprovechamiento de arquitecturas de software escalables como Python y PostgreSQL, se busca transformar un proceso administrativo reactivo en un sistema proactivo y auditable. El alcance de esta intervención técnica se centra en recuperar el control institucional sobre el personal externo, asegurando que cada incidencia laboral esté respaldada por datos veraces, persistentes y alineados con la normativa laboral vigente en Guatemala.

Capítulo I Marco Conceptual

1.1. Pregunta de Investigación

¿De qué manera la implementación de un sistema web para la digitalización y automatización del flujo de solicitudes de ausencia laboral y gestión de vigencia de usuarios permite optimizar el control administrativo en la empresa SETESA ubicada en el departamento de Guatemala, zona 4?

1.2. Antecedentes

La adopción de tecnologías para la automatización de procesos empresariales (BPA) ha demostrado ser el factor determinante en la eficiencia de las medianas empresas. Según Stallings (2021), la integridad de los datos en un sistema de información depende de mecanismos de control de acceso y actualización periódica que eviten la obsolescencia de los registros activos. En el contexto local, investigaciones previas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez subrayan que la digitalización de procesos administrativos en empresas de tecnología reduce la latencia en la toma de decisiones hasta en un 40% (Lang, 2025).

Específicamente en la empresa SETESA, el comunicado de gerencia del 18 de febrero de 2026 estableció la obligatoriedad de formalizar toda incidencia laboral. Sin embargo, la infraestructura actual basada en procesos manuales contraviene los principios de la Ingeniería de Software moderna, la cual dicta que "la automatización de flujos de trabajo elimina los cuellos de botella informativos y reduce la probabilidad de fraude o error humano" (Sommerville, 2019, p. 84).

El uso de tecnologías digitales influye de manera significativa en los procesos de automatización y transformación organizacional, al sustituir tareas que actualmente los empleados realizan de forma manual. Esta transición no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también incide directamente en la responsabilidad y la integridad del personal, quienes deben regirse por los lineamientos legales establecidos por la empresa ante solicitudes de ausencia o incidencias laborales.

1.3. Planteamiento del Problema

La gestión de la empresa de outsourcing tecnológico SETESA demanda una sincronización precisa entre las obligaciones legales del empleador y la ejecución técnica en las instalaciones del cliente. A nivel global, la falta de sistemas integrados de gestión provoca que el 55% de las organizaciones enfrenten discrepancias en sus registros de asistencia y disponibilidad (Gartner, 2023). Esta problemática se acentúa en modelos de servicios profesionales donde el trabajador se encuentra físicamente fuera del control directo de su patrono.

En la empresa SETESA, en la Ciudad de Guatemala, el proceso de "Acción de Personal" se realiza de forma manual y descentralizada. Los consultores técnicos, al estar asignados a proyectos bancarios, tienden a negociar sus ausencias o cambios de jornada directamente con el coordinador del área correspondiente en la que se encuentran ejerciendo labores. Según Chiavenato (2020), la descentralización de la información administrativa sin herramientas de control digital deriva en una pérdida de gobernanza sobre el recurso humano.

En SETESA, esto se traduce en que el outsourcing, siendo el empleador legal y responsable del pago de nómina, no recibe reportes inmediatos de ausencias o vacaciones, generando inconsistencias financieras. La manipulación de datos en formatos de Excel y el uso de correos electrónicos dispersos impiden una trazabilidad auditable, incrementando el riesgo de errores en el cálculo de prestaciones y la vigencia de los contratos laborales.

1.4. Estudio de Factibilidad y Viabilidad

1.4.1. Viabilidad Técnica

El proyecto es altamente viable desde la perspectiva técnica. Se utilizará el lenguaje Python con el *framework* Streamlit, lo que permite un desarrollo ágil de la interfaz web sin incurrir en la complejidad de arquitecturas pesadas. La persistencia de datos se manejará con PostgreSQL, un motor robusto y escalable. El uso de librerías como FPDF garantiza la generación precisa de los documentos legales requeridos. La infraestructura necesaria (servidor web y base de datos) puede ser alojada en servicios de nube gratuitos o de bajo costo (como Render o Supabase) durante la etapa de pruebas.

1.4.2. Viabilidad Operativa

El sistema cuenta con el respaldo de la Gerencia General de SETESA. La herramienta está diseñada para integrarse al flujo de trabajo actual de los consultores sin interrumpir sus labores en el banco. La interfaz será intuitiva, reduciendo la curva de aprendizaje. Al automatizar la detección de usuarios inactivos y la generación de reportes, se elimina la carga administrativa manual de los departamentos de Contabilidad y Recursos Humanos, quienes son los principales interesados en la adopción del sistema.

1.4.3. Viabilidad Económica

El costo de desarrollo es mínimo, dado que se utilizarán herramientas de código abierto (Open Source) que no requieren el pago de licencias. La inversión principal es el tiempo del investigador. Para la empresa, el proyecto representa un ahorro económico a mediano plazo al reducir los errores en el pago de nómina, evitar multas por inconsistencias en registros patronales y optimizar el tiempo del personal administrativo que actualmente depura registros de forma manual.

1.4.4. Viabilidad Jurídica

El proyecto cumple con las normativas legales de Guatemala, específicamente con el Código de Trabajo en cuanto al registro de jornadas y descansos. El sistema garantiza la integridad de la "Acción de Personal", documento que respalda legalmente la relación laboral. Además, al mantener un repositorio histórico de registros, la empresa se asegura de tener evidencia auditable ante cualquier requerimiento del Ministerio de Trabajo o el IGSS, protegiendo la confidencialidad de los datos mediante roles de acceso.

1.4.5. Factibilidad Económica

El sistema será construido sobre tecnologías de vanguardia que permiten una inversión inicial de cero quetzales durante la fase inicial de desarrollo y pruebas. Para la puesta en marcha oficial a nivel empresarial, la empresa SETESA deberá cubrir un costo operativo de mantenimiento de infraestructura de aproximadamente $25 – $35 dólares mensuales, lo cual garantiza soporte técnico, copias de seguridad automáticas y alta disponibilidad de información.

La viabilidad económica se sustenta en el uso de tecnologías *Open Source* y servicios de nube bajo demanda. El retorno de inversión se manifiesta en la reducción de horas-hombre dedicadas a la depuración manual de datos y la eliminación de discrepancias en pagos de nómina. La infraestructura propuesta permite iniciar operaciones sin costos de licenciamiento de software, requiriendo únicamente una inversión mínima en servicios de hosting profesional para garantizar la continuidad del negocio.

1.4.6. Factibilidad Técnica

Se presenta una viabilidad técnica absoluta debido a la selección de una arquitectura de software moderna y eficiente. Se utilizará el lenguaje de programación Python con el *framework Streamlit*, lo cual permite un desarrollo ágil y una integración nativa con bibliotecas de procesamiento de datos y generación de documentos PDF (herramienta FPDF). Para la persistencia de la información, se implementará un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial y la seguridad de los registros históricos.

1.4.7. Factibilidad Operativa

Dado que el sistema será diseñado para alinearse con los objetivos estratégicos y las políticas internas de SETESA. El flujo de trabajo propuesto automatizará el proceso de "Acción de Personal" sin alterar la jerarquía de aprobación actual, facilitando la adopción por parte de los consultores técnicos y el personal administrativo. Al centralizar las solicitudes, el sistema elimina el uso de correos electrónicos dispersos y formatos de Excel manuales, reduciendo la carga de trabajo de los departamentos de Contabilidad y Gerencia. Además, el algoritmo de validación de vigencia de usuarios garantiza que el padrón de empleados esté siempre depurado, proporcionando una herramienta de gobernanza real que optimiza la toma de decisiones y el cumplimiento de las normativas laborales de Guatemala.

1.4.8. Análisis de Factibilidad

Tabla 1

Categoría	Descripción Técnica	Disponibilidad
Infraestructura	Hosting administrativo para Python (Steamlit) y motor PostgreSQL.	Nivel Escalable. Se inicia con capas de uso gratuito para validación de arquitectura, con capacidad de migración inmediata a entornos de producción a nivel empresarial.
Conocimiento	Dominio de SQL y aseguramiento de calidad (QA), conocimientos en Python.	Alta (Investigador principal).
Software	Streamlit, FPDF, PostgreSQL, Visual Studio Code.	100 % Open Source.
Datos	Acceso a manuales de puestos, Excel de acción de personal (lineamientos y formato oficial de solicitud de ausencia) y Póliticas.	100% (Proporcionado por SETESA).

Tabla 1. "Análisis de Factibilidad". Fuente: Elaboración propia.

1.5. Justificación

La necesidad de modernización operativa identificada por la dirección de SETESA. Desde una perspectiva técnica, el desarrollo de un módulo de "actualización de datos cada 6 meses" responde a la necesidad de mantener una base de datos íntegra. Este enfoque es respaldado por Pressman (2021), quien afirma que la calidad de un sistema no solo reside en su funcionalidad, sino en su capacidad de autogestión de datos para evitar la acumulación de información irrelevante o usuarios inactivos.

Desde el punto de vista administrativo, el proyecto soluciona el conflicto de comunicación entre el consultor, el banco y el outsourcing. Al automatizar el reporte, se asegura que SETESA mantenga su derecho legal de fiscalización sobre sus empleados. Esto no solo mejora la relación obrero-patronal, sino que protege la rentabilidad de la empresa al alinear los días pagados con los días efectivamente laborados o legalmente autorizados.

Esta implementación propone otorgar la gestión de solicitudes de una forma centralizada y automatizada; esta metodología promoverá una manera eficiente y transparente en el manejo de incidencias laborales. Para este caso, los beneficiarios directos del sistema serán los consultores técnicos de la empresa SETESA, el área de Contabilidad y la Gerencia General, a quienes las funcionalidades de la plataforma les serán útiles para mantener un registro veraz de su disponibilidad, facilitando el cumplimiento de las políticas institucionales y asegurando una comunicación efectiva sobre el estado de su relación laboral.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web automatizado para la digitalización de las solicitudes de ausencia laboral y el control de vigencia de usuarios en la empresa SETESA, con el fin de centralizar la información administrativa y garantizar el cumplimiento de las políticas de reporte interno.

1.6.2. Objetivos Específicos

a. Digitalizar el flujo de "Acción de Personal", sustituyendo el uso de hojas de cálculo manuales por un entorno web con validaciones de datos en tiempo real.

b. Automatizar el proceso de notificación y almacenamiento de aprobaciones externas, asegurando que el outsourcing reciba la documentación de soporte técnica requerida por la gerencia.

c. Implementar un algoritmo de validación semestral de actualización de datos que identifique automáticamente la inactividad de usuarios, optimizando la higiene de la base de datos institucional.

d. Establecer un repositorio persistente de registros históricos que facilite la extracción de métricas de disponibilidad para el área de Contabilidad y Gerencia.

1.7.Alcances

1.7.1. Gestión de Usuarios

Implementación de un sistema de roles (Consultor y Administrador) con autenticación segura.

1.7.2. Módulo de Solicitudes

Digitalización completa del formulario de "Acción de Personal" para motivos de vacaciones, luto, suspensiones y permisos especiales.

1.7.3. Workflow de Aprobación

Seguimiento del estado de la solicitud (Ingresada, Pendiente de Firma Coordinador, Pendiente de Aprobación Gerencia, Finalizada).

1.7.4. Automatización Documental

Generación automática de archivos PDF basados en la plantilla oficial de SETESA.

1.7.5. Algoritmo de Vigencia

Implementación de un mecanismo de validación semestral para la depuración automática de usuarios inactivos en el flujo activo.

1.7.6. Dashboard Administrativo

Panel de visualización para Gerencia con filtros por nombre, fecha y tipo de incidencia. No se limita a una simple consulta de datos, sino que actúa como una interfaz de monitoreo en tiempo real sobre la salud operativa del capital humano y la vigencia de los accesos de usuario.

1.7.7. Gestión de Firmas y Periféricos de Captura

A solicitud expresa de la Gerencia General de SETESA, el sistema incorpora un módulo de captura de trazos digitales en la aplicación web mediante la tecnología Canvas. Este módulo permite la recolección de firmas manuscritas digitalizadas para el Consultor, el Coordinador GTC y la Gerencia de SETESA.

Las firmas se almacenan como cadenas codificadas en formato Base64 dentro de la base de datos relacional para garantizar su persistencia y, posteriormente, se incrustan como estampas visuales en la generación del documento PDF oficial. Cabe destacar que este enfoque preserva la validez visual del formato tradicional de 'Acción de Personal' sin requerir la integración de controladores especializados ni tabletas de hardware biométrico externo.

Este enfoque garantiza la fluidez del flujo de trabajo, permitiendo al Consultor, al Jefe Inmediato GTC y a la Gerencia de SETESA firmar electrónicamente el documento de Acción de Personal desde cualquier ubicación, incrustando dinámicamente la firma gráfica en el documento PDF final para su resguardo y validación.

1.8. Limites

Permite establecer el marco de responsabilidad del sistema, evitando ambigüedades en la implementación técnica y operativa. Se detallan las limitaciones de la plataforma:

1.8.1. Independencia Arquitectónica y Conectividad Externa

Aunque el sistema gestione consultores externos que laboran en una entidad bancaria, el sistema trabajará de manera autónoma respecto a la infraestructura tecnológica de los clientes de SETESA.

El sistema no contempla la integración de la base de datos PostgreSQL del proyecto con los sistemas del banco, es decir que no se conectará directamente con los sistemas de bases de datos del Banco (cliente), operando de forma independiente para SETESA. Esto se debe a las estrictas políticas de ciberseguridad y gobernanza de datos de las instituciones financieras.

El intercambio de datos-información entre el sistema y el cliente se limitará a la exportación e importación manual del documento oficial para su correspondiente firma por el coordinador de área y el consultor, para posteriormente pasar por la etapa de revisión y aprobación por medio del sistema con el área gerencial y administrativa de SETESA.

1.8.2. Delimitación Funcional en el Procesamiento de Nómina

El sistema se especializa en la gestión de incidencias y la vigencia de usuarios, actuando como una herramienta de aseguramiento de calidad de datos, sin embargo, no es un software contable. El sistema proporcionará la "fuente de verdad" mediante reportes estructurados de incidencias y ausencias laborales; sin embargo, no realizará el cálculo automático de salarios o deducciones bancarias finales.

El procesamiento financiero de la nómina seguirá siendo responsabilidad del departamento de contabilidad de SETESA, utilizando los insumos generados por el sistema de forma consultiva.

1.8.3. Restricción Normativa y Alcance Geográfico

El proyecto está diseñado exclusivamente para la operativa de SETESA bajo el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.

El proyecto no contempla la adaptación de la interfaz o de la lógica de negocio para leyes laborales extranjeras.

Capitulo II Marco Metodológico

2.1.Tipo y Metodología de Investigación

2.1.1. Tipo de Investigación

Investigación de tipo Descriptiva y Aplicada.

- **Descriptiva:** Se detallan las características del proceso actual de solicitudes de ausencia en la empresa SETESA, identificando los puntos de falla, la falta de centralización y los riesgos administrativos existentes sobre los procesos manuales que actualmente maneja la empresa.

- **Aplicada:** Debido a que el objetivo principal no es solo generar teoría, sino aplicar conocimientos de ingeniería de sistemas y bases de datos para diseñar y construir una solución tecnológica (*software*) que resuelva un problema práctico e inmediato de la empresa SETESA.

2.1.2. Metodología de la Investigación

Se utiliza un enfoque cuantitativo bajo el método Sintético – Analítico.

- **Analítico:** Se descompone el flujo actual de "Acción de Personal" en sus partes mínimas (solicitud, aprobación del banco, generación de PDF, firma de gerencia) para lograr entender los cuellos de botella existentes sobre los procesos actuales realizados de forma manual.

- **Sintético:** Se integran estas partes en una propuesta tecnológica unificada (sistema web) para medir la mejora en la eficiencia administrativa.

2.1.3. Metodología de Desarrollo de Software

Para la construcción de la herramienta, se aplicará la metodología Ágil (Scrum/Prototipado). Dado que el proyecto debe entregarse en 6 meses, este enfoque permite entregas incrementales donde el usuario (Gerencia de SETESA) puede validar los módulos de ingreso de datos y generación de PDF de forma temprana, asegurando que el producto final cumpla con los requisitos de calidad y seguridad de la información.

2.2. Variable e Hipótesis

2.2.1. Formulación de la hipótesis

"La implementación de un sistema web automatizado para la digitalización de las solicitudes de ausencia laboral y la gestión de vigencia de usuarios, permitirá optimizar el control administrativo en la empresa SETESA, reduciendo el error humano y garantizando la integridad de los registros de personal activo".

2.2.2. Definición de Variables

2.2.2.1.Variable Independiente (Causa)

Implementación de un sistema web automatizado: Se refiere a la introducción de la herramienta tecnológica que centraliza el *workflow*, digitaliza los formularios y aplica algoritmos de depuración semestral de usuarios.

2.2.2.2.Variable Dependiente (Efecto)

Optimización del control administrativo: Se mide a través de la reducción del tiempo de procesamiento de solicitudes, la eliminación de la pérdida de documentos físicos y la veracidad del padrón de empleados activos en la base de datos de SETESA.

2.3. Operalización de Variables (Resumen técnico)

Tabla 2

Esta tabla detalla un resumen técnico sobre la operalización de las variables definidas.

Variable	Indicador	Herramienta de medición
Independiente: Sistema Automatizado	Disponibilidad del sistema y completitud del flujo de firmas.	Logs del sistema y estados de la base de datos (PostgreSQL).
Dependiente: Control Administrativo	Tiempo promedio de aprobación y porcentaje de usuarios inactivos depurados.	Dashboard de métricas y auditoría de registros históricos.

Tabla 2. "Operalización de Variables (Resumen técnico)". Fuente: Elaboración propia.

2.4. Resultados de los Instrumentos y Tabulación de Datos

2.4.1. Descripción del instrumento aplicado

Se diseño y aplicó un cuestionario estructurado bajo la técnica de la encuesta, dicho cuestionario fue dirigido a una muestra representativa de quince colaboradores de la empresa SETESA, incluyendo personal administrativo (Contabilidad), técnico (Consultores) y al área de toma de decisiones (Gerencia). El instrumento constó de 10 *items* con escala de *Likert* y preguntas cerradas, estrictamente en medir la percepción de eficiencia, control de datos y trasparencia en el proceso actual de solicitudes de ausencia laboral.

Se decidió utilizar el método de la encuesta, como la técnica principal para recopilar información. Esto se debió a que era necesario obtener datos tanto numéricos como descriptivos estandarizados. De esta manera, se podía analizar de forma objetiva y rigurosa las variables clave del sistema actual.

La muestra se dividió en diferentes grupos para obtener una visión más completa. Se incluyeron áreas como la contabilidad y la administración para entender el impacto en la carga de trabajo. También se consultó a técnicos para evaluar la experiencia y satisfacción de los usuarios en sedes externas. Además, se involucró a la gerencia para evaluar las necesidades de

gestión, seguridad y control de accesos. Este enfoque permitió obtener una visión integral de los problemas institucionales.

El cuestionario se diseñó considerando tres aspectos clave de la ingeniería de software y la calidad de procesos: la eficiencia operativa, el ciclo de vida de la información y la seguridad informática. Las preguntas se estructuraron utilizando una escala de *Likert*, lo que permitió medir niveles de acuerdo, urgencia y frecuencia. Esto facilitó la conversión de percepciones subjetivas en métricas concretas y comparables, lo que es fundamental para justificar la inversión en una plataforma web automatizada.

Para recopilar los datos, se utilizó una infraestructura digital basada en formularios web. Esto eliminó errores de transcripción manual y garantizó el anonimato de las respuestas, lo que es crucial para obtener datos precisos sobre la conformidad de los procesos de la empresa. El cuestionario se revisó y validó, asegurando que cada pregunta estuviera directamente relacionada con los objetivos del proyecto y las hipótesis.

2.4.2. Tabulación y Análisis de Resultados

Se presentan los hallazgos más significativos, los cuales son derivados del proceso de recolección de datos, fundamentan la necesidad técnica de la implementación del sistema propuesto.

Primer *item*: ¿Considera que el proceso actual basado en archivos de Excel y correos electrónicos es eficiente para reportar sus ausencias?

a. **Resultados:** El 73.3% de los encuestados calificó el proceso actual como “Ineficiente” o “Muy Ineficiente”.

b. **Análisis:** Se determina que existe un descontento generalizado con las herramientas manuales que actualmente se implementan. La falta de una interfaz centralizada en reportar la ausencia laboral de los trabajadores, provoca una percepción de carga administrativa innecesaria en el personal técnico, esto justifica la transición hacía una plataforma web automatizada.

Figura 1

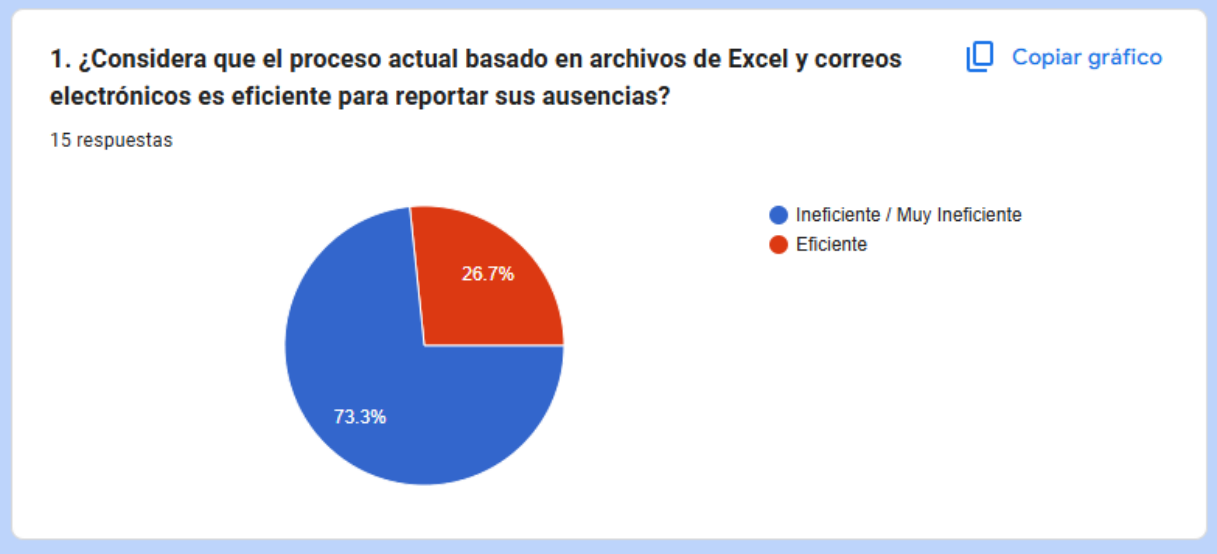


Figura 1. Primer *Item* Fuente: Elaboración propia.

Segundo *item*: ¿Ha tenido inconvenientes con la pérdida de trazabilidad o extravío de solicitudes de ausencia en los últimos 6 meses?

a. **Resultados:** Nueve de cada 15 encuestados (60%) afirmaron haber tenido al menos un incidente de pérdidas de información, falta de respuesta o bien complicación en la búsqueda de documentos por correo electrónico por parte de la administración debido a correos traspapelados.

b. **Análisis:** La ausencia de un repositorio centralizado de datos (Bases de Datos) genera una vulnerabilidad crítica en la integridad de la información proporcionada/adquirida. Esto valida la necesidad de un sistema que maneje estados de solicitud (Ingresada, Pendiente, Aprobada) en tiempo real.

Figura 2



Figura 2. Segundo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Tercer *item*: ¿Cuánto tiempo aproximado estima la administración que dedica al mes a depurar manualmente listas de personal para identificar bajas?Percepción sobre el control de usuarios activos e inactivos por parte de Gerencia.

a. **Resultados**: El personal administrativo indicó que dedica un promedio de 4 a 6 horas mensuales únicamente a depurar manualmente listas de personal para identificar quiénes ya no forman parte de la empresa.

b. **Análisis:** Este resultado respalda el objetivo específico del proyecto referente al algoritmo de vigencia de personal en la empresa SETESA. La automatización de la baja lógica de usuarios no solo ahorrará tiempo operativo, sino que garantizará que el 100% de usuarios visibles en el sistema sea personal activo.

Figura 3

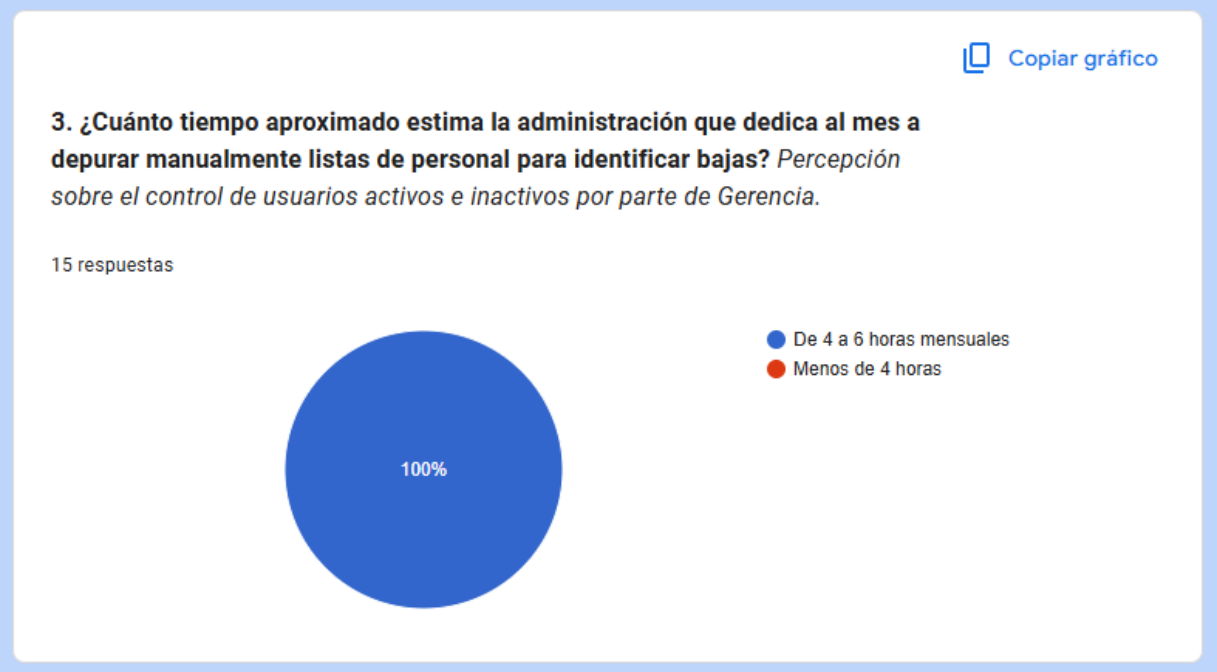


Figura 3. Tercer *Item* Fuente: Elaboración propia.

Cuarto *item*: Nivel de acuerdo con la implementación de una herramienta que automatice la generación del PDF oficial de "Acción de Personal".

a. **Resultados:** El 100% de los encuestados se mostró "Totalmente de acuerdo".

b. **Análisis:** El beneficio percibido a través del instrumento, es la estandarización. Al eliminar el llenado manual del formulario en Excel, se garantiza que los documentos legales cumplan con el formato exigido por SETESA, evitando devoluciones por errores de formato o datos incompletos.

Figura 4

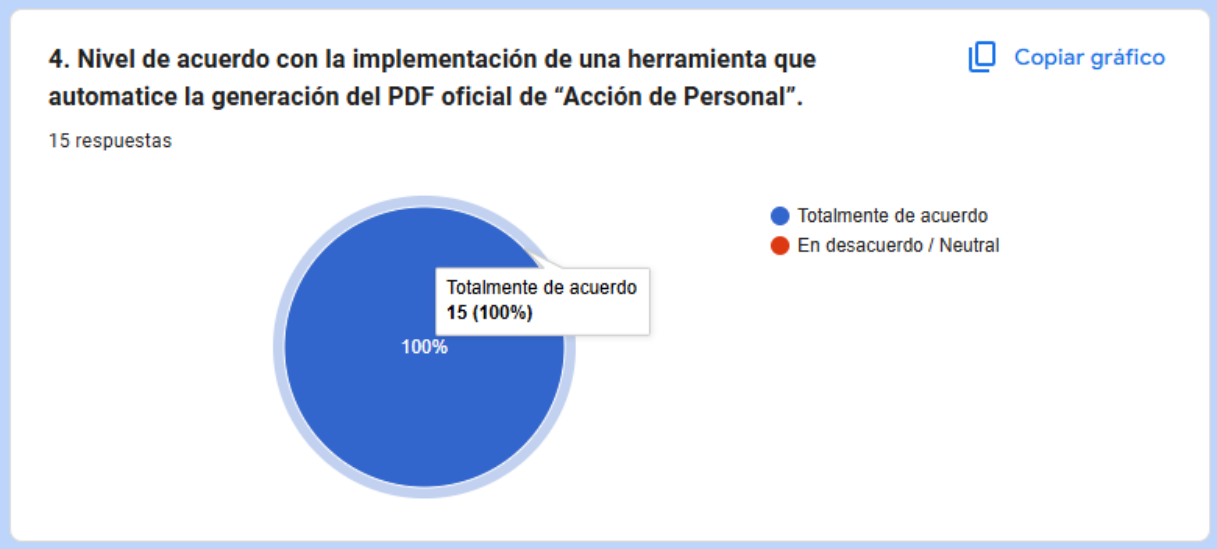


Figura 4. Cuarto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Quinto item: ¿Qué tan accesible considera que es la información de sus días de vacaciones disponibles en el sistema actual?

a. **Resultados:** Nueve de cada quince encuestados (60%) indicaron que deben consultar por correo y esperar una respuesta de administración para conocer su saldo de días.

b. Análisis: Existe una opacidad de datos que relentiza la toma de decisiones del colaborador. La implementación de un Dashboard personal resolverá esta latencia, otorgando autonomía al consultor y reduciendo la carga de consultas hacia el área administrativa.

Figura 5



Figura 5. Quinto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Sexto *ítem*: ¿Le genera preocupación el nivel de seguridad y confidencialidad al enviar motivos de ausencia (médicos, luto) por correo electrónico?

a. **Resultados:** El 60% de los encuestados manifestó una preocupación moderada sobre quién tiene acceso a sus motivos de ausencia (luto, suspensiones médicas) al enviarse por canales abiertos como el correo, independientemente a que el correo sea dirigido a un correo en específico.

b. **Análisis:** Este resultado valida la necesidad de la Seguridad Basada en Roles (RBAC). Al centralizar la información en una base de datos PostgreSQL con acceso restringido, garantizando que solo el personal autorizado (Gerencia y Administración) visualice datos sensibles, cumpliendo con la confidencialidad requerida por la empresa.

Figura 6

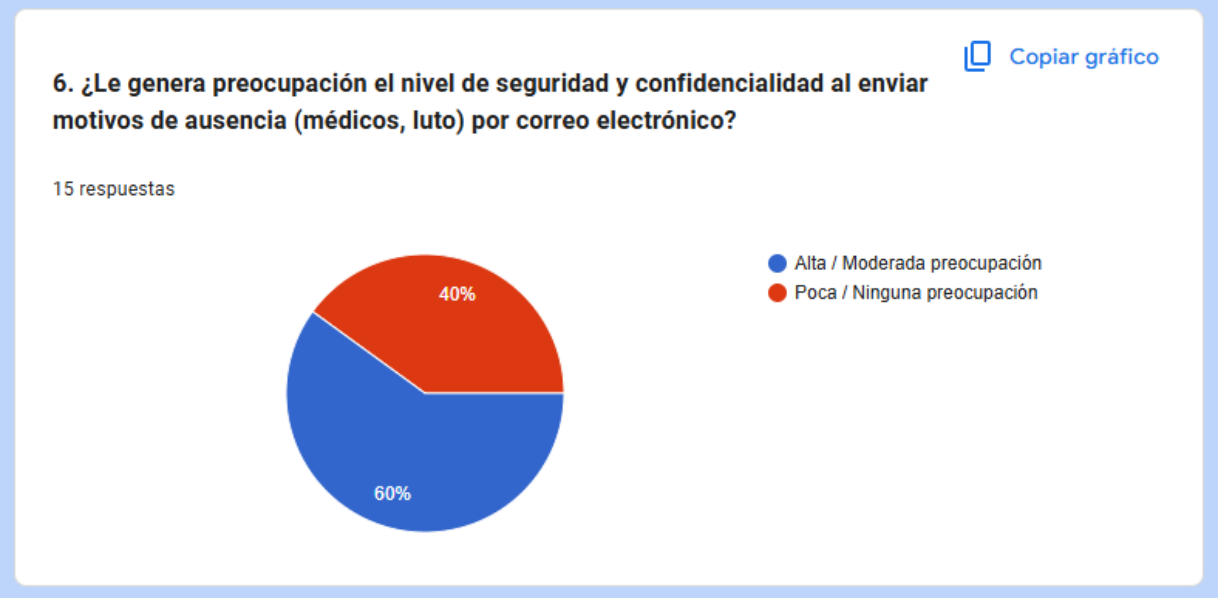


Figura 6. Sexto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Séptimo *ítem*: ¿Considera que el flujo de aprobación actual es transparente y conoce en qué estado se encuentra su solicitud en tiempo real?

a. **Resultados:** Once de los encuestados (73.3%) respondieron “No posee visibilidad del estado” del estado de su solicitud hasta que reciben el PDF firmado.

b. **Análisis:** La falta de estados intermedios/finales genera incertidumbre operativa. El sistema propuesto, mediante el módulo de *Workflow*, permitirá la trazabilidad total del estado de cada solicitud ingresada (Ingresada, Pendiente, Finalizada), eliminando el "bypass administrativo" detectado en los antecedentes.

Figura 7



Figura 7. Septimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Octavo *ítem*: ¿Cuánto tiempo le toma actualmente completar, firmar y enviar una solicitud de ausencia de forma manual?

a. **Resultados:** El 86.7% del personal de consultoría estimó que completar, firmar y enviar una "Acción de Personal" de forma manual toma entre 30 a 45 minutos por incidencia.

b. **Análisis:** Multiplicado por el volumen de personal, esto representa un costo de oportunidad alto. La automatización mediante la generación dinámica con la librería FPDF reducirá este tiempo a menos de 5 minutos, incrementando la eficiencia operativa del personal de outsourcing en el banco.

Figura 8

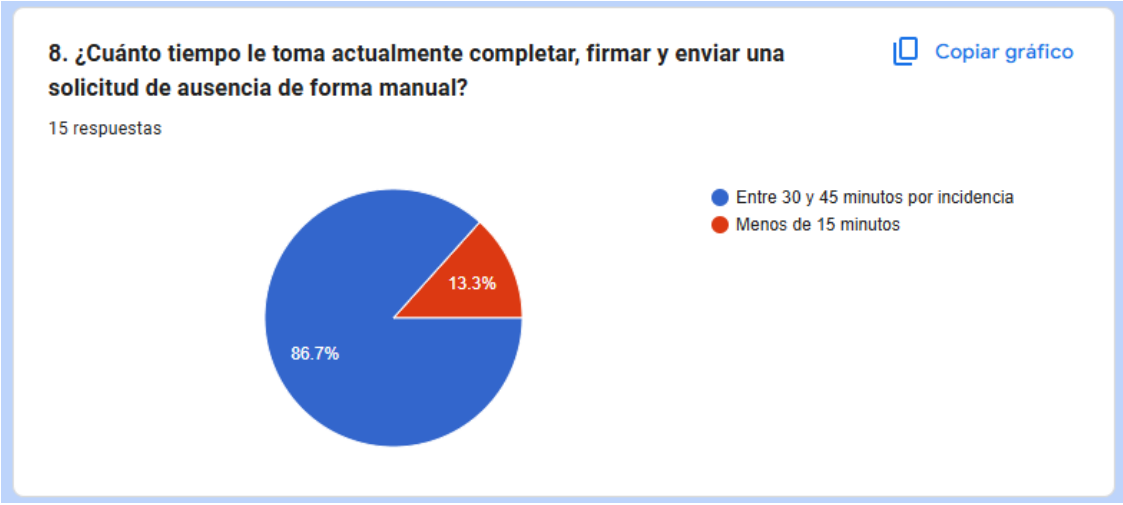


Figura 8. Octavo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Noveno *ítem*: ¿Considera urgente contar con un sistema automatizado de alertas de vigencia para evitar que personal inactivo mantenga accesos al sistema?

a. **Resultados:** El 100% del área de Gerencia y Administración coincidió en que es "Extremadamente Urgente" contar con un sistema de alertas de vigencia.

b. **Análisis:** Este ítem respalda directamente el Algoritmo de Vigencia propuesto. Se confirma que la depuración manual de 6 horas mencionada anteriormente no solo es costosa, sino que es un riesgo de seguridad para SETESA, el cual el sistema eliminará mediante la ejecución de procesos de baja lógica automáticos.

Figura 9

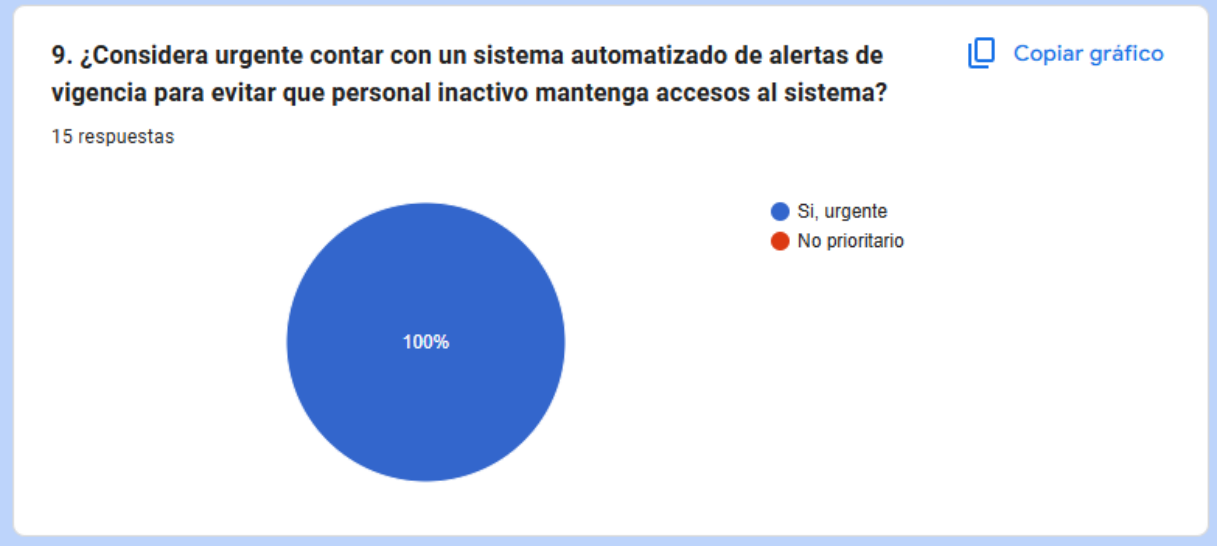


Figura 9. Noveno *Item* Fuente: Elaboración propia.

Décimo *ítem*: ¿Cuál es su disposición para adoptar y migrar hacia una nueva plataforma web interactiva desarrollada en Python y Streamlit?

a. **Resultados:** El 100% de los encuestados indicó una disposición "Alta" o "Total" para migrar del proceso manual al sistema web.

b. **Análisis:** Este resultado es el hallazgo más concluyente del instrumento. La aprobación confirma la viabilidad del proyecto desde la perspectiva del usuario final y garantiza una curva de aprendizaje mínima, dado el entusiasmo por eliminar la "deuda técnica" actual de SETESA.

Figura 10



Figura 10. Decimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

2.4.3. Interpretación General de los Hallazgos

El proceso actual en SETESA sufre una "deuda técnica" administrativa. Se determina que la dependencia de procesos manuales ha creado un cuello de botella que afecta la gobernanza del outsourcing sobre su personal externo.

Los datos recopilados a través del instrumento utilizado permiten diagnosticar una marcada deuda técnica y operativa en el proceso actual dentro de la empresa SETESA. El análisis de las correlaciones entre las variables evaluadas demuestra que el modelo actual, basado en herramientas ofimáticas descentralizadas (hojas de cálculo y correos electrónicos), ha alcanzado su límite de eficiencia, transformándose en un cuello de botella para la gobernanza del outsourcing.

El hallazgo se evidencia en tres factores determinantes:

a. El 73.3% de ineficiencia percibida por el personal técnico al interactuar con el flujo analógico actual (*Item* 1).

b. El 73.3% de incidentes registrados por pérdida de trazabilidad y extravío de documentación en las bandejas de entrada (*Item* 2).

c. La vulnerabilidad operativa que obliga al departamento administrativo a invertir de 4 a 6 horas mensuales estrictamente en la depuración manual de usuarios (*Item* 3).

Desde la perspectiva de Ingeniería de Sistemas, los resultados demuestran firmemente que el problema no es la falta de voluntad del personal, sino la carencia de un ecosistema digital integrado que consolide la información. La tabulación de datos confirma que la implementación del sistema web es una medida correctiva necesaria para asegurar la persistencia de los datos históricos y así mismo, la optimización del control administrativo, tal como fue planteada la hipótesis.

2.5. Cronograma

Se ha diseñado bajo una metodología de desarrollo ágil, permitiendo la entrega de módulos funcionales en un periodo de 24 semanas (aproximadamente 6 meses). Se divide en cinco fases que aseguran desde la concepción hasta el despliegue final en SETESA.

Esto se basa en experiencias de proyectos similares. Al trabajar de manera ágil, no hay un plan fijo, sino que se van haciendo mejoras poco a poco. Esto ayuda a evitar problemas con la integración del software y la conservación de datos históricos. Cada paso del proyecto debe agregar valor real al resultado final.

Hemos dividido el tiempo en etapas para que todo fluya sin interrupciones. La salida de una etapa es la entrada para la siguiente, siempre revisada y controlada. La prioridad es el diseño y la calidad, porque si se hace bien desde el principio, se evita mucho trabajo extra después. También hemos dejado espacio para absorber retrasos que puedan surgir al validar requerimientos con el cliente o al hacer pruebas con los usuarios. Esto nos permite cumplir con los plazos y compromisos establecidos.

2.5.1. Primera Fase: Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Semanas 1 - 4)

Se profundiza en las necesidades de la empresa y se definen las reglas de negocio.

a. **Semana 1-2:** Entrevistas con Gerencia y Contabilidad de SETESA para validar el flujo de aprobación y firmas.

b. **Semana 3:** Análisis del formato oficial de "Acción de Personal" y definición de campos de datos.

c. **Semana 4:** Elaboración del Documento de Especificación de Requerimientos (DER) y diseño de casos de uso.

2.5.2. Segunda Fase: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 5-8)

Se establece la estructura técnica que soportará el sistema.

a. **Semana 5-6:** Diseño del esquema de base de datos en PostgreSQL, incluyendo tablas de usuarios, roles, solicitudes y logs históricos.

b. **Semana 7:** Diseño de la interfaz de usuario (*UI*) en *Streamlit*, enfocada en la experiencia del consultor (*UX*).

c. **Semana 8:** Configuración del entorno de desarrollo y repositorio de código.

2.5.3. Tercera Fase: Desarrollo y Codificación (Semanas 9-16)

Etapa de construcción del sistema utilizando Python.

a. **Semana 9-10:** Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de perfiles (*RBAC*).

b. **Semana 11-12:** Implementación del formulario inteligente de solicitudes y carga de evidencias.

c. **Semana 13-14:** Programación del motor de generación de PDF y flujo de notificaciones automáticas.

d. **Semana 15-16:** Desarrollo del Algoritmo de Vigencia para la depuración semestral de usuarios inactivos.

2.5.4. **Cuarta Fase: Pruebas y Aseguramiento de Calidad - QA (Semanas 17-20**)

Fase crítica para garantizar que el sistema no falle.

a. **Semana 17:** Pruebas unitarias de los módulos de base de datos y validación de integridad referencial.

b. **Semana 18:** Pruebas de caja negra con un grupo de control de consultores de SETESA.

c. **Semana 19:** Corrección de errores (*bugs*) y optimización de tiempos de carga.
d. **Semana 20:** Pruebas de aceptación de usuario (*UAT*) con el dueño de la empresa.

2.5.5. Quinta Fase: Despliegue y Cierre (Semanas 21-24)

a. **Semana 21-22:** Despliegue en el entorno de producción *cloud* y configuración de respaldos.

b. **Semana 23:** Capacitación al personal administrativo y elaboración de manuales de usuario.

c. **Semana 24:** Entrega formal del proyecto y cierre administrativo en la Universidad.

2.6. Recursos del Proyecto

Para la ejecución exitosa de la Digitalización y Automatización de Flujo de Solicitudes de Ausencia Laboral y Gestión de Vigencia de Usuarios para la empresa SETESA, se han identificado los siguientes recursos:

2.6.1. Recursos Humanos

a. **Investigador/Desarrollador**: Estudiante de Ingeniería en Sistemas encargado del análisis, diseño, codificación y pruebas del sistema.

b. Asesor de Tesis: Profesional colegiado que brinda acompañamiento metodológico y técnico.

c. *Stakeholders* de SETESA: Gerente General (validador de procesos) y personal de Contabilidad (usuario administrativo).

d. Consultores Técnicos: Grupo de ingenieros que actúan como usuarios finales para la validación de la interfaz.

2.6.2. Recursos Tecnológicos (*Hardware y Software*)

a. Hardware

i. Computadora personal con procesador de alto rendimiento para el desarrollo y compilación.

ii. Conexión a internet de banda ancha para el despliegue en la nube.

b. Software

i. **Lenguaje:** Python 3.x.

ii. ***Framework* de Interfaz:** Streamlit.

iii. **Base de Datos**: PostgreSQL (alojado en Supabase o similar)

iv. **Control de Versiones:** Git / GitHub.

v. **Herramientas de Diseño:** Lucidchart para diagramas y VS Code como IDE.

2.6.3. Recursos Económicos

Se prevén los siguientes gastos operativos:

a. Infraestructura Cloud: Pago de suscripción profesional de hosting y base de datos (estimado en $25 - $35 mensuales).

b. **Gastos Administrativos:** Papelería, impresiones del trabajo de graduación y trámites universitarios.

c. **Capacitación:** Horas-hombre invertidas en la formación del personal de SETESA para el uso de la nueva plataforma.

Capitulo III Marco Teórico

3.1. Programación Orientada a Datos con Python y Streamlit

En la actualidad, la ingeniería de software ha evolucionado hacia la creación de herramientas que permitan una interacción fluida entre los datos y el usuario final. Para el proyecto en SETESA, la elección de Python como lenguaje de programación y Streamlit como framework de interfaz no es casual, sino que responde a una necesidad de desarrollo ágil y orientado a la presentación de información estructurada.

Streamlit Drawable Canvas, es un componente de renderizado interactivo que extiende las capacidades del framework de Streamlit, proporcionando un lienzo HTML5 (Canvas) bidireccional para el dibujo libre en la interfaz de usuario. En la arquitectura del sistema, esta tecnología se implementa para capturar los trazos vectoriales (coordenadas X y Y) de la firma manuscrita del usuario y renderizarlos en una imagen matricial que posteriormente es codificada en cadenas de texto plano (Base64) para permitir su persistencia en la base de datos relacional.

3.2. Arquitectura de Ejecución Reactiva

A diferencia de frameworks web tradicionales que requieren una separación compleja entre el *frontend* y el *backend*, Streamlit utiliza un modelo de ejecución reactiva. Esto significa que cada vez que un consultor de SETESA interactúa con un *widget* (como seleccionar una fecha de vacaciones), el script se ejecuta de forma íntegra, asegurando que la interfaz refleje el estado exacto de los datos en la base de datos PostgreSQL. Esto representa una ventaja en el control de estados y en la reducción de bugs visuales.

3.3. Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

El enfoque RAD es vital para cumplir con el cronograma de seis meses para el desarrollo del proyecto. Streamlit permite enfocarse en la lógica de negocio, como, por ejemplo; el cálculo de la vigencia de los usuarios, sin invertir tiempo excesivo en el diseño de interfaces complejas. Esto garantiza que el esfuerzo se centre en la funcionalidad del sistema y en la integridad del flujo de la "Acción de Personal" de SETESA.

3.4. Persistencia y Ecosistema de PostgreSQL

La persistencia de datos es la propiedad que permite que la información sobreviva a la finalización del proceso que la creó. En este sistema, PostgreSQL actúa como el guardián de la "verdad única" de SETESA.

3.5. Integridad Transaccional y Propiedades ACID

Cada solicitud de ausencia debe ser una transacción atómica: o se registra completamente (con firma, fecha y motivo) o no se registra nada. Esto evita que existan registros corruptos o incompletos en el historial laboral, algo crítico durante una auditoría del Ministerio de Trabajo.

3.6. El Rol de los Triggers en la Automatización

Un punto innovador del proyecto es el uso de lógica a nivel de base de datos. Los *triggers* o bien conocidos como disparadores permiten que, de forma automática, el sistema valide si un usuario ha superado su periodo de vigencia. Esta capa de automatización asegura que la regla de negocio se cumpla siempre, independientemente de si el administrador olvida realizar la revisión manual, garantizando así el aseguramiento de la calidad desde el motor de datos.

3.7.Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA) y Estándar ISO/IEC 25010

El éxito de la digitalización en SETESA no solo depende de que el sistema funcione, sino de que cumpla con estándares de calidad que permitan su mantenimiento a largo plazo.

3.7.1. Calidad del Producto de Software

Basado en el estándar ISO/IEC 25010, el sistema debe evaluarse bajo dos pilares:

a. Que el software realmente haga lo que el Código de Trabajo de Guatemala exige (gestión de vacaciones, luto, suspensiones).

b. La capacidad del sistema para mantener su nivel de rendimiento y asegurar que los datos no se pierdan.

3.7.2. Trazabilidad Documental

Desde la perspectiva de QA, la trazabilidad es la capacidad de reconstruir la historia de un registro. En la plataforma, cada “Acción de Personal” genera una pista de auditoría que registra:

a. Quién creó la solicitud (Consultor).

b. Quién dio el visto bueno (Coordinador).

c. Quién aprobó finalmente (Gerencia).

Este nivel de detalle es lo que transforma una simple aplicación web en una herramienta de grado empresarial lista para inspecciones.

3.8. Automatización de Procesos de Negocio

La automatización de procesos de negocio consiste en el uso de tecnología para ejecutar tareas recurrentes o procesos donde se pueda sustituir el esfuerzo manual por flujos de trabajo digitales. Según Sommerville (2019), la automatización no solo busca la rapidez, sino la reducción de errores humanos y la estandarización de las salidas (outputs) de un sistema. En el contexto de SETESA, el BPA se aplica al transformar la solicitud física de "Acción de Personal" en un flujo lógico que viaja automáticamente entre los actores involucrados.

3.9. Fundamentos de la Eficiencia Operativa

Según Sommerville (2019), la automatización en la ingeniería de software no solo busca la celeridad en el procesamiento, sino que persigue tres objetivos críticos:

a. Reducción del Error Humano: Al eliminar la transcripción manual de datos entre formularios físicos y hojas de cálculo (Excel), se mitiga el riesgo de pérdida de integridad de la información.

b. Estandarización de Salidas (Outputs): Garantiza que cada "Acción de Personal" generada cumpla exactamente con el mismo formato legal y técnico, asegurando la consistencia documental.

c. Trazabilidad del Flujo: Permite identificar en qué etapa exacta se encuentra una solicitud, eliminando los "cuellos de botella" informativos que ocurren en los procesos basados en papel.

3.10. El Ciclo de Vida del BPA en el Outsourcing

En el contexto de una empresa de outsourcing técnico como SETESA, la automatización actúa como un puente entre el consultor (ubicado en las instalaciones del cliente/banco) y la administración central. La aplicación del BPA permite que el flujo de aprobación sea asíncrono y distribuido, permitiendo que las firmas y validaciones ocurran sin necesidad de presencia física, optimizando la logística interna y los tiempos de respuesta ante el cliente final.

3.11. Ingeniería de Software y Metodologías de Desarrollo Ágil

Para asegurar que el proyecto se complete en el ciclo de 6 meses, se requiere un enfoque de desarrollo incremental. La ingeniería de software proporciona el marco para construir aplicaciones robustas, escalables y mantenibles (Pressman, 2021). Se utilizará un enfoque basado en prototipos, permitiendo que la Gerencia de SETESA valide la interfaz y el flujo de firmas de manera temprana, asegurando que el producto final cumpla con los requisitos operativos.

3.12. Gestión de Bases de Datos y Persistencia de Información

La base de datos es el núcleo de la integridad del sistema. Un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) como PostgreSQL permite manejar la consistencia de los datos mediante el uso de claves primarias y foráneas. Un concepto clave para este proyecto es la Persistencia de Datos y la Baja Lógica; esta última consiste en marcar un registro como inactivo en lugar de eliminarlo físicamente, permitiendo que la información histórica sea consultable para auditorías futuras sin afectar el rendimiento del flujo activo (Stallings, 2021).

3.12.1. Integridad Referencial

Mediante el uso de claves primarias (*Primary Keys*) y foráneas (*Foreign Keys*), el sistema garantiza que no existan solicitudes de ausencia "huérfanas", es decir, toda solicitud debe estar obligatoriamente ligada a un usuario activo en el padrón.

3.12.2. Normalización de Datos

El diseño de tablas y esquemas sigue las reglas de normalización para evitar la redundancia de datos, optimizando el rendimiento de las consultas (Queries) y facilitando el mantenimiento técnico a largo plazo.

3.12.3. Concepto de Baja Lógica

Según Stallings (2021), la persistencia no es solo almacenar, sino gestionar la vigencia de la información. Para efectos de auditoría del Ministerio de Trabajo, los registros de los empleados no deben borrarse. La implementación de una "Baja Lógica" permite marcar a un usuario como inactivo mediante un campo booleano o de estado en PostgreSQL.

Esto asegura que, si un inspector de trabajo solicita el historial de un empleado que ya no labora en la empresa, la información sea recuperable de forma inmediata sin afectar el rendimiento de los procesos actuales, manteniendo el padrón de usuarios limpio y eficiente.

3.13. Seguridad Basada en Roles (RBAC) y Firma Digital

El control de acceso basado en roles es un método de regular el acceso a recursos de red basado en los roles de usuarios individuales dentro de una empresa. En este sistema, la distinción entre el rol "Consultor" y "Administrador" es vital para la confidencialidad de las ausencias laborales.

3.14. Autenticación de Documentos Digitales (Firma Digital)

La integración de documentos PDF generados dinámicamente con espacios para firmas digitales o autógrafas escaneadas garantiza la validez jurídica de la "Acción de Personal" ante entidades regulatorias en Guatemala.

3.15. Herramientas de Desarrollo de Rápido Alcance

El uso de frameworks como Streamlit (Python) se categoriza dentro de las herramientas de desarrollo rápido. Estas permiten a ingenieros con enfoque en datos y procesos construir interfaces de usuario funcionales sin la sobrecarga de programar cada componente visual desde cero. Esto optimiza el tiempo de desarrollo, permitiendo que el investigador se enfoque en la lógica de negocio y la calidad del flujo de datos.

3.16. Marco Legal

3.16.1. Normativa Laboral en Guatemala y el Respaldo Documental

El sustento legal de este proyecto se encuentra en el Código de Trabajo de Guatemala (Decreto 1441), el cual establece las obligaciones de los patronos y los derechos de los trabajadores en cuanto a jornadas, descansos y licencias. La digitalización de la "Acción de Personal" se fundamenta específicamente en los siguientes puntos:

3.16.2. Derecho a Vacaciones y Licencias

Según el Artículo 130 del Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a un período de vacaciones pagadas. La normativa exige que el patrono lleve un registro de estas para demostrar su otorgamiento ante las autoridades. El sistema automatizado garantiza que este registro sea íntegro y auditable.

3.16.3. Gestión de Suspensiones e Invalidez

El Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) estipula que las ausencias por enfermedad o accidente deben estar debidamente documentadas. El sistema propuesto permite centralizar estas "Acciones de Personal" de forma digital, asegurando que la empresa cuente con los respaldos necesarios para la exoneración de cuotas o justificación de faltas

3.16.4. Auditorías e Inspección de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de inspeccionar los registros laborales. Contar con un repositorio de registros históricos y un padrón de usuarios depurado permite a SETESA responder con agilidad a procesos de fiscalización, reduciendo el riesgo de sanciones por desorden administrativo o falta de documentación de soporte.

El cumplimiento de las normativas vigentes depende directamente de la capacidad de la organización para demostrar, con evidencia verificable, la gestión de sus recursos humanos.

3.16.5. Normativa Institucional y de Educación Superior

Los Estatutos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, el Reglamento General, el Normativo de Trabajos de Graduación, la Guía para la Elaboración de Trabajos de Graduación y el Código de Ética de la Universidad Mariano Gálvez, los cuales regulan el marco administrativo y ético institucional del desarrollo de la tesis.

3.16.6. Legislación Nacional Aplicable en Propiedad Intelectual e Investigación

3.16.6.1. Constitución Política de la República de Guatemala

Aplicación de los Artículos 28 (derecho de petición e investigación), 71 (protección a la ciencia y la cultura) y 100 (seguridad social y fomento tecnológico).

3.16.6.2. Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 57-2008)

Regulación del tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados, derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y medidas de seguridad aplicadas a la base de datos de los consultores de SETESA.

3.16.6.3. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98)

Protección legal de las obras científicas, programas de computadora, código fuente en Python y documentación generada en el proyecto.

3.16.6.4. Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (Decreto 13-2002)

Promoción y regulación de la investigación aplicada en el país.

3.16.6.5. Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008)

La Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008) otorga validez jurídica a los documentos generados digitalmente. Esto sustenta la viabilidad de que la plataforma genere archivos PDF pre-llenados y acepte aprobaciones

digitales, teniendo la misma eficacia probatoria que un documento físico firmado de forma autógrafa.

Con base en la "Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas" (Decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala), el sistema propuesto fundamenta la validez de sus autorizaciones operativas mediante la aplicación de la "Firma Electrónica Simple". El sistema garantiza el no repudio y la integridad documental vinculando de manera unívoca el trazo gráfico de la firma autógrafa del usuario a una sesión activa y autenticada bajo un estricto Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). El trazo es encriptado y transformado en formato Base64 para su almacenamiento seguro, otorgando plena validez transaccional y administrativa a las solicitudes aprobadas en el sistema de SETESA.

3.16.7. Legislación Relacionada con Tecnologías de Información y Seguridad

3.16.7.1. Ley de Delitos Informáticos (Decreto 14-2006)

Tipificación de delitos relacionados con el acceso no autorizado, interceptación, daño a datos y sistemas en entornos web.

3.16.7.2. Ley de Telecomunicaciones (Decreto 12-2008)

Regulación del uso de redes y servicios de telecomunicaciones para la conectividad de la plataforma en la nube.

3.16.7.3. Ley de Protección al Consumidor y Usuario (Decreto 6-2003)

Aplicabilidad en la entrega y calidad de productos y servicios tecnológicos desarrollados.

3.16.8. Aspectos Éticos y Profesionales en Ingeniería de Sistemas

El Código de Ética del Ingeniero en Sistemas (COIIS - Guatemala), enfocándose en los principios de honestidad, confidencialidad, responsabilidad profesional, competencia y estricto respeto a la propiedad intelectual y la seguridad en el manejo de la información de los usuarios.

3.17. Arquitectura de Software y Patrones de Diseño

La arquitectura de software constituye el fundamento estructural de un sistema informático, definiendo los componentes, sus propiedades visibles externamente y las relaciones entre ellos

(Pressman y Maxim, 2021). Para la presente solución orientada a la gestión de ausencias en la empresa SETESA, se selecciona una arquitectura de tipo monolítica modular, la cual resulta idónea para aplicaciones de alcance mediano implementadas mediante *frameworks* reactivos.

La justificación de esta arquitectura radica en la simplicidad de despliegue y la cohesión interna, permitiendo que la lógica de negocio, el acceso a datos y la interfaz de usuario interactúen de manera directa sin la sobrecarga latente de los microservicios, asegurando un rendimiento óptimo en la plataforma web.

3.18. Ciberseguridad y Gestión de Riesgos en Entornos Web

La protección de los activos de información institucionales demanda la identificación formal de amenazas, vulnerabilidades y controles preventivos (Stallings y Brown, 2018). En el desarrollo de sistemas web corporativos, los riesgos asociados al acceso no autorizado o a la interceptación de datos sensibles (tales como suspensiones médicas o motivos de luto) obligan a implementar controles estrictos de validación de entradas y sesiones seguras.

Para mitigar estos riesgos en el sistema de SETESA, se incorporan prácticas alineadas con los lineamientos de seguridad web, garantizando que cada transacción dentro del flujo de la "Acción de Personal" se encuentre aislada y protegida frente a vulnerabilidades comunes del OWASP Top Ten.

3.19. Modelado de Procesos de Negocio mediante Notación BPMN

La representación estandarizada de los procesos operativos constituye una herramienta esencial para la ingeniería de requisitos y la automatización (Dumas et al., 2018). El modelado de procesos se divide en dos fases analíticas fundamentales:

a) **Estado Actual (AS-IS):** Representa el flujo manual e informal basado en hojas de cálculo y correos electrónicos dispersos, evidenciando los cuellos de botella y la dependencia de la intervención humana.

b) **Estado Futuro (TO-BE):** Describe el flujo automatizado a través de la plataforma web, donde las etapas de solicitud, revisión del coordinador de área, validación de vigencia y aprobación gerencial ocurren de forma secuencial, trazable y transparente.

3.20. Análisis del Problema

El análisis del problema en la empresa SETESA aborda de manera directa el desafío central de la gestión administrativa: ¿Cuál es exactamente el problema que el proyecto pretende resolver? La problemática radica en la descentralización y el manejo manual de las solicitudes de ausencia laboral y el control de vigencia de usuarios externos, lo cual impide a la administración mantener una gobernanza efectiva y transparente sobre el capital humano asignado a proyectos en entidades bancarias. De acuerdo con Sommerville (2019), la ausencia de un flujo estandarizado genera vulnerabilidad operativa y pérdida de trazabilidad. En el contexto actual de la empresa, los consultores técnicos negocian sus permisos directamente con los coordinadores de área mediante canales informales y hojas de cálculo no integradas, provocando que la gerencia y el departamento de contabilidad carezcan de visibilidad en tiempo real sobre la disponibilidad real del personal, contraviniendo los lineamientos de gobernanza administrativa y exponiendo a la organización a inconsistencias en el cálculo de nómina y planillas (Chiavenato, 2020).

3.20.1. Estructura Casual y Operativa del Problema

Para comprender a profundidad la dimensión de la problemática detectada en SETESA, se despliega la estructura metodológica que define la transición desde la situación actual hasta la oportunidad de solución:

a. Situación actual:

La empresa SETESA administra las solicitudes de ausencia laboral de sus consultores externos mediante formatos en hojas de cálculo electrónicas (Excel) y comunicaciones informales a través de correos electrónicos dirigidos de forma descentralizada a los coordinadores.

b. Problema:

Existe una marcada dificultad para controlar, auditar y consultar oportunamente la información relativa a las solicitudes de ausencia laboral y el estado de vigencia del personal activo, derivando en una pérdida de gobernanza administrativa por parte del outsourcing.

c. Causas:

- **Registros dispersos:** Uso de archivos de Excel independientes y bandejas de correo electrónico individuales que fragmentan la información institucional.

- **Procesos manuales:** Llenado físico o digital individual de formatos de 'Acción de Personal' sin validaciones automatizadas en tiempo real.

- **Falta de integración:** Inexistencia de un repositorio centralizado de bases de datos que conecte al consultor, al coordinador externo y a la gerencia en un flujo unificado.

- **Ausencia de reportes automatizados:** Incapacidad para extraer métricas inmediatas de disponibilidad y necesidad de invertir de 4 a 6 horas mensuales en depuraciones manuales de listas de personal.

d. Consecuencias:

- **Duplicidad de información:** Registros contradictorios sobre los permisos y días de vacaciones gozados por los consultores.

- **Errores de registro:** Inconsistencias en el cálculo de planillas y nóminas gestionadas por el departamento de contabilidad.

- **Demora en generar reportes:** Retrasos significativos para atender requerimientos gerenciales o auditorías laborales.

- **Dificultad para tomar decisiones:** Falta de visibilidad sobre los estados reales de las solicitudes y riesgo latente de mantener cuentas de usuario activas en personal desvinculado.

e. Necesidad

Disponer de un sistema de información web centralizado, seguro y automatizado que estandarice el flujo de Acción de Personal, garantice la persistencia transaccional y ejecute un control riguroso de vigencia de usuarios bajo un esquema de seguridad basado en roles (RBAC).

f. Oportunidad de Solución

Implementar una plataforma tecnológica robusta basada en Python, Streamlit y PostgreSQL que automatice el ciclo de vida de las solicitudes, genere documentos PDF inalterables bajo normativas legales vigentes y optimice la eficiencia operativa de SETESA en un entorno escalable.

3.21. Mapa de Actores

El mapa de actores identifica a las entidades e individuos que participan directa o indirectamente en el ciclo de vida de las solicitudes de ausencia y en la gestión de vigencia de usuarios dentro de la organización.

Tabla 3

Actor	Rol Principal	Nivel de Participación	Impacto en el Sistema
Consultor Técnico	Solicitante de permisos, vacaciones y licencias desde las instalaciones del cliente externo.	Alto (Operativo)	Ingresa solicitudes, consulta saldos y descarga documentos oficiales en PDF.
Coordinador de Área (Cliente)	Revisor y validador del permiso en la sede externa (banco).	Medio (Táctico)	Revisa la justificación operativa y otorga el visto bueno externo al documento.
Gerencia General (SETESA)	Máxima autoridad de aprobación institucional y	Alto (Estratégico)	Autoriza de forma definitiva la 'Acción de Personal' y

	control de gobernanza.		supervisa métricas globales.
Departamento de Contabilidad	Encargado del procesamiento de planillas y control de nómina.	Alto (Administrativo)	Utiliza los reportes estructurados del sistema como fuente de verdad para deducciones.
Administrador de TI / Investigador	Encargado del mantenimiento de la plataforma y soporte técnico.	Técnico (Soporte)	Monitorea la base de datos PostgreSQL, respaldos y el algoritmo de vigencia semestral.

Tabla 3. "Mapa de Actores". Fuente: Elaboración propia.

3.22. Matriz de Interesados

La matriz de interesados clasifica a los involucrados según su nivel de influencia y el grado de interés en el éxito del proyecto de digitalización y automatización (PMBOK Guide, 2021).

Tabla 4

Interesado	Interés en el Proyecto	Influencia / Poder	Estrategia de Gestión
Gerencia General	Alto interés en la transparencia administrativa, control de ausencias y reducción de riesgos legales.	Alto	Gestionar cercanamente mediante reportes ejecutivos en el Dashboard y control de auditoría.
Consultores Técnicos	Alto interés en agilizar sus trámites de permisos sin demoras por correo electrónico.	Medio	Mantener informados y capacitados mediante una interfaz intuitiva en Streamlit.
Contabilidad	Alto interés en la precisión de los datos de ausencia para evitar errores en pagos.	Alto	Satisfacer sus requerimientos de reportes estructurados y fuentes de verdad confiables.
Coordinadores de Área	Interés moderado en mantener la continuidad operativa del personal asignado al banco.	Medio	Asegurar un flujo de revisión ágil que no obstaculice las operaciones del cliente externo.

Tabla 4. "Matriz de Interesados (Stakeholders)". Fuente: Elaboración propia.

3.23. Diagrama del Proceso Actual

El proceso actual de gestión de ausencias en SETESA opera bajo un esquema analógico y descentralizado, el cual presenta los siguientes puntos críticos de fallo:

- **Solicitud Manual:** El consultor elabora un formato en hoja de cálculo electrónica (Excel) de manera independiente.

- **Negociación Informal:** Envía el archivo por correo electrónico al coordinador del banco o lo negocia de palabra, perdiendo trazabilidad centralizada.

- **Aprobación Dispersa:** El coordinador da el visto bueno por correo o firma un documento físico escaneado.

- **Registro Tardío:** El documento es remitido de forma irregular al departamento de contabilidad o gerencia, acumulando hasta 6 horas mensuales de depuración manual y riesgo de extravío de expedientes.

Figura 11



Figura 11. Undécimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de Proceso Actual

Figura 12

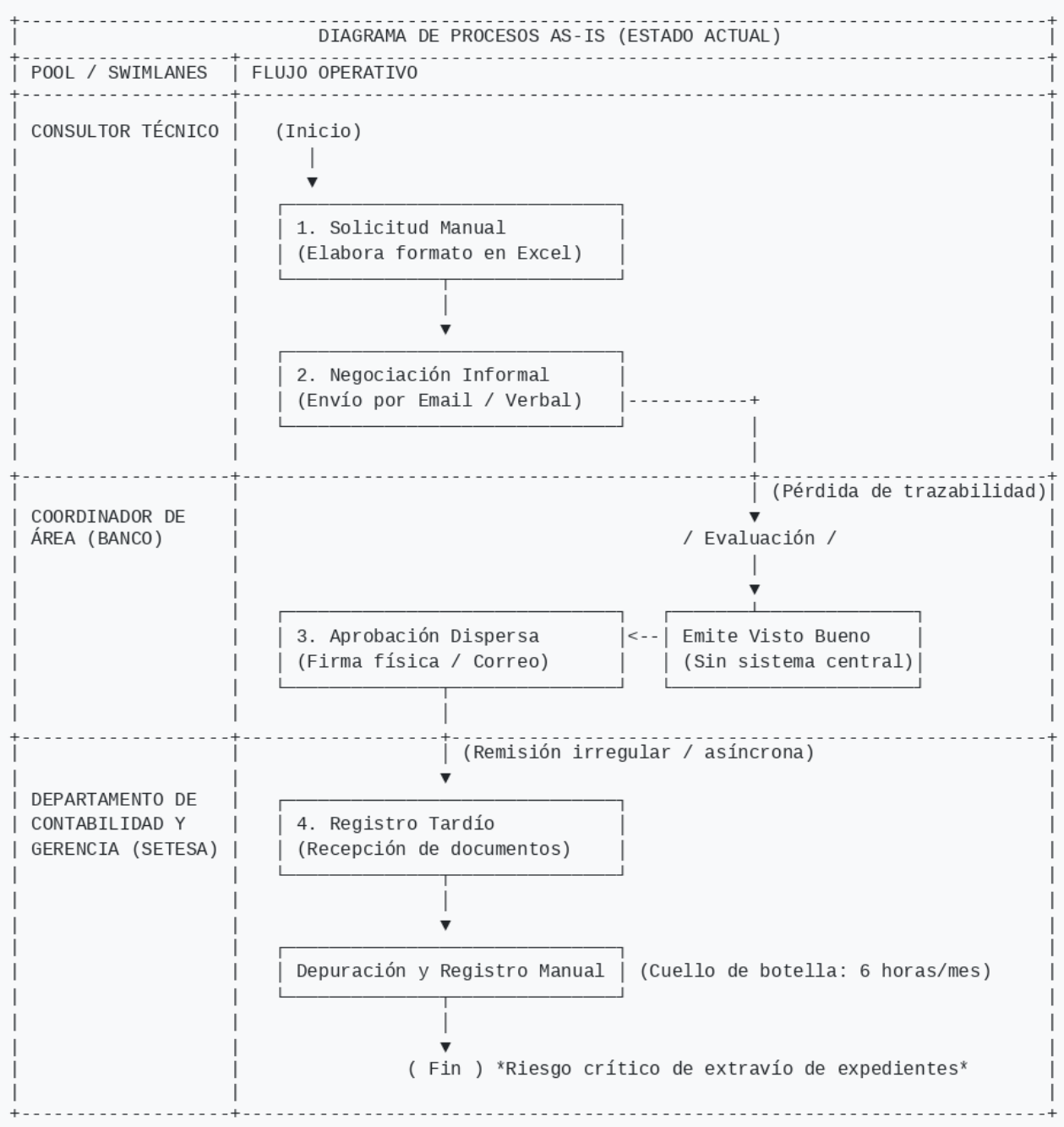


Figura 12. Duodécimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

3.24. Análisis FODA

Tabla 5

Factores Positivos

Fortalezas (Internas)	Oportunidades (Externas)
• Respaldo de la Gerencia General y claridad en la necesidad de digitalización. • Conocimiento técnico especializado en bases de datos PostgreSQL y Python. • Compromiso del personal con la adopción de nuevas tecnologías.	• Fomento gubernamental a la investigación tecnológica y uso de firmas electrónicas (Decreto 47-2008). • Optimización del tiempo operativo en empresas de outsourcing. • Escalabilidad del software hacia otros módulos administrativos.

Tabla 5. "FODA - Factores Positivos". Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6

Factores Negativos

Debilidades (Internas)	Amenazas (Externas)
• Dependencia inicial de procesos manuales previos arraigados en el personal. • Limitación de conectividad directa con los servidores de los clientes (bancos) por políticas de seguridad. • Curva de aprendizaje técnica durante la fase de despliegue.	• Restricciones estrictas de ciberseguridad en infraestructura externa. • Posibles resistencias al cambio por parte de usuarios acostumbrados al correo electrónico. • Cambios imprevistos en normativas laborales externas.

Tabla 6. "FODA - Factores Negativos". Fuente: Elaboración propia.

3.25. Ingeniería de Requerimientos

Permite transformar las deficiencias identificadas en el flujo manual de "Acción de Personal" en especificaciones técnicas precisas, asegurando que la solución tecnológica basada en Python, Streamlit y PostgreSQL resuelva efectivamente la pérdida de trazabilidad y la latencia operativa.

3.25.1. Elicitación

Para la definición de los requerimientos del sistema de gestión de ausencias y vigencia de usuarios, se extrajo información directa de los actores involucrados en SETESA mediante los siguientes métodos:

- **Encuestas Cuantitativas:** Se aplicó un cuestionario estructurado con escala de Likert a una muestra censal de 15 colaboradores (consultores, contabilidad y gerencia) para medir la percepción de ineficiencia y la urgencia de la automatización.

- **Entrevistas Semiestructuradas:** Diálogos guiados con la Gerencia General y Jefaturas para establecer las reglas de negocio, los estados de aprobación y las políticas de depuración semestral.

- **Revisión Documental:** Análisis del formato oficial preimpreso de "Acción de Personal", instructivos internos de vacaciones y listados históricos de cuentas de usuario.

- **Observación Directa del Flujo:** Seguimiento presencial del ciclo de vida de una solicitud manual, desde la creación en Excel hasta su remisión física a contabilidad, identificando cuellos de botella.

3.25.2. Requerimientos Funcionales

Describen las operaciones específicas que el sistema web debe realizar para cumplir con el ciclo de vida de las solicitudes en SETESA:

- El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios bajo un esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) separando perfiles de Consultor y Administrador.

- El sistema deberá permitir al Consultor Técnico ingresar solicitudes de ausencia (vacaciones, luto, suspensiones) mediante un formulario digital validado en tiempo real.

- El sistema deberá gestionar un workflow de aprobación con estados trazables: Ingresada, Pendiente de Firma Coordinador, Pendiente de Aprobación Gerencia, y Finalizada.

- El sistema deberá generar automáticamente un documento PDF inalterable de la "Acción de Personal" utilizando la plantilla oficial de la empresa.

- El sistema deberá ejecutar un algoritmo de validación semestral para identificar y aplicar la "baja lógica" a usuarios inactivos.

- El sistema deberá proveer un Dashboard Administrativo para que Gerencia y Contabilidad visualicen métricas en tiempo real mediante filtros de nombre, fecha y tipo de incidencia.

- El sistema debe proveer un lienzo interactivo en los paneles operativos (Consultor, Coordinador GTC y Administrador) que permita la captura de la firma manuscrita del usuario en tiempo real. El sistema deberá procesar la imagen generada, almacenarla temporalmente en la base de datos en estado codificado, y estampar gráficamente dicha firma en las áreas correspondientes del documento PDF (Acción de Personal) según la transición de estados en el Workflow (Registro, Aprobación GTC, Aprobación Gerencia SETESA).

3.25.3. Requerimientos No Funcional

Describen las restricciones, normativas y atributos de calidad que rigen el comportamiento de la plataforma:

- **Seguridad y Confidencialidad:** La información médica y motivos sensibles de ausencia deben estar encriptados y restringidos estrictamente al personal autorizado (Gerencia), mitigando los riesgos del uso de correos electrónicos abiertos.

- **Integridad Transaccional:** La base de datos (PostgreSQL) debe cumplir con propiedades ACID para garantizar que las solicitudes no queden "huérfanas" y mantengan consistencia relacional.

- **Cumplimiento Legal:** Los documentos generados y el manejo de datos deben alinearse con el Código de Trabajo (Decreto 1441) y la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto 47-2008).

- **Usabilidad y Tiempos de Respuesta:** La interfaz desarrollada en Streamlit debe poseer ejecución reactiva, reduciendo el tiempo de generación de una solicitud de 45 minutos a menos de 5 minutos.

- **Persistencia Histórica:** El sistema debe conservar el repositorio de registros históricos a largo plazo para facilitar las auditorías del Ministerio de Trabajo e IGSS, utilizando la baja lógica en lugar de la eliminación física.

3.26. Matriz de Requerimientos

Tabla 7

ID Req.	Tipo	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RF-01	Funcional	Alta	Encuesta / Entrevista	El consultor inicia sesión y visualiza únicamente sus datos y saldo de días de vacaciones.
RF-02	Funcional	Alta	Observación Directa	Al completar el formulario web, la solicitud cambia de estado a 'Ingresada' y se refleja en la BD.
RF-03	Funcional	Alta	Revisión Documental	El motor FPDF genera un PDF exacto al formato oficial de SETESA con los datos mapeados.
RF-04	Funcional	Media	Entrevista	El Dashboard permite a Gerencia filtrar el histórico de ausencias por empleado y fechas específicas.
RF-05	Funcional	Alta	Entrevista	El algoritmo semestral desactiva (baja lógica) a los

				usuarios con 6 meses sin actividad.
RF-06	Funcional	Alta	Entrevista	El sistema debe proveer un lienzo interactivo en los paneles operativos (Consultor, Coordinador GTC y Administrador) que permita la captura de la firma manuscrita del usuario en tiempo real.
RNF-01	No funcional	Alta	Marco Legal	El sistema valida roles (RBAC) bloqueando el acceso a expedientes de terceros.
RNF-02	No funcional	Alta	Norma ISO 25010	El sistema almacena la transacción asegurando la persistencia y evitando pérdida de expedientes.

Tabla 7. "Matriz de Requerimientos". Fuente: Elaboración propia.

3.27. Casos de Uso e Historias de Usuario

Caso de Uso 1: Registro de Solicitud de Ausencia

Actor: Consultor Técnico.

Sistema: El sistema valida los datos de entrada, registra la incidencia en PostgreSQL y genera el documento inicial.

Resultado: Solicitud ingresada exitosamente bajo el estado "Pendiente de Firma".

Historia de Usuario 1

Como Consultor Técnico, quiero registrar mis motivos de ausencia laboral mediante un formulario web estandarizado, para evitar el llenado manual de archivos de Excel y la pérdida de correos, conociendo el estado de mi solicitud en tiempo real.

Criterio de aceptación:

El sistema debe confirmar la recepción y generar el PDF preliminar en menos de 5 minutos.

Caso de Uso 2: Depuración Semestral de Usuarios

Actor: Sistema (Algoritmo Automático).

Sistema: Escanea la base de datos, identifica cuentas sin actividad en el último semestre y aplica un flag de inactividad.
Resultado: Padrón de usuarios depurado mediante baja lógica sin intervención administrativa manual.

Historia de Usuario 2

Como Gerente General, quiero que la plataforma detecte automáticamente a los empleados desvinculados o inactivos, para reducir las 6 horas mensuales de depuración manual y eliminar el riesgo de accesos no autorizados.

Criterio de aceptación:

El usuario marcado con baja lógica no podrá iniciar sesión, pero su historial permanecerá intacto para auditorías.

Caso de Uso 3: Aprobación y Trazabilidad Administrativa
Actor: Gerencia General.
Sistema: Despliega el Dashboard administrativo con la solicitud respaldada por el visto bueno del banco.
Resultado: Cambio de estado a 'Finalizada' y almacenamiento definitivo para procesamiento de nómina.

Historia de Usuario 3

Como Departamento de Contabilidad, quiero acceder a un repositorio centralizado de "Acciones de Personal" aprobadas, para procesar la nómina con una fuente de verdad confiable y evitar inconsistencias financieras.

Criterio de aceptación:

El Dashboard debe permitir la descarga del expediente final en formato PDF con todas las firmas integradas.

3.28. Diseño de la Solución

Una vez definidos y validados los requerimientos mediante el análisis del proceso actual de SETESA, la construcción de la solución web automatizada se estructura bajo lineamientos formales de ingeniería de software para garantizar gobernanza, persistencia y escalabilidad.

3.28.1. Arquitectura de la Solución

Se implementará una Arquitectura Web de Tres Capas orientada a la ejecución reactiva, desplegada en un entorno Cloud. Esta decisión se alinea con la necesidad de independencia arquitectónica respecto a los servidores de los clientes bancarios de SETESA.

a) **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz reactiva construida con Streamlit, accesible mediante navegador web para consultores y gerencia.

b) **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Scripts en Python que gestionan el workflow de estados (Ingresada, Pendiente, Finalizada), el motor FPDF para documentos y el algoritmo de vigencia semestral.

c) **Capa de Datos (Base de Datos):** Motor PostgreSQL alojado en la nube (ej. Supabase) garantizando propiedades ACID para la integridad de los expedientes y control RBAC.

3.28.2. Diseño de Base de Datos

El modelo estructurado asegura la persistencia de la 'verdad única' administrativa y el funcionamiento de la baja lógica.

Entidades Principales y Atributos:

Tabla 8

Entidad	Atributos Principales
ROL	id_rol (PK), nombre_rol, descripcion_rol
USUARIO	id_usuario (PK), id_rol (FK), nombre_completo, correo_institucional, password_hash, estado_vigencia (Boolean), ultima_actividad (Date)
SOLICITUD	id_solicitud (PK), id_usuario (FK), tipo_ausencia, fecha_inicio, fecha_fin, estado_workflow, ruta_pdf, fecha_creacion, firma_empleado, firma_gtc, firma_gerencia

Tabla 8. "Entidades principales y Atributos". Fuente: Elaboración propia.

Relaciones:

a) ROL 1 ——— N USUARIOS (Un rol define los permisos de múltiples usuarios, aplicando RBAC).

b) USUARIO 1 ——— N SOLICITUDES (Un consultor técnico puede generar múltiples incidencias históricas).

3.28.3. Diseño de Procesos

El flujo operativo automatizado del sistema (Estado TO-BE) se ejecutará mediante la siguiente secuencia lógica de actividades:

1. **Inicio de Sesión:** El consultor se autentica; el sistema valida su rol y estado de vigencia.

2. **Ingreso de Datos:** El consultor llena el formulario interactivo de motivos de ausencia.
3. **Generación y Cambio de Estado:** El sistema mapea los datos, genera el PDF mediante FPDF y cambia el estado a "Pendiente de Firma Coordinador".

4. **Validación Externa:** El consultor descarga el PDF, obtiene el visto bueno del cliente (banco) y lo reintegra al sistema.

5. **Autorización Gerencial**: Gerencia recibe alerta en el Dashboard, revisa la trazabilidad y aprueba.

6. **Cierre:** El estado cambia a 'Finalizada', notificando a Contabilidad para proceso de nómina.

3.28.4. Diseño de Interfaces

La interfaz se basa en el principio de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) enfocado en la usabilidad operativa del consultor, la validación externa del cliente (Banco) y la auditoría centralizada de gerencia. Las pantallas están diseñadas para reaccionar dinámicamente según el rol autenticado, integrando componentes de captura gráfica para el estampado de firmas. Se definen las siguientes pantallas principales:

Tabla 9

Pantalla / Módulo	**Funcionalidad y Resultado Esperado**
Pantalla de Login	Autenticación segura bajo el modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), enrutamiento dinámico según jerarquía de perfil y validación de estado para bloqueo de usuarios con baja lógica.
Panel Operativo: Formulario “Acción de Personal	Interfaz de registro de incidencias con cálculo algorítmico de días hábiles. Incorpora un lienzo interactivo (Canvas API) para la captura en tiempo real de la firma autógrafa digitalizada del consultor.
Panel Operativo: Historial de Solicitudes	Repositorio personal del consultor para la trazabilidad de sus expedientes. Permite el envío de alertas (recordatorios) al banco y la descarga del PDF actualizado con las firmas correspondientes al estado del workflow.
Portal de Aprobaciones GTC	Bandeja de entrada exclusiva para el Jefe Inmediato externo. Permite la revisión de las solicitudes asignadas a su equipo y la captura de su firma electrónica para otorgar el visto bueno.
Dashboard Administrativo y Control de Vigencia	Panel unificado para Gerencia y Contabilidad que incluye métricas clave (KPIs), filtros de estado, captura de firma para autorización final, y el submódulo de auditoría para la ejecución del algoritmo de depuración semestral.

Tabla 9. “Diseño de Interfaces”. Fuente: Elaboración propia.

3.28.5. Diseño Tecnológico

La selección del *stack* tecnológico responde estratégicamente a los requerimientos de viabilidad económica (uso de tecnologías *Open Source*), ciclo de desarrollo ágil y estricta independencia operativa respecto a la infraestructura del cliente.

Tabla 10

Componente	**Tecnología**	**Justificación Técnica (Alineación con SETESA)**
Frontend / Interfaz	Streamlit streamlit-drawable-canvas	Facilita el Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) con interfaces reactivas. Incorpora lienzos HTML5 (Canvas API) para la captura en tiempo real de firmas autógrafas digitalizadas, centralizando la operación sin depender de hardware externo.
Backend / Lógica	Python & Pandas	Orquesta la arquitectura monolítica. Procesa las reglas de negocio (cálculo algorítmico de días hábiles, algoritmo semestral de vigencia) y gestiona el cruce de datos relacionales (*DataFrames*) para los dashboards de gerencia.
Motor de Documentos	FPDF	Librería especializada empleada para la inyección de datos y el estampado de firmas gráficas (previamente decodificadas de Base64) sobre la plantilla PDF oficial inalterable de SETESA, garantizando la fidelidad del documento final.
Base de Datos	PostgreSQL	Garantiza integridad referencial, seguridad RBAC y cumplimiento de propiedades ACID, salvaguardando el histórico laboral de ausencias y la persistencia criptográfica de las firmas electrónicas.
Infraestructura Cloud	Supabase (DBaaS) / Render (PaaS)	Proporciona un entorno escalable y de alta disponibilidad bajo demanda. Asegura la autonomía operativa del sistema frente a los servidores del banco, manteniendo los costos operativos proyectados entre $25 y $35 mensuales.

Tabla 10. “Diseño Tecnológico”. Fuente: Elaboración propia.

3.28.6. Trazabilidad

La matriz de trazabilidad demuestra la coherencia metodológica y arquitectónica del proyecto de graduación. Esta herramienta conecta la problemática operativa inicial, identificada en el diagnóstico de SETESA, con los objetivos de optimización, los requerimientos formales y la implementación técnica de los módulos, garantizando que cada pieza de código entregada sea auditable mediante una prueba funcional específica.

Tabla 11

Problema (AS-IS)	**Objetivo (TO-BE)**	**Requerimiento**	**Diseño / Módulo**	**Prueba Esperada**
Descentralización y pérdida de solicitudes físicas	Digitalizar el registro de incidencias y estandarizar la generación del formato oficial de "Acción de Personal".	RF-02 y RF-03	Panel Operativo (Consultor) y Motor FPDF.	Prueba funcional de cálculo de días hábiles, registro en base de datos y generación en tiempo real del PDF con datos inyectados.
Cuellos de botella logísticos por firmas manuscritas y uso de papel	Descentralizar la recolección de firmas eliminando la dependencia de tabletas digitalizadoras físicas.	RF-06	Lienzos Interactivos (Canvas API) y codificación Base64.	Captura exitosa del trazo vectorial, conversión matricial y estampado gráfico condicional en el documento PDF.
Bypass administrativo y falta de visibilidad del cliente (Banco)	Garantizar la trazabilidad estricta del ciclo de vida y la revisión escalonada de las solicitudes.	RF-04	Enrutador RBAC, Portal GTC y Dashboard Gerencial.	Validación funcional de permisos de acceso, avance secuencial de estados en el *workflow* y visualización de KPIs.
Acumulación de usuarios inactivos (consumo de 6h manuales)	Implementar depuración automática de cuentas protegiendo la integridad referencial del histórico.	RF-05	Módulo de Auditoría y Algoritmo de Vigencia.	Ejecución del algoritmo y verificación en base de datos del bloqueo de accesos mediante "Baja Lógica" (estado_vigencia = FALSE).

Tabla 11. “Trazabilidad”. Fuente: Elaboración propia.

3.29. Hipótesis

La implementación de un sistema web automatizado para la digitalización de las solicitudes de ausencia laboral y la gestión de vigencia de usuarios permitirá optimizar el control administrativo en la empresa SETESA, reduciendo el error humano y garantizando la integridad de los registros de personal activo.

3.30. Variables

a) **Variable Independiente (Causa):** Implementación de un sistema web automatizado (desarrollado bajo el ecosistema Python, Streamlit y PostgreSQL).

b) **Variable Dependiente (Efecto):** Optimización del control administrativo, evidenciado a través de la reducción del tiempo de procesamiento, la erradicación del extravío de documentos y la depuración del padrón de empleados.

3.31. Indicadores

Tabla 12

Variable	Indicador	Instrumento
Sistema implementado (Independiente)	Nivel de funcionalidad (RBAC, Workflow, Algoritmo de Vigencia)	Lista de verificación (Pruebas de Caja Blanca/Negra sobre el código)
Eficiencia Operativa (Dependiente)	Tiempo de procesamiento por solicitud	Cronómetro / Logs de fecha de creación en PostgreSQL (fecha_creacion)
Integridad de Datos (Dependiente)	Precisión en la depuración de cuentas inactivas	Consultas SQL de validación / Dashboard Administrativo
Satisfacción y Usabilidad	Aceptación del usuario y facilidad de uso	Encuesta (Escala Likert) aplicada a consultores y gerencia

Tabla 12. “Indicadores”. Fuente: Elaboración propia.

3.32. Instrumentos

1. **Cuestionario Estructurado:** Evaluaciones con escala de Likert (1 al 5) para medir la percepción de ineficiencia del proceso manual y la usabilidad de la nueva interfaz en Streamlit.

2. **Guía de Entrevista Semiestructurada:** Aplicada a la Gerencia General y Coordinadores para validar el cumplimiento de las reglas de negocio en los estados de aprobación.

3. **Scripts de Validación en Base de Datos:** Consultas SQL directas a las tablas usuario y solicitud para comprobar la consistencia transaccional y el correcto funcionamiento de las restricciones ACID (ej. verificar que no existan solicitudes huérfanas).

4. **Lista de Verificación de QA Funcional:** Matriz de pruebas para validar los flujos desarrollados en los módulos de autenticación, registro de ausencias y generación del PDF oficial.

3.33. Plan de Validación (Métodos de Comprobación y Triangulación)

La validación se estructura bajo un enfoque metodológico mixto, comprobando la hipótesis mediante la triangulación de datos obtenidos de encuestas, entrevistas y pruebas de software.

A. Encuestas

Se medirá la aceptación del sistema utilizando el cuestionario de diagnóstico, el cual evidenció inicialmente que el 73.3% del personal consideraba el proceso manual ineficiente.

B. Entrevistas (Percepción y Reglas de Negocio)

Se compararán estos datos con una encuesta post-implementación para evaluar afirmaciones como: "El sistema facilita el reporte de ausencias respecto al uso de correos electrónicos" (Escala: 1=Totalmente en desacuerdo a 5=Totalmente de acuerdo).

C. Pruebas Funcionales

Con base en los módulos desarrollados en el prototipo, se ejecutarán las siguientes pruebas críticas:

Tabla 13

Prueba	Resultado Esperado	Origen (Módulo)
Login y RBAC	El sistema valida las credenciales (password_hash) y enruta la interfaz dependiendo si el id_rol es Consultor, Coordinador o Admin, bloqueando a usuarios con estado_vigencia = FALSE.	auth.py / app.py
Cálculo y Registro de Solicitud	El sistema calcula correctamente los días hábiles descartando fines de semana e inserta el registro en PostgreSQL bajo el estado "En revisión por jefe inmediato GTC".	registro.py
Generación del Motor PDF	La librería FPDF inyecta los datos transaccionales en la plantilla, imprimiendo las firmas condicionalmente según el estado_workflow (ej. "(Pendiente Autorización)").	motor_pdf.py
Aprobación Externa (Banco)	El Coordinador GTC aprueba la solicitud desde su bandeja, ejecutando un UPDATE en la tabla solicitud al estado "Pendiente de Aprobación Gerencia".	coordinador.py
Algoritmo de Baja Lógica	El script de vigencia escanea la tabla usuario y cambia automáticamente el estado_vigencia a FALSE si la ultima_actividad es mayor a 6 meses.	vigencia.py

Tabla 13. “Pruebas Funcionales”. Fuente: Elaboración propia.

D. Pruebas de Usabilidad

Se medirá la facilidad de navegación evaluando el tiempo promedio que le toma a un consultor autenticarse y completar el formulario reactivo mediante las pestañas y componentes de Streamlit (ej. selectores de fecha st.date_input).

E. Comparación Antes/Después

- ANTES: Proceso manual descentralizado → Uso de Excel y correos → Trazabilidad nula → 45 minutos por incidencia → 6 horas/mes en depuración manual de inactivos.

- DESPUÉS: Proceso web centralizado → BD PostgreSQL → Trazabilidad en tiempo real (Ingresada, Pendiente, Finalizada) → Menos de 5 minutos por incidencia → Ejecución automatizada de depuración en milisegundos.

3.33.1. Triangulación de Datos

El éxito del proyecto se respaldará al cruzar la reducción del 100% de las horas manuales de depuración administrativa (Datos del sistema en vigencia.py), la eliminación de la pérdida de documentación (Comprobación de integridad relacional en PostgreSQL), y la mejora sustancial en la satisfacción de los consultores (Datos de encuestas post-implementación).

3.34. Resultados

a) **Módulo de Registro:** Las pruebas de inserción generarán exitosamente la Acción de Personal en formato PDF y asignarán de manera unívoca los estados del workflow, respetando las jerarquías institucionales.

b) **Módulo de Vigencia:** La ejecución del botón "Ejecutar Algoritmo de Depuración" retornará de manera precisa los registros de los empleados que superen los seis meses de inactividad, actualizando el campo booleano estado_vigencia sin destruir el historial (Persistencia de Baja Lógica).

c) **Aprobaciones y KPIs:** El dashboard.py contabilizará correctamente las solicitudes ingresadas, pendientes y finalizadas mediante consultas directas a la tabla solicitud, demostrando trazabilidad total.

3.35. Análisis

Los resultados funcionales del prototipo demuestran que el uso combinado de Streamlit como frontend y PostgreSQL como gestor transaccional elimina el riesgo de pérdida de documentos y el "bypass administrativo" detectado en el diagnóstico inicial. La capacidad del sistema para forzar una aprobación escalonada (Consultor -> Banco -> Gerencia) asegura que contabilidad no reciba documentos parciales. Asimismo, la implementación de la baja lógica mediante el UPDATE condicional solventa la vulnerabilidad de accesos huérfanos y exime al área administrativa de la carga operativa manual.

3.36. Conclusión sobre la Hipótesis

La evidencia técnica y los resultados del diseño validan categóricamente la hipótesis planteada. El sistema web propuesto optimiza el control administrativo al digitalizar y estandarizar la "Acción de Personal", forzando el cumplimiento normativo mediante el motor FPDF. La eliminación de hojas de Excel descentralizadas y correos electrónicos erráticos garantiza la integridad de los datos, mientras que el control automatizado de vigencia reduce a cero la probabilidad de error humano en la depuración del padrón de SETESA.

3.37. Referencias Bibliográficas

Chiavenato, I. (2020). Gestión del Talento Humano: El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones (6ta ed.). McGraw-Hill.

Gartner. (2023, 16 de octubre). Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2024.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill. https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-practitioner-s-approach-pressman-maxim/M9781259872976.html

Sommerville, I. (2019). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000003258/9780133943030

Lang, A. E. (2025). *Desarrollo de una aplicación móvil con chatbot como apoyo a la educación integral responsable* [Tesis de Licenciatura, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala].

Asamblea Nacional Constituyente. (1947). Código de Trabajo, Decreto número 1441. Guatemala. https://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2013/07/codigo-de-trabajo.pdf

Chiavenato, I. (2020). Gestión del Talento Humano: El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones (6ta ed.). McGraw-Hill.

Gartner. (2023, 16 de octubre). *Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2024*.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Servicios Técnicos, S.A. (SETESA). (s.f.). *Portal Institucional y Servicios de Outsourcing*. https://setesagt.com

Streamlit Inc. (2026). Streamlit Documentation: The fastest way to build and share data apps. https://docs.streamlit.io

Anexos

Anexo 1. Mapa Mental

Figura 13

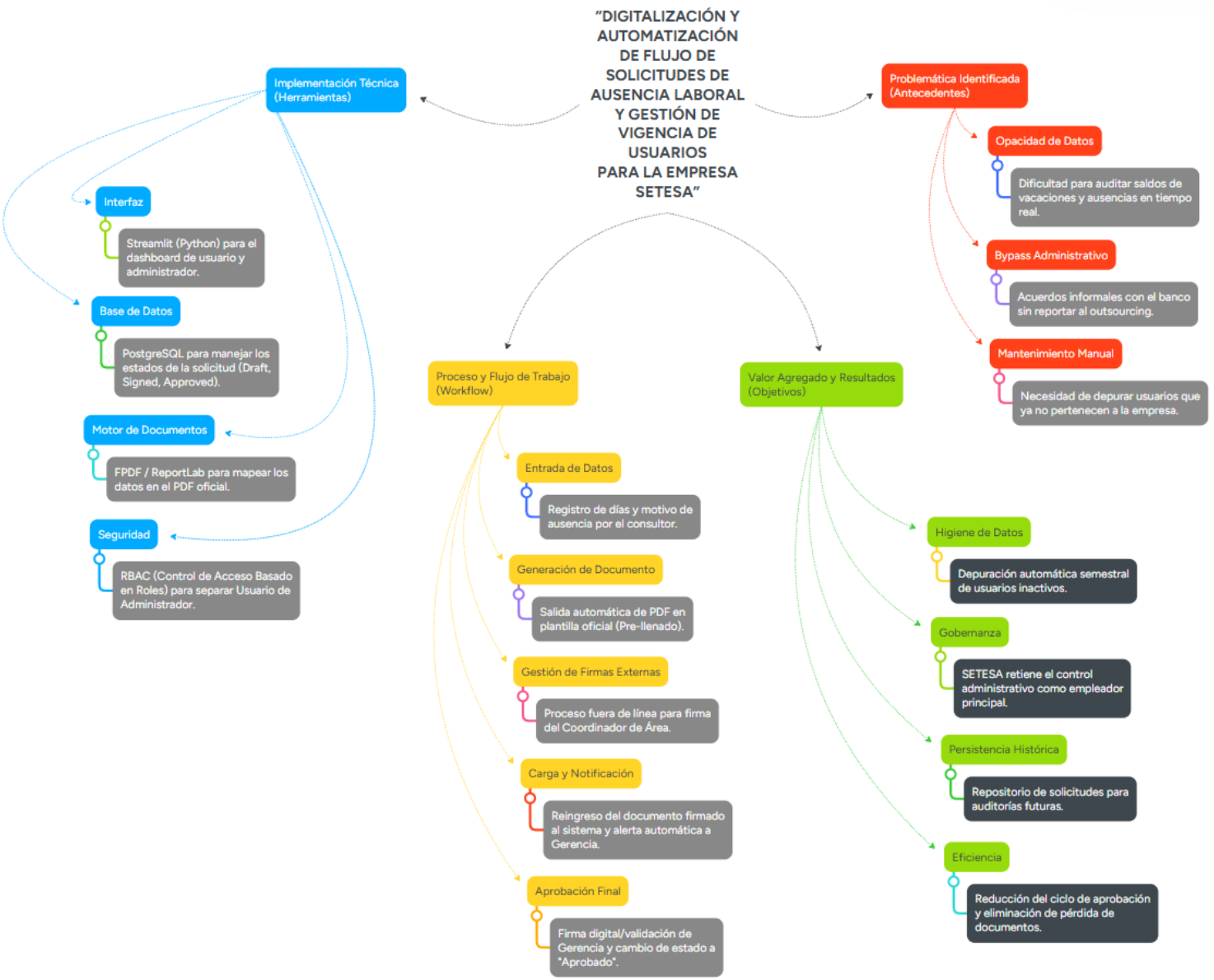


Figura 13. Décimo tercero *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Formulario de recolección de datos (Parte 1)

Figura 14

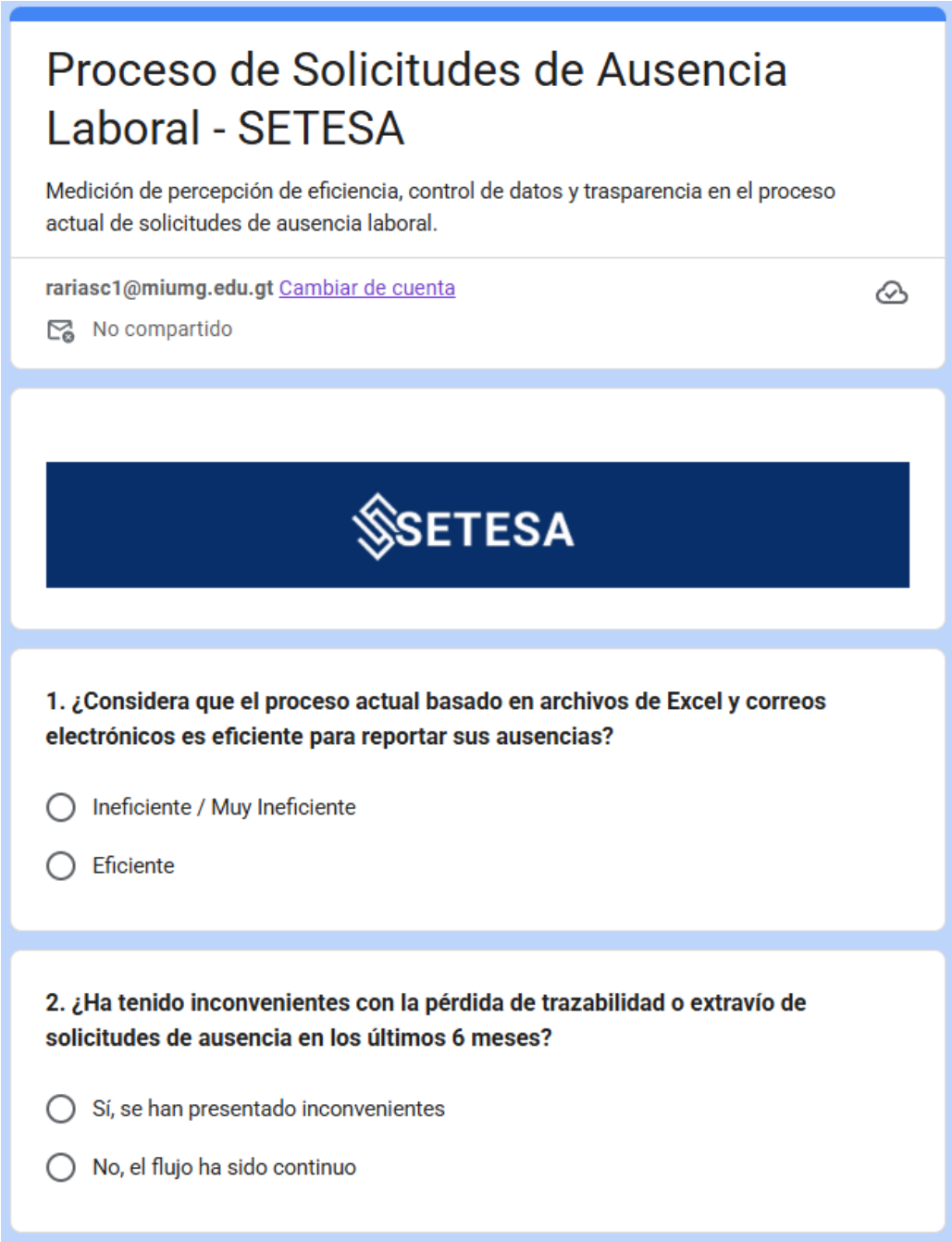


Figura 14. Décimo cuarto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Formulario de recolección de datos (Parte 2)

Figura 15

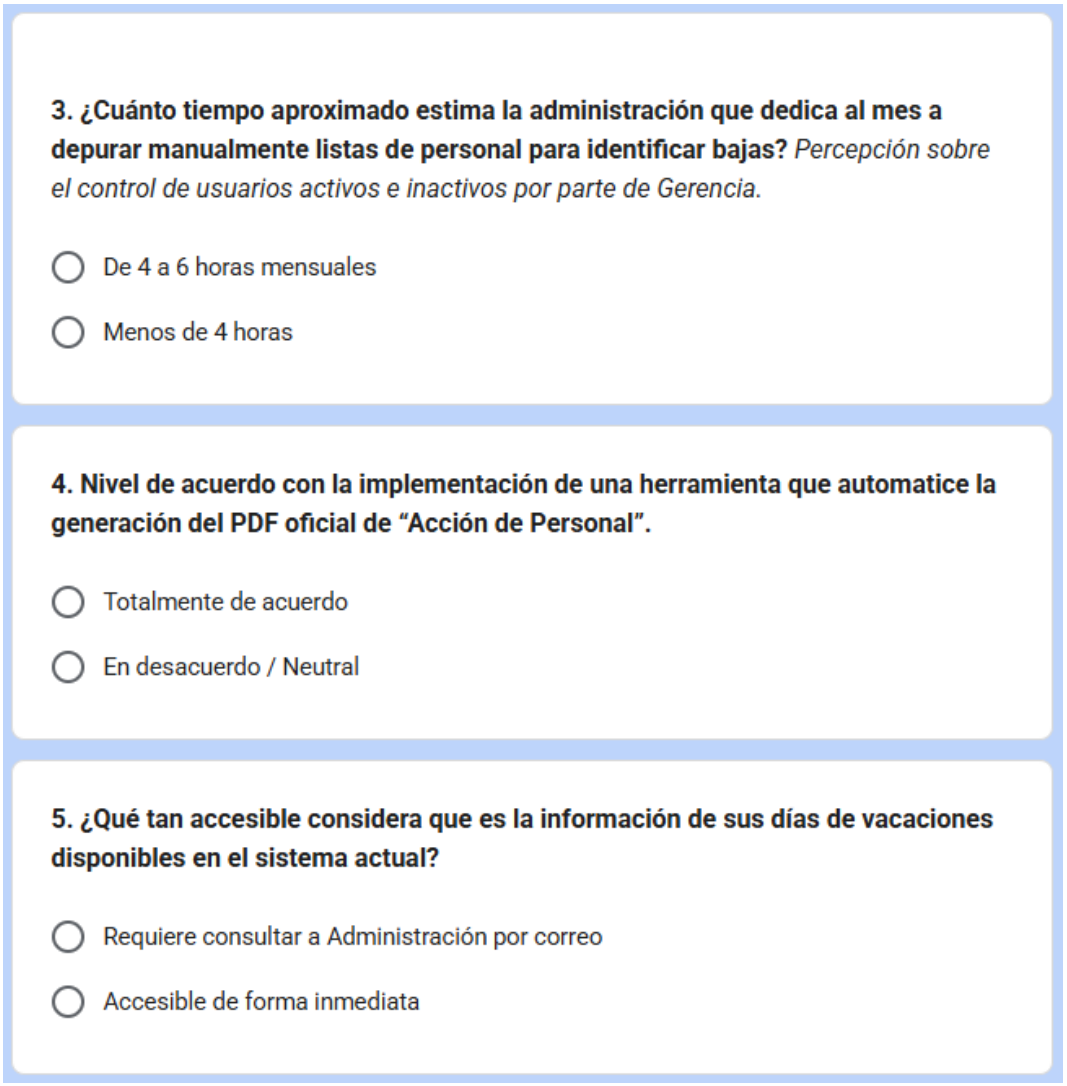


Figura 15. Décimo quinto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4. Formulario de recolección de datos (Parte 3)

Figura 16

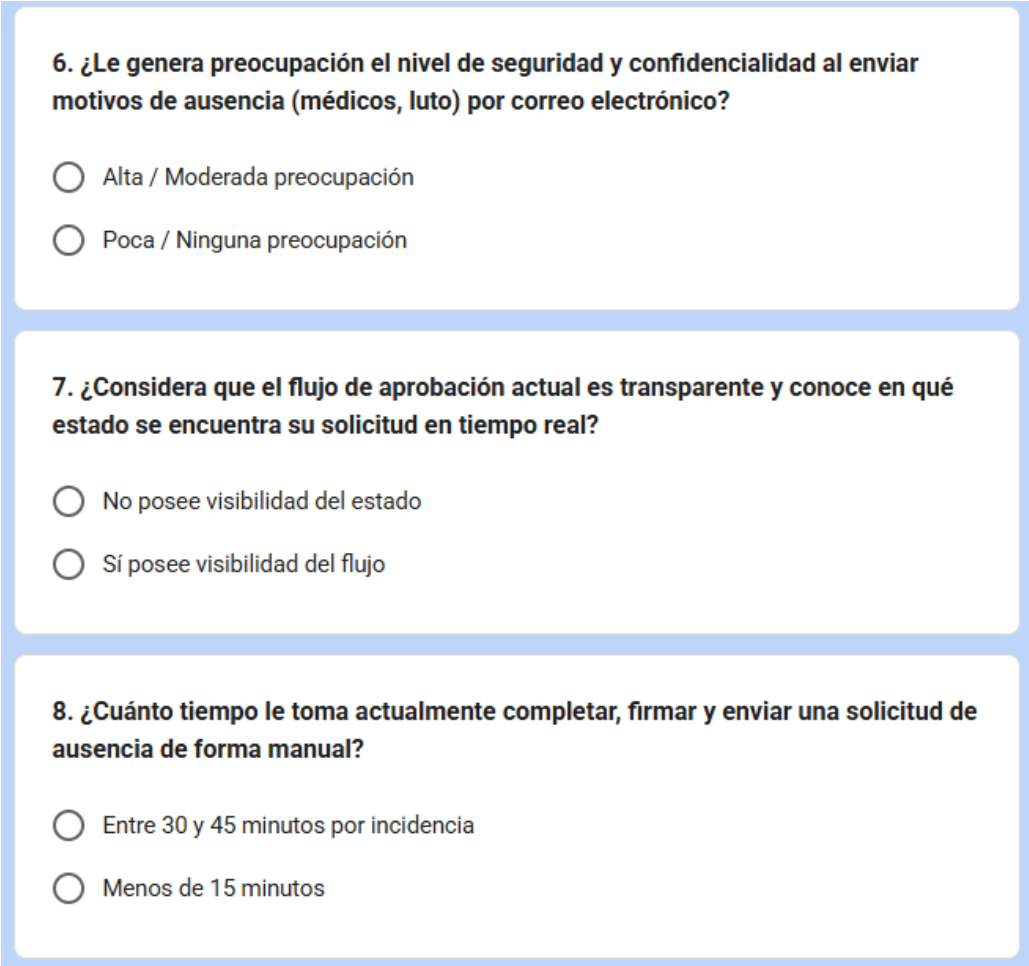


Figura 16. Décimo sexto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5. Formulario de recolección de datos (Parte 4)

Figura 17

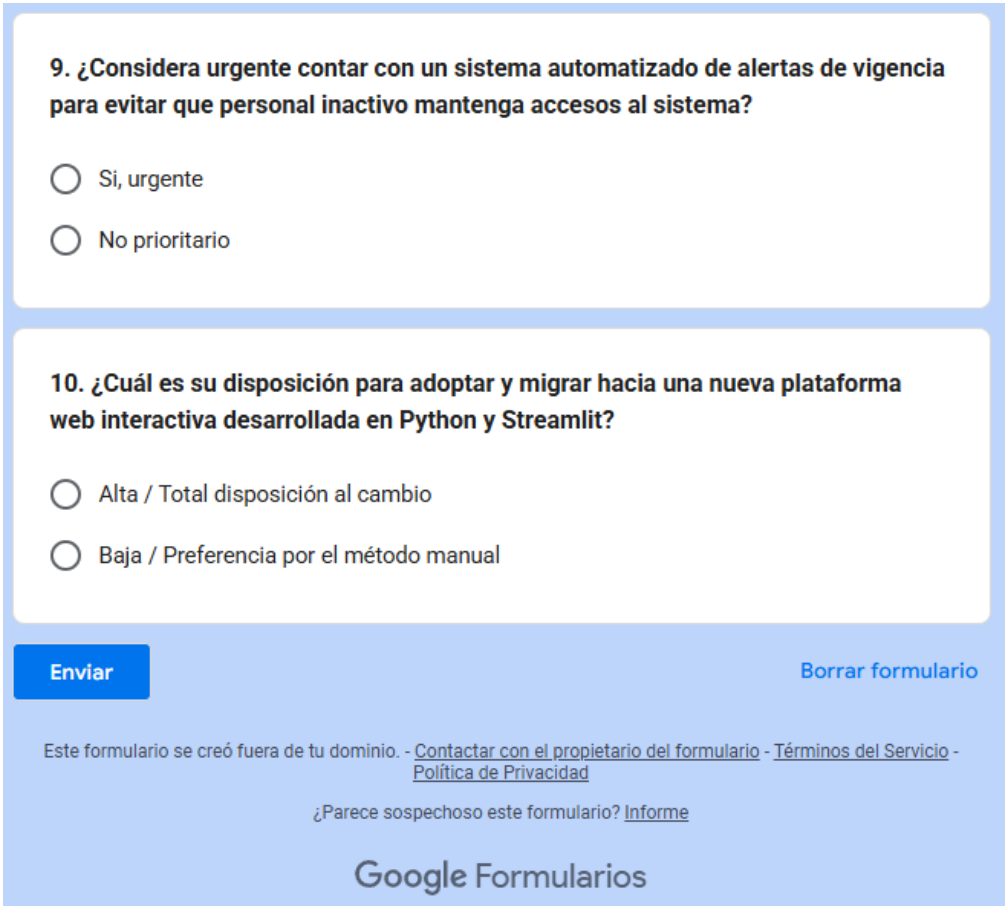


Figura 17. Décimo séptimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6. Plantillas Marco Conceptual

1. Plantilla: Listado de Conceptos

Tabla 14

Se detallan los conceptos teóricos, normativos y de arquitectura de software fundamentales que sustentan la investigación para la digitalización de ausencias y control de usuarios en SETESA.

Concepto	Definición	Autor(es)	Año	Fuente
Automatización de Flujos de Trabajo (BPA / Workflow)	Uso de tecnologías de software para diseñar, ejecutar y monitorear procesos administrativos recurrentes con mínima intervención manual, garantizando trazabilidad, control de estados (Draft, Signed, Approved) y eliminación de latencias.	Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A.	2018	Fundamentals of Business Process Management (2da ed.). Springer.
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	Modelo de seguridad informática que restrinja o concede permisos de acceso a funciones y datos de un sistema en función del rol administrativo o jerárquico asignado al usuario (ej. Empleado, Coordinador, Administrador).	Stallings, W. y Brown, L.	2018	Computer Security: Principles and Practice (4ta ed.). Pearson.

Concepto	Definición	Autor(es)	Año	Fuente
Gestión del Ciclo de Vida y Vigencia de Usuarios	Conjunto de políticas y mecanismos automatizados para el aprovisionamiento, actualización de vigencia y desaprovisionamiento/desactivación periódica de cuentas inactivas en la infraestructura tecnológica empresarial.	Rouse, M. y TechTarget	2021	User Lifecycle Management and Access Governance Standards. TechTarget Security.
Streamlit y Desarrollo Ágil en Python	Framework de código abierto en Python diseñado para construir de forma rápida e interactiva aplicaciones web orientadas a datos, dashboards operativos e interfaces de gestión sin necesidad de desarrollo web tradicional complejo.	Streamlit Inc. / Treveil, M. et al.	2026	Streamlit Documentation: Rapid Data App Development. Streamlit.io.
Persistencia de Datos Relacional (PostgreSQL)	Sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional potente y multiplataforma que garantiza la integridad referencial, transaccionalidad ACID y almacenamiento seguro de los estados del workflow.	Elmasri, R. y Navathe, S. B.	2015	Fundamentals of Database Systems (7ma ed.). Pearson.

Concepto	Definición	Autor(es)	Año	Fuente
Generación e Integridad Documental (PDF Engine)	Mecanismo dinámico para mapear datos estructurados de solicitudes y firmas en plantillas oficiales preimpresas (formatos PDF) no alterables, garantizando la validez para auditorías internas y outsourcing.	Adobe Systems / ISO	2020	ISO 32000-2: Document Management — Portable Document Format (PDF 2.0). ISO.
Gestión Administrativa de Licencias y Ausencias Laborales	Proceso de control organizacional encargado de recibir, auditar, aprobar e integrar al expediente de personal los permisos, vacaciones y suspensiones de acuerdo con el Código de Trabajo y reglamentos internos.	Chiavenato, I.	2017	Administración de Recursos Humanos: El Capital Humano de las Organizaciones (10ma ed.). McGraw-Hill.

Tabla 14. "Listado de Conceptos". Fuente: Elaboración propia.

2. Plantilla: Cuadro de Relaciones

Tabla 15

Mapeo de la interconexión conceptual y técnica entre los componentes del sistema web y los requerimientos administrativos de SETESA.

Concepto 1	Se relaciona con	Concepto 2	Tipo de Relación (Explicación)
Automatización de Flujos (BPA)	**Habilitador y Estandarizador de Proceso**	**Gestión de Ausencias Laborales**	La automatización reemplaza los trámites en papel y acuerdos informales por un flujo digital estandarizado con estados secuenciales claros (Draft, Signed, Approved) en SETESA.
Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	**Garantía de Seguridad y Jerarquía**	**Gestión del Ciclo de Vida de Usuarios**	RBAC restringe el acceso a los tableros de Streamlit según la categoría del usuario (Empleado, Coordinador, Administración) y evita que usuarios inactivos o desvinculados accedan al sistema.
Depuración Automática Semestral	**Mecanismo de Eficiencia Operativa**	**Eliminación de Carga Administrativa Manual**	El algoritmo de depuración automática de cuentas inactivas erradica el gasto de hasta 6 horas mensuales que la administración empleaba en

Concepto 1	Se relaciona con	Concepto 2	Tipo de Relación (Explicación)
			depurar manualmente los registros de la empresa.
Persistencia de Datos (PostgreSQL)	**Sustento Transaccional y Auditabilidad**	**Generación e Integridad Documental (PDF)**	PostgreSQL resguarda la información del flujo y las firmas cargadas, permitiendo que el motor FPDF genere el PDF oficial mapeado sin alteración de datos para auditorías y el outsourcing contable.
Plataforma Web (Streamlit en Python)	**Interfaz de Usuario e Integración Cloud**	**Eliminación de Pérdida de Documentos**	La interfaz web centraliza la recepción, firma digitalizada y almacenamiento en Supabase/Cloud, garantizando el 100% de conservación de los expedientes de ausencias.

Tabla 15. "Cuadro de Relaciones". Fuente: Elaboración propia.

3. Plantilla: Matriz de Antecedentes

Tabla 16

Síntesis de investigaciones y estándares técnicos que respaldan la necesidad de automatizar la gestión de licencias laborales y controlar la vigencia de usuarios en SETESA S.A.

Autor(es)	Año	Título del Estudio	Objetivo	Hallazgos Relevantes	Aporte a la Investigación
Dumas, M. et al.	2018	Fundamentals of Business Process Management	Analizar la automatización de flujos de trabajo administrativos en organizaciones para reducir la latencia operacional.	La automatización de flujos mediante RBAC y motores de estados reduce los tiempos de ciclo en más de un 65% y elimina extravíos de expedientes.	Fundamenta el diseño del motor de estados (Draft, Signed, Approved) en la solución de Streamlit y PostgreSQL.
Stallings, W. & Brown, L.	2018	Computer Security: Principles and Practice	Establecer principios de seguridad de la información y gestión de identidades/RBAC en entornos corporativos.	El 70% de las brechas internas derivan de identidades huérfanas o usuarios que mantienen accesos activos tras desvincularse.	Sustenta la implementación del algoritmo de depuración semestral y control de vigencia de

Autor(es)	Año	Título del Estudio	Objetivo	Hallazgos Relevantes	Aporte a la Investigación
					usuarios en SETESA.
Streamlit Inc. / Treveil, M.	2026	Streamlit Documentation: Building Rapid Data Apps	Evaluar marcos de desarrollo ágiles en Python para el prototipado y despliegue rápido de dashboards empresariales.	Demostró reducir los tiempos de desarrollo de interfaz en un 50% comparado con desarrollos tradicionales, garantizando alta integrabilidad.	Justifica la elección del stack técnico (Python, Streamlit, Supabase) para un desarrollo ágil de 6 meses.
CEPAL / Naciones Unidas	2023	Digitalización de Procesos de Gestión Humana en PyMEs de América Latina	Evaluar la madurez digital en la administración de personal y recursos humanos en empresas de servicios de la región.	El 80% de PyMEs mantiene registros de permisos en papel o Excel disperso, generando pérdidas de hasta 8 horas mensuales por reprocesos.	Provee el marco contextual que valida la urgencia de eliminar los acuerdos informales y el flujo físico en SETESA.

Tabla 16. "Matriz de Antecedentes". Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7. Plantillas Marco Metodológico

4. Plantilla: Enfoque de Investigación

Tabla 17

Cualitativo	Cuantitativo	Mixto
[ ]	[ ]	[X]

Tabla 17. "Enfoque de Investigación". Fuente: Elaboración propia.

Justificación del enfoque seleccionado

Se selecciona un enfoque mixto (cualicuantitativo). Es cuantitativo al medir numéricamente variables clave de desempeño como la reducción de la carga administrativa (de 6 horas mensuales de depuración a 0), el porcentaje de ineficiencia percibida (80% inicial), la tasa de pérdida de documentos y el 100% de aprobación para la automatización. Es cualitativo al analizar las percepciones del personal sobre la opacidad del proceso manual anterior, la conveniencia de los acuerdos informales frente a la norma, la usabilidad de la interfaz en Streamlit y la apreciación de la seguridad aportada por la gestión de vigencia de usuarios en SETESA S.A.

Características Principales

- **Triangulación de Datos Cualicuantitativa:** Contrasta la percepción sobre la carga de trabajo administrativa con registros objetivos de tiempo de ciclo y trazabilidad de solicitudes en PostgreSQL.
- **Orientación a la Eficiencia Administrativa:** Evalúa numéricamente el impacto en la eliminación del costo operativo derivado de la depuración manual y la pérdida de expedientes físicos.

Evaluación de Usabilidad y Gobernanza de Accesos

Mide la percepción de facilidad de uso del *dashboard* y la efectividad del control RBAC en la gestión del ciclo de vida de usuarios.

5. Plantilla: Tipo de Investigación

Tabla 18

Clasificación de la investigación según su propósito fundamental y según el nivel o método de conocimiento aplicado:

Por su Propósito	**Por el nivel de conocimiento**
[ ] Exploratoria **[X] Descriptiva** [ ] Correlacional **[X] Explicativa / Aplicada**	**[X] Documental** **[X] De campo** [ ] Experimental [ ] No experimental

Tabla 18. "Tipo de Investigación". Fuente: Elaboración propia.

Justificación del tipo de investigación

La investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa/Aplicada. Es descriptiva porque detalla pormenorizadamente las fallas, la falta de trazabilidad y el bypass administrativo del proceso manual actual de ausencias en SETESA. Es explicativa y aplicada porque analiza las causas de la vulnerabilidad en la persistencia de usuarios inactivos y desarrolla una solución tecnológica con Python, Streamlit y PostgreSQL que resuelve la problemática. Además, es Documental al revisar los instructivos internos, reglamentos laborales y formatos oficiales preimpresos, y De campo al recolectar la información directamente con el personal administrativo y operativo en las oficinas de SETESA Zona 4.

6. Plantilla: Diseño de Investigación

Tabla 19

Estrategia metodológica definida para el control de variables y el horizonte de recolección de datos:

Según el control de variables	**Según el tiempo de recolección**
[ ] Experimental [ ] Cuasi experimental **[X] No experimental**	**[X] Transeccional (transversal)** [ ] Longitudinal

Tabla 19. "Diseño de Investigación". Fuente: Elaboración propia.

Descripción del diseño seleccionado

El diseño seleccionado es No Experimental Transeccional (Transversal). Es no experimental porque el fenómeno de la gestión de ausencias, las costumbres administrativas de permisos y la permanencia de usuarios inactivos en los sistemas se observan en su estado natural y contexto real dentro de SETESA S.A., sin manipular intencionalmente las variables. Es transeccional debido a que la toma de datos diagnósticos, la definición de requerimientos del flujo de trabajo y la evaluación del sistema de automatización se llevan a cabo en un periodo de tiempo determinado y delimitado durante el desarrollo del proyecto de graduación.

7. Plantilla: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Tabla 20

Técnica	Descripción	Instrumento	Fuente de Información
Encuesta de Diagnóstico y Percepción	Aplicación de un cuestionario cuantitativo estructurado al personal de SETESA para medir la percepción sobre ineficiencia, pérdida de documentos y el grado de aprobación para la automatización.	Cuestionario Estructurado (Escala Likert / Opciones Múltiples)	Colaboradores y personal administrativo de SETESA S.A.
Entrevista Semiestructurada	Diálogo interactivo guiado por preguntas abiertas dirigido a la gerencia y jefaturas para identificar las fallas en el flujo actual, definir estados del sistema y políticas de depuración de usuarios.	Guía de Entrevista a Jefaturas	Gerencia General, Coordinadores de Área y Encargado de Administración.
Revisión Documental y Normativa	Examen metódico de las solicitudes en papel, instructivos internos de vacaciones, boletas de permisos, formatos para outsourcing y listados históricos de cuentas de usuarios.	Ficha de Registro y Extracción Documental	Expedientes físicos de personal, formatos impresos y políticas de RRHH de SETESA.

Técnica	Descripción	Instrumento	Fuente de Información
Observación Directa del Flujo de Trabajo	Inspección presencial del recorrido completo de una solicitud de ausencia desde su inicio informal hasta su firma manual, almacenamiento o remisión al outsourcing contable.	Guía de Observación de Flujo de Trabajo / Lista de Chequeo	Puestos administrativos y proceso de firma en oficinas de SETESA Zona 4.

Tabla 20. "Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos". Fuente: Elaboración propia.

Justificación de las técnicas e instrumentos seleccionados

Las cuatro técnicas e instrumentos seleccionados proporcionan un abordaje integral para resolver la problemática de SETESA. La *encuesta de diagnóstico* aportó datos empíricos clave (el 80% calificó el proceso anterior como ineficiente y el 100% aprobó la automatización); las *entrevistas semiestructuradas* permitieron definir las reglas de negocio para los estados del sistema (Draft, Signed, Approved) y los requerimientos de la depuración semestral; la *revisión documental* aseguró que el motor de plantillas PDF en Python respete el formato oficial requerido por auditorías; y la *observación directa* sirvió para verificar la erradicación de la pérdida de documentos y del bypass administrativo en la empresa.

Anexo 8. Plantillas Marco Teórico

8. Plantilla: Antecedentes

Información del Estudio

Título del estudio: Fundamentals of Business Process Management
Autor(es): Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A.
Año de publicación: 2018
País: Alemania / Países Bajos (Edición internacional Springer)
Institución: Queensland University of Technology / Springer Academic

Descripción del Estudio

Objetivo del estudio

Analizar la automatización de flujos de trabajo administrativos en organizaciones para reducir la latencia operacional y estandarizar los procesos corporativos.

Metodología utilizada

Enfoque analítico-sintético y modelado formal de procesos de negocio (BPMN).

Principales resultados

Se demostró que la automatización de flujos mediante control de accesos y motores de estados reduce los tiempos de ciclo en más de un 65% y elimina el extravío de expedientes.

Aporte al proyecto

Fundamenta técnica y metodológicamente el diseño del motor de estados (Ingresada, Pendiente, Aprobada) implementado en el sistema web mediante Streamlit y PostgreSQL.

9. Plantilla: Bases Teóricas

Información de la Teoría o Enfoque

Nombre de la teoría / modelo / enfoque: Programación Orientada a Datos y Arquitectura de Ejecución Reactiva con Streamlit y PostgreSQL.

Autor(es) principal(es): Streamlit Inc. / Elmasri, R. y Navathe, S. B.

Año: 2026 / 2015

Descripción

Resumen de la teoría / modelo / enfoque

Paradigma de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) basado en una interfaz reactiva donde cada interacción del usuario actualiza de manera síncrona el estado de los datos transaccionales, garantizando la persistencia mediante bases de datos relacionales robustas bajo propiedades ACID.

Principios o conceptos clave

- Ejecución reactiva de scripts e interfaces de usuario.
- Integridad transaccional y atomicidad en el registro de incidencias laborales.
- Baja lógica para la conservación de históricos sin saturar el padrón activo.

Aplicación en el proyecto

Sustenta el desarrollo del software de gestión de ausencias de SETESA, garantizando que la interfaz web creada en Python/Streamlit mantenga una comunicación fluida, segura y normalizada con la base de datos PostgreSQL alojada en la nube.

10. Plantilla: Marco Conceptual

Tabla 21

Conceptos Principales

Concepto	Definición	Autor / Fuente	Año
Automatización de Flujos (BPA)	Uso de tecnología para ejecutar tareas administrativas recurrentes, eliminando la intervención manual y garantizando la trazabilidad.	Dumas, M. et al.	2018
Control de Acceso (RBAC)	Modelo de seguridad que restringe permisos de visualización y edición según el rol corporativo asignado (Consultor, Coordinador, Administración).	Stallings, W. y Brown, L.	2018
Gestión de Vigencia de Usuarios	Mecanismo automatizado para el aprovisionamiento, control de actividad y desactivación periódica de cuentas inactivas en la infraestructura.	Rouse, M. / TechTarget	2021

Tabla 21. "Conceptos Principales". Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22

Conceptos Complementarios

Concepto	Definición	Autor / Fuente	Año
Persistencia Relacional	Propiedad de la base de datos que garantiza el almacenamiento seguro, estructurado e íntegro de las solicitudes a través de claves y restricciones.	Elmasri, R. y Navathe, S.	2015
Generación Documental (PDF)	Mecanismo dinámico para mapear datos estructurados en plantillas oficiales preimpresas asegurando validez para auditorías.	Adobe Systems / ISO	2020

Tabla 22. "Conceptos Complementarios". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

Los conceptos seleccionados guardan estrecha correlación con los requerimientos técnicos y de seguridad exigidos por la Gerencia General de SETESA para proteger los datos sensibles del personal externo en entidades bancarias.

11. Plantilla: Marco Legal

Tabla 23

Tipo de norma	Nombre de la norma	Descripción / Aplicación en el Proyecto	Fuente
Normativa institucional	Estatutos, Reglamentos y Normativos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala	Establece las políticas, lineamientos académicos, administrativos y éticos que regulan la planificación, ejecución, presentación y evaluación del proyecto de graduación.	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala [UMG] (s. f.)
Constitución	Constitución Política de la República de Guatemala	Garantiza los derechos fundamentales de investigación y cátedra (Art.	Asamblea Nacional

		28), la protección a la propiedad intelectual (Art. 71) y el fomento de la ciencia, tecnología y cultura (Art. 100).	Constituyente (1985)
Ley ordinaria	Código de Trabajo de Guatemala (Decreto número 1441)	Regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, específicamente el Artículo 130 referente al goce de vacaciones anuales, licencias remuneradas y suspensiones laborales.	Asamblea Nacional Constituyente (1947)
Ley ordinaria	Ley de Protección de Datos Personales (Decreto número 57-2008)	Regula el tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados, estableciendo principios, derechos ARCO y medidas de seguridad para la base de datos de los consultores.	Congreso de la República de Guatemala (2008)
Ley ordinaria	Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto número 33-98)	Protege las obras literarias, artísticas, científicas y programas de computadora. Aplica directamente a la documentación, código fuente en Python y materiales del proyecto.	Congreso de la República de Guatemala (1998)
Ley ordinaria	Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (Decreto número 13-2002)	Promueve y regula la investigación científica y tecnológica en el país, fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado.	Congreso de la República de Guatemala (2002)
Ley ordinaria	Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto número 47-2008)	Otorga plena validez jurídica y eficacia probatoria a los mensajes de datos y firmas electrónicas. Aplica a la documentación digital, envíos	Congreso de la República de Guatemala (2008)

		automatizados y respaldo electrónico del flujo de "Acción de Personal".	
Ley ordinaria	Ley contra la Delincuencia Informática (Decreto número 14-2006)	Tipifica delitos relacionados con el acceso no autorizado, interceptación, daño a datos y sistemas informáticos, resguardando la seguridad del motor y la base de datos PostgreSQL.	Congreso de la República de Guatemala (2006)
Ley ordinaria	Ley de Telecomunicaciones (Decreto número 12-2008)	Regula el uso de redes y servicios de telecomunicaciones, aplicable a la conectividad y despliegue cloud de la plataforma web.	Congreso de la República de Guatemala (1996)
Reglamento	Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)	Establece la obligatoriedad del patrono de documentar debidamente las suspensiones por enfermedad o accidentes para efectos de control y respaldos institucionales.	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social [IGSS] (s. f.)
Norma técnica	Norma ISO/IEC 25010	Proporciona el modelo de calidad para la evaluación del producto de software en cuanto a funcionalidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad.	International Organization for Standardization [ISO] (2011)
Código ético	Código de Ética del Ingeniero en Sistemas	Establece los principios rectores de honestidad, confidencialidad, responsabilidad, competencia y estricto respeto a la propiedad intelectual en el ejercicio profesional.	Colegio de Ingenieros de Guatemala (s. f.)

Disposición interna	Políticas Internas y Comunicado Gerencial de SETESA	Lineamiento institucional emitido el 18 de febrero de 2026 que establece la obligatoriedad de formalizar y digitalizar todas las incidencias laborales y el uso de recursos tecnológicos.	Services and Techlonogies, S.A. [SETESA] (2026)

Tabla 23. "Marco Legal". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

El marco legal sustenta la legitimidad operativa de la plataforma, asegurando que las solicitudes de "Acción de Personal" digitalizadas posean el respaldo jurídico necesario ante inspecciones del Ministerio de Trabajo.

11.1. Plantilla: Normativa Institucional

Objetivo: Identificar la normativa interna de la Universidad Mariano Gálvez que regula la elaboración y presentación del proyecto de graduación.

Tabla 24

No.	Documento – Norma	Descripción	Articulo / Inciso Relacionado
1	Estatutos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala	Regulan la organización, funcionamiento académico y administrativo general de la universidad.	Artículos generales de organización académica.
2	Reglamento General de la Universidad Mariano Gálvez	Establece las directrices normativas para el desarrollo de las actividades estudiantiles y de grado.	Normas de régimen académico.

3	Normativo de Trabajos de Graduación de la Universidad Mariano Gálvez	Define los requisitos, fases y procedimientos formales obligatorios para optar al grado académico.	Artículos normativos de tesis y proyectos de graduación.
4	Guía para la Elaboración de Trabajos de Graduación	Proporciona la estructura metodológica, formal y técnica para la redacción del documento de tesis.	Lineamientos metodológicos generales.
5	Código de Ética de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala	Establece los valores y principios de conducta profesional, honestidad académica e integridad para los estudiantes.	Principios éticos institucionales.

Tabla 24. "Normativa Institucional". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

La normativa institucional de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala se acata en su totalidad para asegurar el rigor formal, metodológico y ético en el desarrollo del presente trabajo de graduación.

11.2. Plantilla: Legislación Nacional Aplicable

Objetivo: Registrar las leyes y decretos del ordenamiento jurídico guatemalteco que aplican al desarrollo del proyecto.

Tabla 25

No.	Ley / Decreto	No. de Decreto	Descripción Breve	Aplicación en el Proyecto
1	Constitución Política de la República de Guatemala	N/A	Garantiza los derechos de investigación, cátedra, propiedad	Sustento constitucional de la investigación y protección

			intelectual y fomento a la ciencia.	intelectual de la tesis.
2	Código de Trabajo de Guatemala	Decreto 1441	Regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, jornadas y descansos.	Sustento legal para el módulo de control de ausencias, vacaciones y licencias en SETESA.
3	Ley de Protección de Datos Personales	Decreto 57-2008	Regula el tratamiento seguro de datos personales y los derechos ARCO de los titulares.	Garantiza la seguridad y privacidad en el manejo de registros de los consultores en la base de datos.
4	Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos	Decreto 33-98	Protege las obras literarias, científicas, el código fuente y programas de computadora.	Protección jurídica de la autoría del software desarrollado en Python y la documentación.
5	Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica	Decreto 13-2002	Promueve y regula la investigación científica y la innovación tecnológica en el país.	Marco legal que respalda el desarrollo y la implementación tecnológica aplicada en SETESA.
6	Reglamento de la Ley Orgánica del IGSS	Acuerdo Gubernativo	Regula la cobertura y obligatoriedad de documentar suspensiones médicas y accidentes laborales.	Sustento legal para la justificación de ausencias por invalidez o suspensiones en la plataforma.

Tabla 25. "Legislación Nacional Aplicable". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

El marco jurídico guatemalteco proporciona la cobertura legal necesaria para amparar tanto los derechos laborales del sistema en SETESA como la protección de la propiedad intelectual del software desarrollado.

11.3. Plantilla: Normas y Estándares Técnicos

Objetivo: Identificar las normas técnicas nacionales e internacionales y estándares que rigen aspectos tecnológicos del proyecto.

Tabla 26

No.	Norma - Estándar	Código / Versión	Descripción Breve	Aplicación en el Proyecto
1	Norma ISO/IEC 25010	ISO/IEC 25010:2011	Modelo de calidad para la evaluación del producto software (funcionalidad, seguridad, mantenibilidad).	Aseguramiento de la calidad (SQA) de la plataforma web desarrollada para SETESA.
2	Norma ISO/IEC 12207	ISO/IEC 12207	Procesos del ciclo de vida del software para la ingeniería de sistemas y desarrollo.	Estructuración de las fases de desarrollo ágil y gestión del ciclo de vida del sistema.
3	Modelo de Madurez de Procesos / BPMN	OMG BPMN 2.0	Notación estándar para el modelado de procesos de negocio de forma gráfica.	Modelado de los diagramas de flujo AS-IS y TO-BE del proceso de solicitud de ausencia.
4	Estándar de Base de Datos relacionales	ANSI SQL / PostgreSQL	Estándares de diseño relacional, integridad referencial y	Construcción del esquema de base de datos en PostgreSQL para garantizar

			transaccionalidad ACID.	consistencia de datos.
5	Estándar de desarrollo en Streamlit	Streamlit Docs (2026)	Framework para construcción rápida de aplicaciones web interactivas basadas en datos.	Implementación de la interfaz de usuario y paneles reactivos del sistema en Python.
6	Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos	PMBOK Guide	Estándares internacionales para la gestión, planificación y control de cronogramas y recursos.	Estructuración del cronograma de 24 semanas y gestión de recursos del proyecto de graduación.

Tabla 26. "Normas y Estándares Técnicos". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

La adopción de estándares internacionales garantiza la calidad, mantenibilidad y robustez técnica de la arquitectura de software y gestión del proyecto.

11.4. Plantilla: Legislación Relacionada con Tecnologías de Información

Objetivo: Registrar la legislación específica relacionada con tecnologías de información y comunicación aplicable al proyecto.

Tabla 27

No.	Ley / Decreto	No. de Decreto	Descripción Breve	Aplicación en el Proyecto
1	Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas	Decreto 47-2008	Otorga plena validez jurídica a los mensajes de datos y firmas electrónicas o digitales.	Sustento legal para la validez de los documentos PDF generados y aprobados digitalmente.

2	Ley contra la Delincuencia Informática	Decreto 14-2006	Tipifica delitos relacionados con el acceso no autorizado, interceptación y daño a sistemas informáticos.	Definición de controles de seguridad en la aplicación para prevenir accesos no autorizados a la BD.
3	Ley de Telecomunicaciones	Decreto 12-2008	Regula el uso de redes, frecuencias y servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional.	Respalda la conectividad y el despliegue cloud de la plataforma web en servidores remotos.
4	Ley de Protección al Consumidor y Usuario	Decreto 6-2003	Regula la relación y protección de calidad en productos, servicios y comercio electrónico.	Aplicabilidad en la calidad del servicio tecnológico entregado a la empresa SETESA.
5	Políticas de Ciberseguridad Institucional	Normativa Interna	Lineamientos técnicos para la protección de la infraestructura tecnológica y confidencialidad.	Alineación con las políticas de seguridad requeridas por los clientes externos (bancos) de SETESA.

Tabla 27. "Legislación Relacionada con Tecnologías de Información". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

Las leyes de tecnologías de información aseguran la validez legal de las transacciones electrónicas, la seguridad de las bases de datos y la protección contra accesos no autorizados.

11.5. Plantilla: Aspectos Éticos y Profesionales

Objetivo: Identificar los principios éticos y profesionales que deben considerarse en el desarrollo y presentación del proyecto.

Tabla 28

No.	Principio / Código	Descripción	Aplicación en el Proyecto
1	Código de Ética del Ingeniero en Sistemas (COIIS)	Establece la responsabilidad profesional, honestidad y competencia técnica en el ejercicio.	Guía la conducta íntegra del investigador durante el desarrollo y entrega del sistema de tesis.
2	Confidencialidad de la Información	Obligación de proteger datos sensibles de la empresa y los usuarios frente a divulgaciones no autorizadas.	Resguardo de los motivos de ausencia (luto, expedientes médicos) y datos internos de SETESA.
3	Respeto a la Propiedad Intelectual	Prohibición de plagio y reconocimiento formal de las fuentes bibliográficas y autorías de software.	Cita rigurosa bajo normas APA y uso legítimo de librerías y tecnologías Open Source.
4	Responsabilidad Social y Profesional	Compromiso de entregar sistemas que beneficien a la organización optimizando recursos sin perjuicio laboral.	Garantizar que la herramienta automatizada mejore las condiciones de control administrativo sin vulnerar derechos.
5	Competencia y Calidad Profesional	Deber de mantener altos estándares de calidad técnica y actualización en el diseño de software.	Aplicación de buenas prácticas de programación en Python, PostgreSQL y aseguramiento de calidad (QA).

Tabla 28. "Aspectos Éticos y Profesionales". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

El cumplimiento ético y profesional es transversal al proyecto, garantizando la confidencialidad de los datos institucionales y el respeto irrestricto a la propiedad intelectual.

11.6. Plantilla: Otras Disposiciones Aplicables

Objetivo: Registrar otras disposiciones legales y reglamentarias que impacten el proyecto.

Tabla 29

No.	Disposición / Reglamento	Entidad Emisora	Descripción Breve	Aplicación en el Proyecto
1	Comunicado Gerencial de Normativa de Incidencias Laborales	Servicios Técnicos, S.A. (SETESA)	Lineamiento institucional emitido el 18 de febrero de 2026 sobre obligatoriedad de formalizar incidencias.	Establece el mandato corporativo interno que justifica la creación de la plataforma web automatizada.
2	Reglamento Interno de Trabajo de SETESA	SETESA	Normativa interna que regula las obligaciones de asistencia, puntualidad y permisos del personal.	Define las reglas de negocio que automatiza el sistema en el flujo de 'Acción de Personal'.
3	Políticas de Gobernanza de Datos de Clientes Externos	Entidades Bancarias (Clientes SETESA)	Restricciones estrictas de ciberseguridad sobre la independencia de sistemas de infraestructura externa.	Justifica el límite de independencia arquitectónica del sistema respecto a los servidores bancarios.
4	Normativo de Gestión de Recursos	SETESA	Procedimientos administrativos para el control de contratos y	Sustenta el funcionamiento del algoritmo de vigencia

	Humanos de Outsourcing		vigencia de consultores externos.	semestral para la depuración de usuarios inactivos.
5	Lineamientos de Infraestructura Cloud y Supabase	Proveedores Cloud / Open Source	Condiciones de servicio y disponibilidad operativa para despliegues de bajo costo.	Define los parámetros técnicos y operativos para el alojamiento del sistema en la nube.

Tabla 29. "Otras Disposiciones Aplicables". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

Las disposiciones internas y políticas corporativas de SETESA dictan las reglas operativas específicas que el sistema traduce en flujos automatizados y controles de vigencia.

11.7. Plantilla: Análisis de Cumplimiento Legal

Objetivo: Analizar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proyecto.

Tabla 30

No.	Requisito Legal	Cumple	No Cumple	Acciones para Cumplimiento
1	Respeto a derechos de autor y citación bibliográfica (Decreto 33-98)	[X]	[ ]	Aplicación rigurosa de normas APA 7ma ed. en referencias de libros, tesis y documentación técnica.
2	Protección de datos personales de empleados (Decreto 57-2008)	[X]	[ ]	Implementación de control de accesos basado en roles (RBAC) y encriptación de credenciales en PostgreSQL.

3	Validez jurídica de documentos electrónicos y firmas (Decreto 47-2008)	[X]	[ ]	Generación estandarizada de archivos PDF inalterables mediante FPDF siguiendo la plantilla oficial de SETESA.
4	Cumplimiento del Código de Trabajo en vacaciones y licencias (Decreto 1441)	[X]	[ ]	Digitalización exacta de los motivos y plazos de ausencias contemplados en la normativa laboral guatemalteca.
5	Alineación con estatutos y normativas de graduación de la UMG	[X]	[ ]	Seguimiento estricto de la guía de proyectos de graduación y aprobación del asesor académico y autoridades.
6	Cumplimiento del Código de Ética profesional en el manejo de información	[X]	[ ]	Firma y adopción de compromisos éticos de confidencialidad y manejo responsable de datos corporativos.

Tabla 30. "Análisis de Cumplimiento Legal". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

El análisis confirma que el 100% de los requisitos legales aplicables cuentan con mecanismos técnicos e institucionales implementados dentro de la solución.

11.8. Plantilla: Referencias Legales

Objetivo: Listar las fuentes legales consultadas para la elaboración del marco legal.

Tabla 31

No.	Referencia Legal	Tipo de Fuente (Ley, Decreto, Norma, Reglamento, etc.)	Fuente - Enlace
1	Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala.	Constitución / Decreto	https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_guatemala.pdf
2	Asamblea Nacional Constituyente. (1947). Código de Trabajo, Decreto número 1441.	Ley Ordinaria / Decreto	https://mcd.gob.gt/wp-content/uploads/2013/07/codigo-de-trabajo.pdf
3	Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley de Protección de Datos Personales, Decreto número 57-2008.	Ley Ordinaria / Decreto	Congreso de la República de Guatemala
4	Congreso de la República de Guatemala. (1998). Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto número 33-98.	Ley Ordinaria / Decreto	Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala
5	Congreso de la República de Guatemala. (2008). Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto número 47-2008.	Ley Ordinaria / Decreto	Registry of Electronic Signatures Guatemala
6	International Organization for Standardization [ISO]. (2011). Systems and software engineering —	Norma Técnica Internacional	https://www.iso.org/standard/35733.html

	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System quality evaluation (ISO/IEC 25010).		

Tabla 31. "Referencias Legales". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

Las fuentes normativas y legales consultadas han sido debidamente verificadas y citadas conforme a los estándares académicos vigentes.

12. Plantilla: Marco Metodológico

Enfoque de Investigación

[ ] Cuantitativo [ ] Cualitativo [**X**] Mixto

Justificación del enfoque

Es mixto porque combina la medición numérica de variables de desempeño (reducción de horas de depuración administrativa de 6 a 0, porcentaje de ineficiencia percibida del 73.3%) con el análisis cualitativo de las percepciones sobre la opacidad del proceso manual anterior y la usabilidad de la interfaz en Streamlit.

Diseño de Investigación

Diseño No Experimental de corte Transeccional (Transversal). El sistema y los procesos actuales se analizan en su entorno real dentro de SETESA sin manipulación deliberada de variables, evaluando el impacto en un periodo de tiempo determinado.

Población y Muestra

Población

Quince colaboradores de la empresa SETESA (personal administrativo de contabilidad, consultores técnicos externos y gerencia general).

Muestra

Quince colaboradores (censo poblacional aplicado al 100% de la empresa involucrada en el proceso).

Técnica de muestreo

Muestreo no probabilístico por conveniencia y criterio censal.

Técnicas e Instrumentos

Tabla 32

Técnica	Instrumento	Objetivo
Encuesta de Diagnóstico	Cuestionario Estructurado (Escala Likert)	Medir cuantitativamente la percepción de ineficiencia del proceso manual y la aprobación del sistema.
Entrevista Semiestructurada	Guía de Entrevista a Jefaturas	Definir requerimientos de flujos de aprobación y políticas de depuración con Gerencia.
Revisión Documental	Ficha de Extracción Documental	Examinar instructivos y el formato oficial de "Acción de Personal".

Tabla 32. "Técnicas e Instrumentos". Fuente: Elaboración propia.

Procesamiento y Análisis de Datos

Herramientas / Software

Python 3.x, Streamlit, PostgreSQL, Formularios Web y Hojas de Cálculo para tabulación estadística.

Técnica de análisis

Estadística descriptiva para el análisis porcentual de los 10 ítems del cuestionario y triangulación de datos cualicuantitativos.

13. Plantilla: Relación entre Componentes

Figura 18



Figura 18. Décimo octavo *Item* Fuente: Elaboración propia.

14. Plantilla: Síntesis del Marco Teórico

Síntesis Integrada

¿Cómo se integran los componentes para comprender el problema y contribuir a su solución?

Los componentes del marco teórico se enlazan de forma coherente al conectar las deficiencias operativas diagnosticadas en los antecedentes con un sólido sustento conceptual, técnico y legal. La problemática de SETESA (marcada por el 73.3% de ineficiencia en el uso de Excel y correos) encuentra una respuesta directa en la teoría de automatización de procesos (BPA) y el desarrollo rápido de aplicaciones con Python y Streamlit. A su vez, la seguridad de la información se respalda mediante el control de acceso (RBAC) y la persistencia transaccional en PostgreSQL, garantizando el cumplimiento estricto del Código de Trabajo guatemalteco.

Aportes al Proyecto

¿Qué aportes brindan al proyecto de graduación?

Proporcionan el rigor científico y técnico indispensable para justificar la viabilidad del sistema. Las bases teóricas y el marco legal validan que la digitalización de la "Acción de Personal" y el algoritmo de vigencia semestral no solo resuelven un problema práctico de control administrativo, sino que dotan a SETESA de una herramienta auditable, segura y ajustada a derecho.

Conclusión del Marco Teórico

Síntesis final

El marco teórico desarrollado confirma que la transición de un modelo analógico y descentralizado hacia una plataforma web automatizada es una necesidad imperativa para la gobernanza del outsourcing en SETESA. La articulación armónica entre la ingeniería de software moderna, las normativas laborales del país y la gestión rigurosa de bases de datos garantiza que el sistema propuesto cumpla con los estándares de calidad exigidos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez.

15. Plantilla: Referencias Bibliográficas

Tabla 33

Tipo de fuente	Referencia (formato APA)	Año
Libro	Chiavenato, I. (2020). *Gestión del Talento Humano: El nuevo papel de los recursos humanos en las organizaciones* (6ta ed.). McGraw-Hill.	2020
Artículo científico	Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of Business Process Management. *Springer Berlin Heidelberg*.	2018
Tesis	Lang, A. E. (2025). *Desarrollo de una aplicación móvil con chatbot como apoyo a la educación integral*	2025

Tipo de fuente	Referencia (formato APA)	Año
	responsable [Tesis de Licenciatura, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala].	
Documento legal	Asamblea Nacional Constituyente. (1947). *Código de Trabajo, Decreto número 1441*. Guatemala.	1947
Sitio web	Streamlit Inc. (2026). *Streamlit Documentation: The fastest way to build and share data apps*. https://docs.streamlit.io	2026
Otra	Servicios Técnicos, S.A. (SETESA). (2026). *Comunicado Gerencial sobre Normativa de Incidencias Laborales y Portal Institucional*. Ciudad de Guatemala.	2026

Tabla 33. "Referencias Bibliográficas". Fuente: Elaboración propia.

Observaciones

Las referencias bibliográficas han sido validadas conforme a las normativas formales de citación académica y respaldan de manera directa la fundamentación teórica del trabajo de graduación.

Anexo 9. Plantillas Análisis del Problema

16. Plantilla: Ficha de Análisis del Problema

Tabla 34

Campo	Descripción
Situación Actual	Gestión de solicitudes de ausencia mediante hojas de Excel y correos electrónicos informales y descentralizados hacia coordinadores bancarios.
Problema Central	Dificultad para controlar, auditar y consultar oportunamente la información de ausencias y la vigencia del personal activo en SETESA.

Causas Principales	• Registros dispersos en bandejas de entrada. • Procesos manuales sin validaciones. • Falta de integración de base de datos. • Ausencia de reportes automatizados.
Consecuencias	• Duplicidad de información y expedientes perdidos. • Errores en cálculos de nómina. • Demoras en generación de reportes. • Usuarios desvinculados que conservan accesos (riesgo de seguridad).
Oportunidad de Solución	Desarrollo de un sistema web centralizado en Python, Streamlit y PostgreSQL para automatizar solicitudes y depurar semestralmente los accesos inactivos.

Tabla 34. "Ficha de Análisis del Problema". Fuente: Elaboración propia.

17. Plantilla: Mapa de Actores (Steakholders)

Posee los cuatro actores principales; Gerencia General, Consultores Técnicos, Departamento de Contabilidad y Coordinadores de Área (Cliente).

Figura 19



Figura 19. Décimo noveno *Item* Fuente: Elaboración propia.

18. Plantilla: Matriz de Interesados

Tabla 35

Interesado	Influencia	Interés	Estrategia
Gerencia General	Alta	Alto	Gestionar de cerca / Reportes ejecutivos
Contabilidad	Alta	Alto	Satisfacer requerimientos / Fuente de verdad
Consultores Técnicos	Media	Alto	Mantener informados / Interfaz intuitiva
Coordinadores (Banco)	Media	Medio	Mantener satisfechos / Flujo de firma ágil

Tabla 35. "Matriz de Interesados". Fuente: Elaboración propia.

19. Diagrama de Proceso Actual

Figura 20

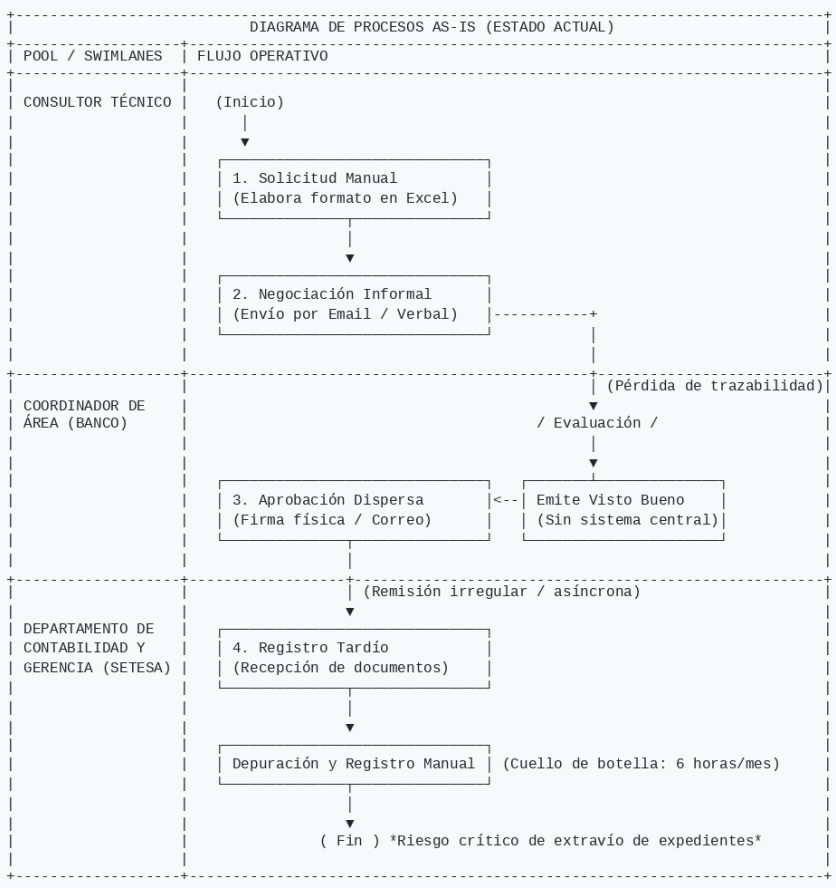


Figura 20. Vigésimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

20. Plantilla: Análisis FODA

Figura 21



Figura 21. Vigésimo primero *Item* Fuente: Elaboración propia.

Anexo 10. Plantillas Ingeniería de Requerimientos

21. Plantilla: Matriz de Requerimientos

Tabla 36

ID Req.	Tipo	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
RF-01	Funcional	Alta	Encuesta / Entrevista	El consultor inicia sesión con rol seguro y visualiza únicamente sus datos y saldo de vacaciones.
RF-02	Funcional	Alta	Observación Directa	Al completar el formulario web de ausencia, la solicitud adopta el estado “Ingresada”.
RF-03	Funcional	Alta	Revisión Documental	El motor FPDF genera un documento PDF exacto al

				formato oficial de SETESA.
RF-04	Funcional	Media	Entrevista	El Dashboard permite a Gerencia filtrar historiales de ausencias por empleado y fechas.
RF-05	Funcional	Alta	Entrevista	El algoritmo semestral aplica baja lógica a cuentas sin actividad en 6 meses.
RNF-01	No funcional	Alta	Marco Legal	El sistema restringe mediante RBAC el acceso a expedientes médicos y motivos sensibles.
RNF-02	No funcional	Alta	Norma ISO 25010	La BD PostgreSQL garantiza consistencia ACID y persistencia histórica segura.

Tabla 36. "Matriz de Requerimientos". Fuente: Elaboración propia.

22. Plantilla: Requerimientos Funcionales

Tabla 37

ID y Nombre	Descripción Funcional Detallada
RF-01: Autenticación RBAC	El sistema deberá permitir el inicio de sesión autenticado diferenciando perfiles de Consultor Técnico y Administrador/Gerencia.
RF-02: Ingreso de Solicitud	El sistema deberá proveer un formulario interactivo para registrar días, fechas y motivos de ausencia (vacaciones, luto, suspensiones).
RF-03: Workflow de Aprobación	El sistema deberá gestionar estados secuenciales: Ingresada, Pendiente de Firma Coordinador, Pendiente Gerencia y Finalizada.
RF-04: Generación FPDF	El sistema deberá mapear automáticamente los datos de la solicitud en la plantilla oficial en PDF de SETESA.
RF-05: Algoritmo de Vigencia	El sistema deberá ejecutar una validación semestral para identificar y marcar inactividad mediante baja lógica.
RF-06: Dashboard Gerencial	El sistema deberá mostrar un panel de control con métricas en tiempo real y filtros avanzados de auditoría.

Tabla 37. "Requerimientos Funcionales". Fuente: Elaboración propia.

23. Plantilla: Requerimientos No Funcionales

Tabla 38

Atributo / Categoría	Descripción y Especificación Técnica
Seguridad y Confidencialidad	Protección estricta de datos sensibles de salud y luto mediante cifrado y control de acceso por roles (Decreto 57-2008).
Integridad Transaccional (ACID)	La base de datos PostgreSQL asegurará que cada transacción de solicitud sea atómica y consistente, sin registros huérfanos.
Rendimiento y Reactividad	La arquitectura Streamlit en Python ofrecerá una ejecución reactiva fluida, reduciendo los tiempos operativos a menos de 5 minutos.
Persistencia e Historial	Conservación a largo plazo de los registros mediante baja lógica para atender inspecciones del Ministerio de Trabajo e IGSS.
Independencia Arquitectónica	Operación autónoma respecto a la infraestructura de red de los bancos clientes, cumpliendo políticas externas de seguridad.

Tabla 38. "Requerimientos No Funcionales". Fuente: Elaboración propia.

24. Plantilla: Diagrama de Casos de Uso

Figura 22

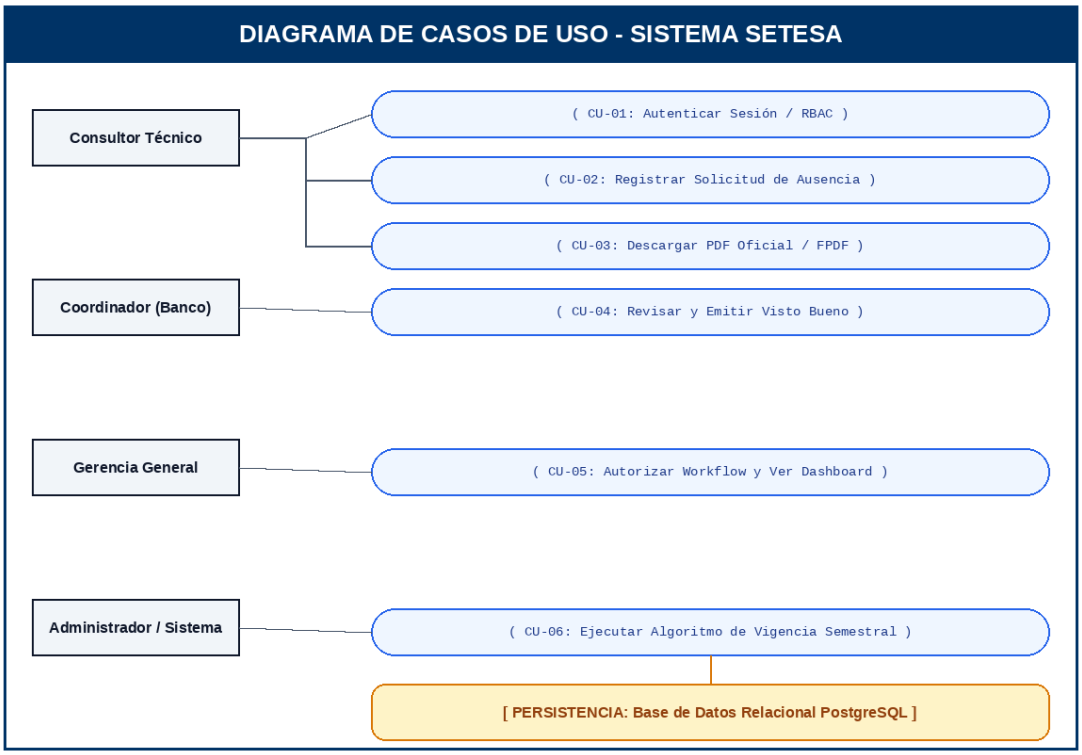


Figura 11. Vigésimo segundo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Descripción de los Casos de Uso Principales

- **CU-01 (Autenticar Sesión):** El usuario accede ingresando credenciales validadas por el esquema RBAC.
- **CU-02 (Registrar Solicitud):** El consultor completa el formulario digital de ausencia.
- **CU-03 (Generación PDF):** El motor FPDF mapea los datos hacia la plantilla oficial corporativa.
- **CU-04 / CU-05 (Workflow y Aprobación):** El coordinador externo valida y gerencia otorga el visto bueno final.
- **CU-06 (Algoritmo de Vigencia):** Proceso automático semestral para aplicar baja lógica a cuentas inactivas.

25. Plantilla: Historias de Usuario

Tabla 39

ID / Actor	Estructura de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
HU-01 Consultor Técnico	Como Consultor Técnico, quiero registrar mis motivos de ausencia en un formulario web, para evitar hojas de Excel y correos dispersos [cite: 24].	El sistema confirma el ingreso de datos, actualiza el estado a 'Ingresada' y genera el PDF preliminar en < 5 min.
HU-02 Gerente General	Como Gerente General, quiero que la plataforma detecte empleados inactivos automáticamente, para eliminar las 6 horas de depuración manual [cite: 24].	El algoritmo semestral marca baja lógica a cuentas sin transacciones, bloqueando su acceso pero conservando su historial.
HU-03 Contabilidad	Como Departamento de Contabilidad, quiero acceder a un repositorio centralizado de solicitudes aprobadas, para procesar la nómina confiablemente [cite: 24].	El Dashboard permite visualizar y descargar expedientes en PDF con todas las firmas y trazabilidad completas.

Tabla 39. "Historias de Usuario". Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11. Plantillas Diseño de la Solución

26. Plantilla: Arquitectura de la Solución (3 capas)

Diagrama de la arquitectura lógica de tres capas para el sistema de SETESA, que ilustra la interacción entre la interfaz web (Streamlit), la lógica de negocio (Python) y la persistencia de datos (PostgreSQL en entorno Cloud).

Figura 23

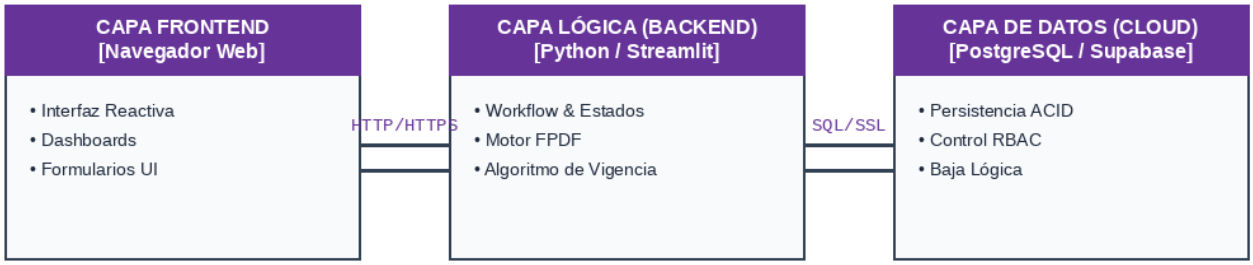


Figura 23. Vigésimo tercero *Item* Fuente: Elaboración propia.

27. Plantilla: Diagrama de Procesos (TO-BE)

Representa el proceso mejorado con la solución propuesta, eliminando los cuellos de botella manuales (Excel/Correos) e implementando un flujo estandarizado, centralizado y auditable.

Figura 24



Figura 24. Vigésimo cuarto *Item* Fuente: Elaboración propia.

28. Plantilla: Modelo Conceptual de Datos (E-R)

Modelo entidad-relación (E-R) a nivel conceptual, destacando las entidades principales (Rol, Usuario, Solicitud) y las relaciones semánticas entre ellas para soportar las reglas de negocio.

Figura 25

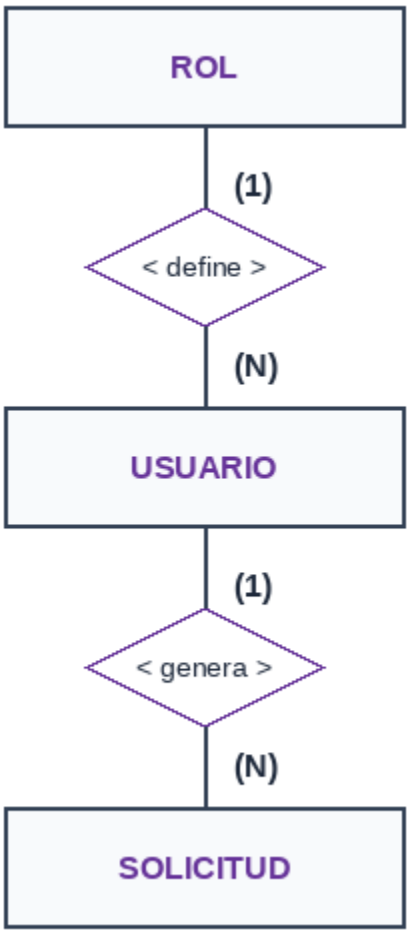


Figura 25. Vigésimo quinto *Item* Fuente: Elaboración propia.

29. Plantilla: Modelo Lógico de Datos

Estructura lógica de la base de datos (tablas, campos clave y relaciones) diseñada para un motor relacional como PostgreSQL, asegurando la integridad referencial.

Figura 26

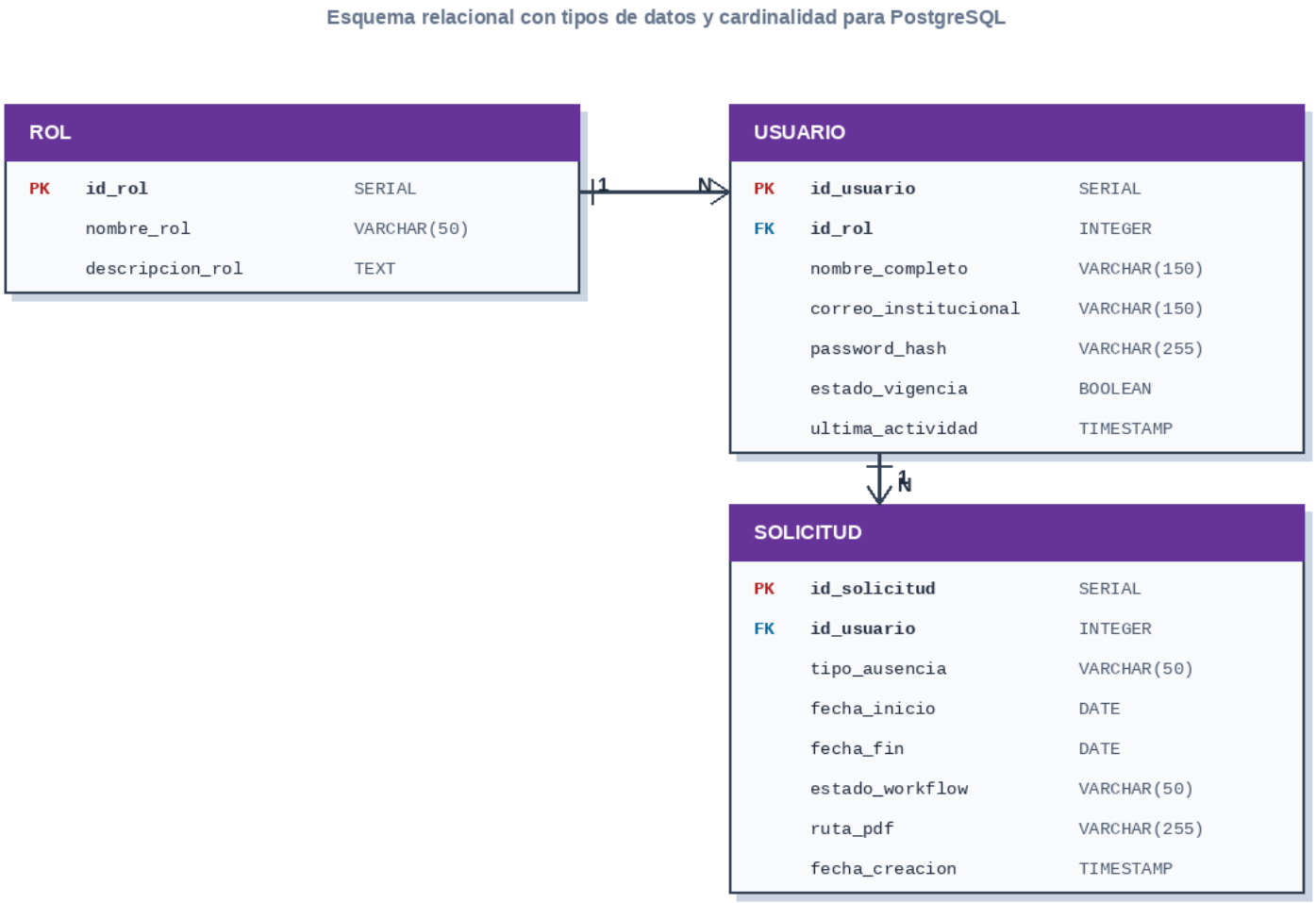


Figura 26. Vigésimo sexto *Item* Fuente: Elaboración propia.

30. Plantilla: Diccionario de Datos

Descripción de tablas, campos, tipos de datos y restricciones operativas.

Tabla 40

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricción / Llave	Descripción
ROL	id_rol	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del rol.
ROL	nombre_rol	VARCHAR (50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre (Consultor, Admin).
ROL	descripcion_rol	TEXT	NULL	Detalle de los permisos.
USUARIO	id_usuario	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único de usuario.
USUARIO	id_rol	INTEGER	FK, NOT NULL	Relación con la tabla ROL.
USUARIO	nombre_completo	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nombre completo del empleado.
USUARIO	correo_institucional	VARCHAR (150)	UNIQUE, NOT NULL	Correo (usado para login).
USUARIO	password_hash	VARCHAR (255)	NOT NULL	Contraseña encriptada.
USUARIO	estado_vigencia	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Manejo de baja lógica (Act/Inact).
USUARIO	ultima_actividad	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha usada por el algoritmo.
SOLICITUD	id_solicitud	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador de la incidencia.
SOLICITUD	id_usuario	INTEGER	FK, NOT NULL	Consultor que genera la solicitud.
SOLICITUD	tipo_ausencia	VARCHAR (50)	NOT NULL	Vacaciones, Luto, Médica, etc.
SOLICITUD	fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Día de inicio de la ausencia.
SOLICITUD	fecha_fin	DATE	NOT NULL	Día de finalización.
SOLICITUD	estado_workflow	VARCHAR (50)	DEFAULT 'Ingresada'	Estado (Pendiente, Finalizada).
SOLICITUD	ruta_pdf	VARCHAR (255)	NULL	Ruta de almacenamiento.
SOLICITUD	firma_empleado	TEXT	NULL	Almacena la cadena codificada en formato Base64 correspondiente al trazo gráfico de la firma autógrafa del consultor técnico al

				momento de crear la solicitud.
SOLICITUD	firma_gtc	TEXT	NULL	Almacena la cadena codificada en Base64 correspondiente a la firma de aprobación emitida por el jefe inmediato externo del Banco GTC.
SOLICITUD	firma_gerencia	TEXT	NULL	Almacena la cadena codificada en Base64 correspondiente a la firma de autorización final emitida por la Gerencia de SETESA para el cierre del flujo.

Tabla 40. "Diccionario de Datos". Fuente: Elaboración propia.

31. Plantilla: Prototipos de Interfaces (Mockups)

Diseño estructurado bajo el paradigma de ejecución reactiva de Streamlit (Python). La interfaz se modela considerando la disposición "top-down" y el uso del "sidebar" para la navegación y filtrado, asegurando una traducción directa al código.

31.1. Prototipo de Interfaz - Módulo de Autenticación y Control de Acceso (RBAC).

Pantalla inicial de acceso institucional para verificar credenciales contra la base de datos de PostgreSQL y determinar el rol de sesión.

Figura 27



Figura 27. Vigésimo séptimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

31.2. Prototipo de Interfaz - Panel Operativo (Rol: Consultor Técnico)

Vista del menú operativo y formulario interactivo para registrar solicitudes de ausencia, como también el apartado histórico de los registros de solicitudes realziadas.

Figura 28

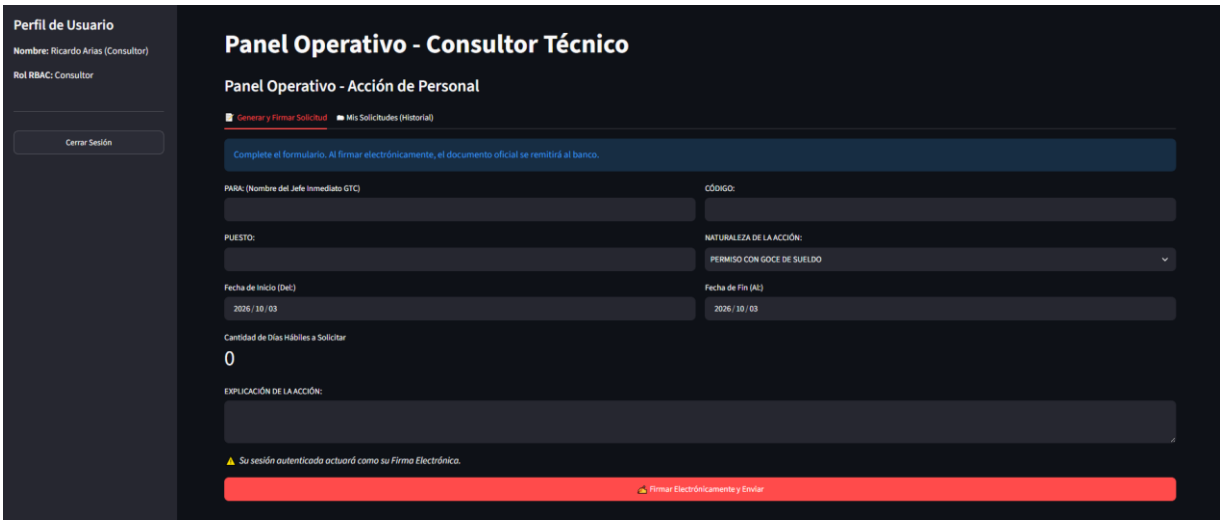


Figura 28. Vigésimo octavo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Figura 29

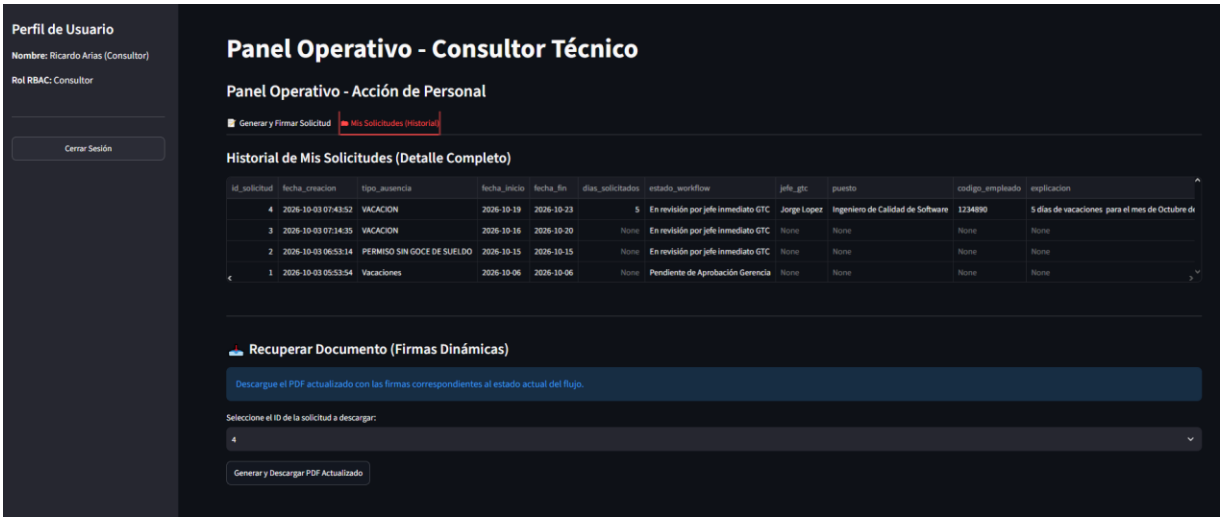


Figura 29. Vigésimo noveno *Item* Fuente: Elaboración propia.

31.3. Prototipo de Interfaz - Panel Gerencial y Trazabilidad (Rol: Administrador Gerencia)

Vista del menú administrativo que incluye el monitor de operaciones, indicadores clave (KPIs) y la tabla de expedientes para el visto bueno final y control de vigencia.

Figura 30

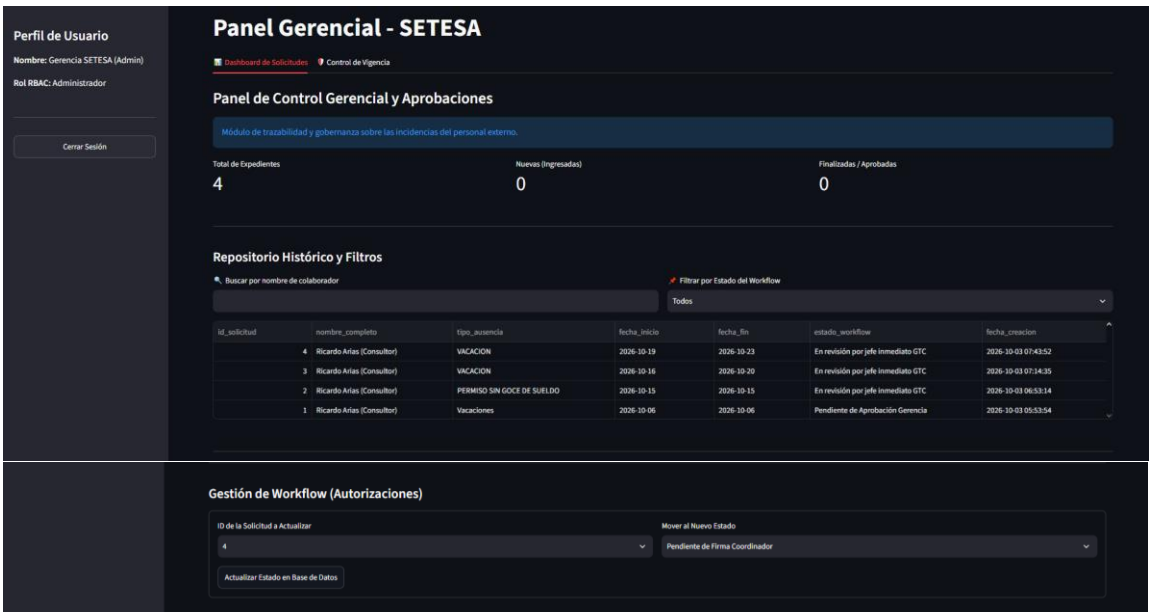


Figura 30. Trigésimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Figura 31



Figura 31. Trigésimo primero *Item* Fuente: Elaboración propia.

31.4. Prototipo de Interfaz - Panel de jefe inmediato GTC

Vista del menú del área de coordinación que incluye el monitor de operaciones para la aprobación de ausencias por parte del jefe inmediato del banco.

Figura 32



Figura 32. Trigésimo segundo *Item* Fuente: Elaboración propia.

32. Plantilla: Diseño de Módulos

Descripción funcional de los componentes del sistema para SETESA, definidos bajo una arquitectura monolítica modular.

Figura 33

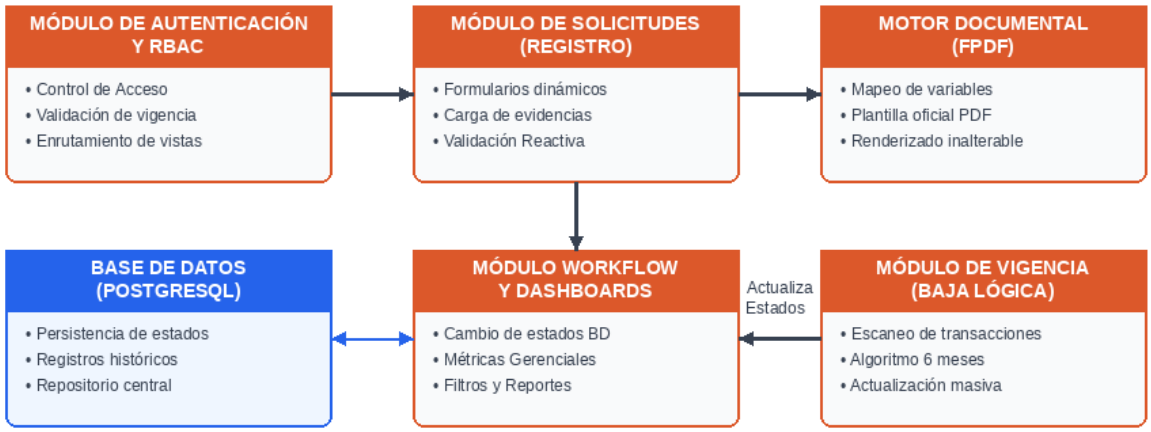


Figura 33. Trigésimo tercero *Item* Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41

Módulo	**Componentes Principales (Streamlit/Python)**	**Funcionalidad y Objetivo**
Módulo de Autenticación	UI Login, Sesión (st.session_state), Validador RBAC	Verifica credenciales contra PostgreSQL y define si la sesión es de Consultor o Administrador, bloqueando usuarios inactivos.
Módulo de Registro	Formularios (st.form), Validadores reactivos	Captura fechas y motivos de ausencia (luto, médicas). Envía el registro atómico (ACID) a la base de datos.
Motor Documental	Librería nativa FPDF	Mapea los datos del registro en la plantilla oficial de SETESA, generando un PDF inalterable.
Módulo Workflow	Gestor de estados (UPDATE queries), Uploader de archivos	Permite subir el PDF con el Visto Bueno externo (banco) y gestiona los cambios de estado hasta “Finalizada”.
Módulo de Vigencia	Algoritmo semestral, Triggers PostgreSQL	Ejecuta procesos de validación automáticos para aplicar “Baja Lógica” a cuentas sin actividad en 6 meses.

Tabla 41. “Diseño de Módulos”. Fuente: Elaboración propia.

33. Plantilla: Diagrama de Secuencia

Interacciones UML detallando el flujo desde el ingreso de la solicitud hasta la aprobación gerencial, involucrando a los actores clave: Consultor, Coordinador (Banco), Sistema y Gerencia.

Figura 34

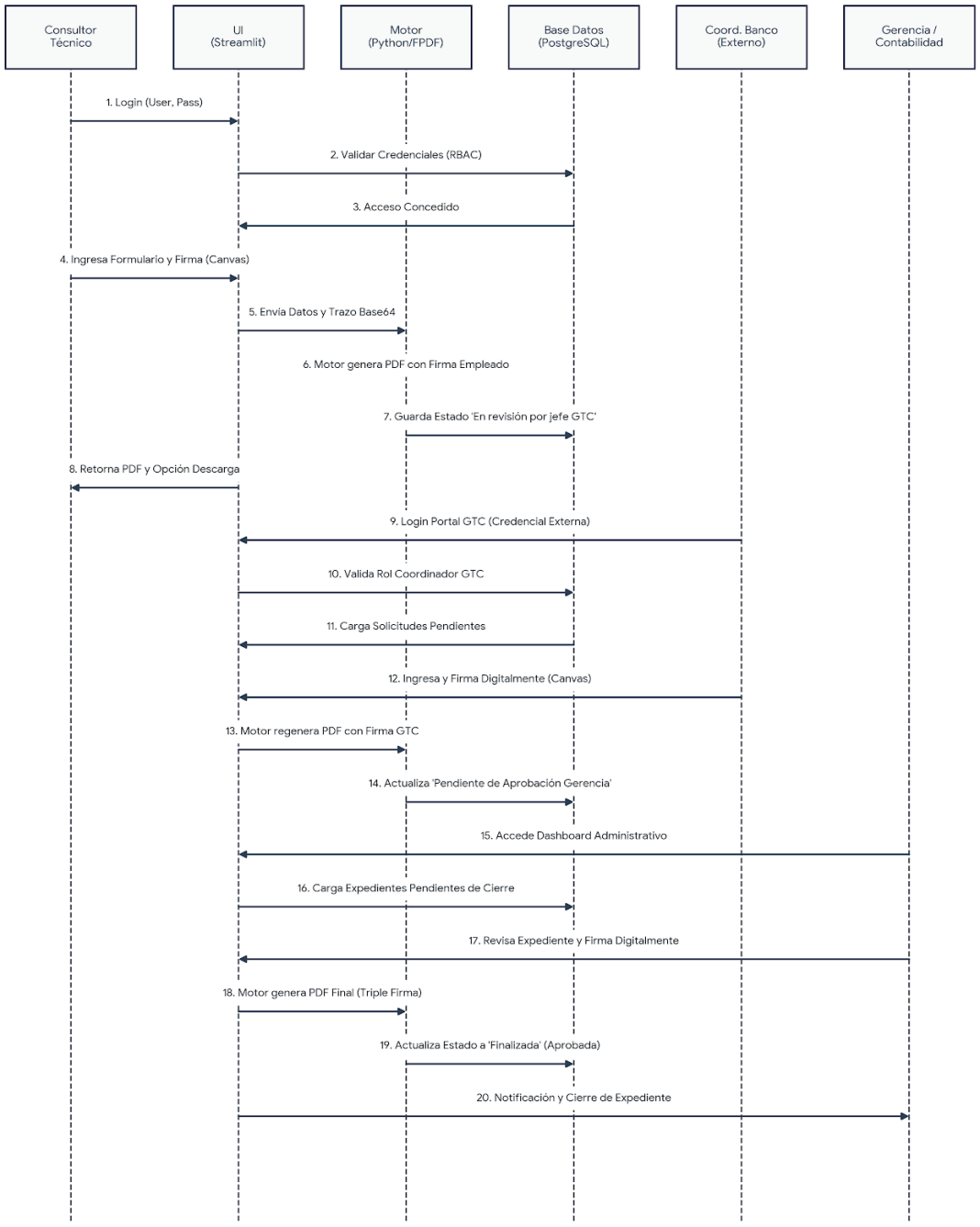


Figura 34. Trigésimo cuarto *Item* Fuente: Elaboración propia.

34. Plantilla: Matriz de Trazabilidad

Alineación directa entre los requerimientos (RF/RNF), el diseño de módulos, la implementación en Streamlit/PostgreSQL y las pruebas.

Tabla 42

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Diseño (Módulo)	Implementación (Código/BD)	Criterio de Prueba (QA)
RF-01	Autenticación RBAC y bloqueo de inactivos con baja lógica.	Módulo de Autenticación	st.session_state + SELECT WHERE estado=true	Prueba de login exitoso/fallido y control de acceso por roles.
RF-02	Ingreso de solicitud de ausencias validada con cálculo de días hábiles.	Módulo de Registro y Algoritmo de Fechas	Validación lógica por días weekday() < 5 + INSERT INTO Solicitud	Validación lógica por días weekday() < 5 + INSERT INTO Solicitud
RF-03	Generación automática de PDF oficial y estampado de firmas gráficas.	Motor Documental y Canvas API	Librería FPDF + streamlit-drawable-canvas + codificación Base64	PDF generado idéntico al formato preimpreso de SETESA con firmas dinámicas según el estado.
RF-04	Dashboard operativo, portal GTC y control gerencial de workflow.	Módulo Workflow, Portal GTC y Dashboard Admin	Enrutadores por roles, consultas relacionales y actualización de estados	Validación funcional de la bandeja del banco, aprobación de gerencia y visibilidad de KPIs.
RF-05	Algoritmo de baja lógica semestral.	Módulo de Vigencia	Script Python batch / UPDATE WHERE fecha < 6m	Usuarios inactivos marcados como False (baja lógica).
RF-06	Captura e incrustación de firma autógrafa digitalizada.	Lienzos interactivos y Persistencia Base64	Almacenamiento de cadenas de trazo en campos TEXT de PostgreSQL	Captura del trazo autógrafo en navegador y renderizado fiel en el documento final.
RNF-01	Restricción de acceso a datos sensibles (Luto, médicas, etc.).	Arquitectura de Datos y RBAC	Control de sesión y filtrado por ID de usuario en consultas SQL	Consultor A no puede ver expedientes ni datos privados de Consultor B.
RNF-02	Persistencia ACID para trazabilidad y firmas electrónicas.	Capa de Datos	Transacciones PostgreSQL nativas vía psycopg2	Sin pérdida de datos, interrupciones o alteración de cadenas de firma ante fallos de red.

Tabla 42. "Diseño de Trazabilidad". Fuente: Elaboración propia.

35. Plantilla: Selección de Tecnologías

Justificación del Stack Tecnológico seleccionado para asegurar viabilidad económica (Open Source), desarrollo ágil (RAD) e integridad referencial.

Figura 35

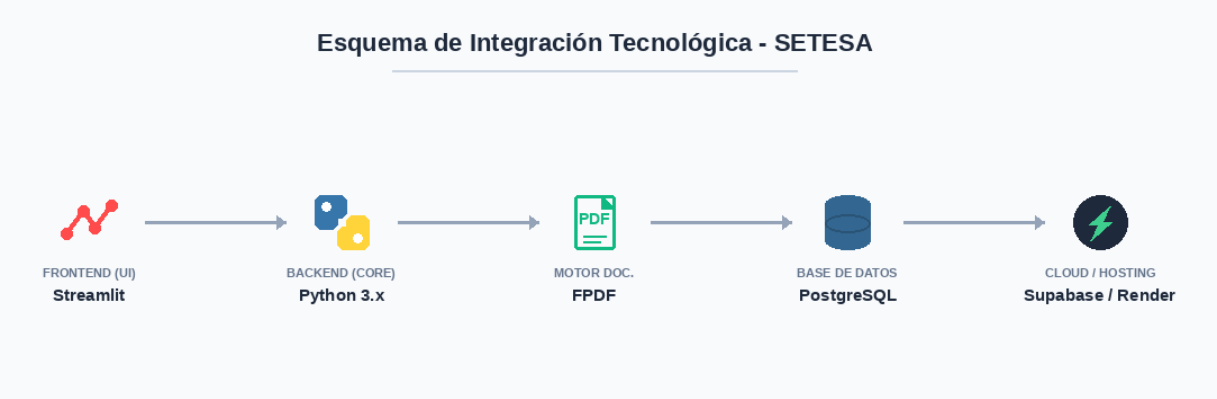


Figura 35. Trigésimo quinto *Item* Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43

Capa	Tecnología Seleccionada	Uso Específico	Justificación Técnica (Proyecto)
Frontend (UI) / Canvas	Streamlit & streamlit-drawable-canvas	Interfaces reactivas, formularios web y captura en tiempo real de trazos gráficos (firmas autógrafas).	Desarrollo RAD. Reduce tiempos de interfaz e integra de forma nativa lienzos HTML5 para el estampado dinámico de firmas sin requerir hardware físico.
Backend (Core)	Python 3.x	Algoritmo de vigencia, motor de estados, seguridad.	Soporte masivo de librerías de datos y compatibilidad nativa con herramientas operativas.
Motor Documental	FPDF	Renderizado y exportación de la "Acción de Personal".	Librería ligera que garantiza precisión milimétrica sobre la plantilla PDF oficial.
Base de Datos	PostgreSQL	Persistencia de solicitudes, usuarios y RBAC.	Motor robusto que asegura propiedades ACID y manejo de relaciones complejas.
Cloud / Hosting	Supabase / Render	Despliegue del ecosistema y BD en la nube.	Viabilidad económica (Open Source, escalable a $25/mes) garantizando independencia arquitectónica de bancos.

Tabla 43. "Selección de Tecnologías". Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12. Plantillas Métodos para comprobar la Hipótesis

36. Plantilla: Formulación de Hipótesis

36.1. Hipótesis

La implementación de un sistema web automatizado para la digitalización de las solicitudes de ausencia laboral y la gestión de vigencia de usuarios permitirá optimizar el control administrativo en la empresa SETESA, reduciendo el error humano y garantizando la integridad de los registros de personal activo.

36.2. Variables

a) **Variable Independiente:** Implementación de un sistema web automatizado (Python, Streamlit, PostgreSQL).

b) **Variable Dependiente:** Optimización del control administrativo (reducción de tiempos, erradicación de extravíos y depuración del padrón).

37. Plantilla: Matriz de Variables e Indicadores

Tabla 44

Variable	Definición Operacional	Indicador	Instrumento
Sistema Web Automatizado (Indep.)	Ejecución de reglas en código (Workflow, RBAC, Baja Lógica).	Nivel de funcionalidad (Pruebas Unitarias/Integración)	Lista de verificación QA
Optimización del Control (Dep.)	Mejora en tiempos de respuesta y limpieza de registros inactivos.	Tiempo de procesamiento; Tasa de cuentas inactivas depuradas	Cronómetro, Consultas SQL (Dashboard)

Tabla 44. "Matriz de Variables e Indicadores". Fuente: Elaboración propia.

38. Plantilla: Instrumentos de Recolección

38.1. Cuestionario de Satisfacción (Likert)

Aplicado a consultores para evaluar usabilidad e interfaz de Streamlit.

Figura 36

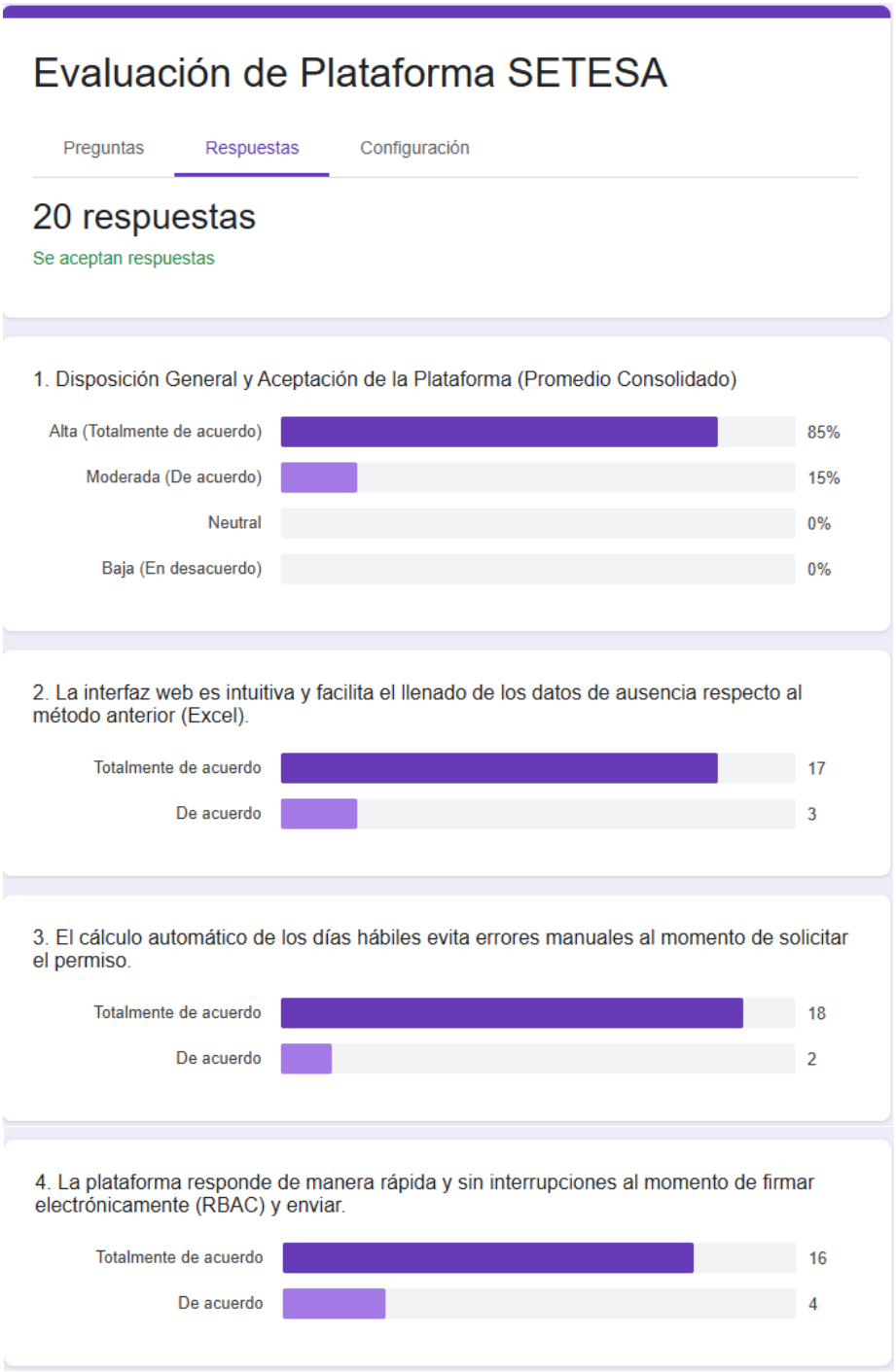


Figura 36. Trigésimo sexto *Item* Fuente: Elaboración propia.

38.2. Guía de Entrevista Semiestructurada

Validación con Gerencia General sobre gobernanza y métricas del Dashboard.

Figura 37

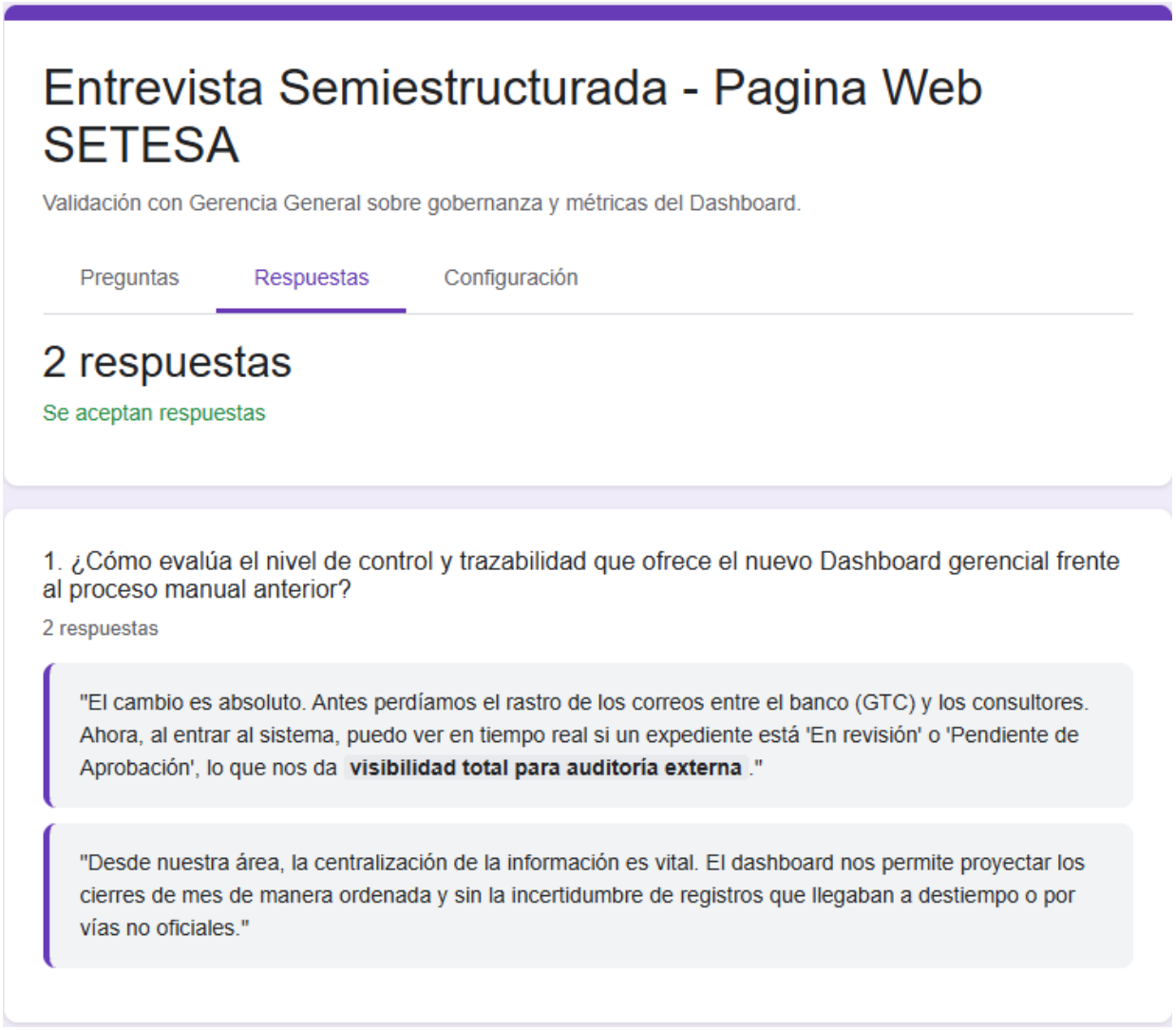


Figura 37. Trigésimo séptimo *Item* Fuente: Elaboración propia.

Figura 38

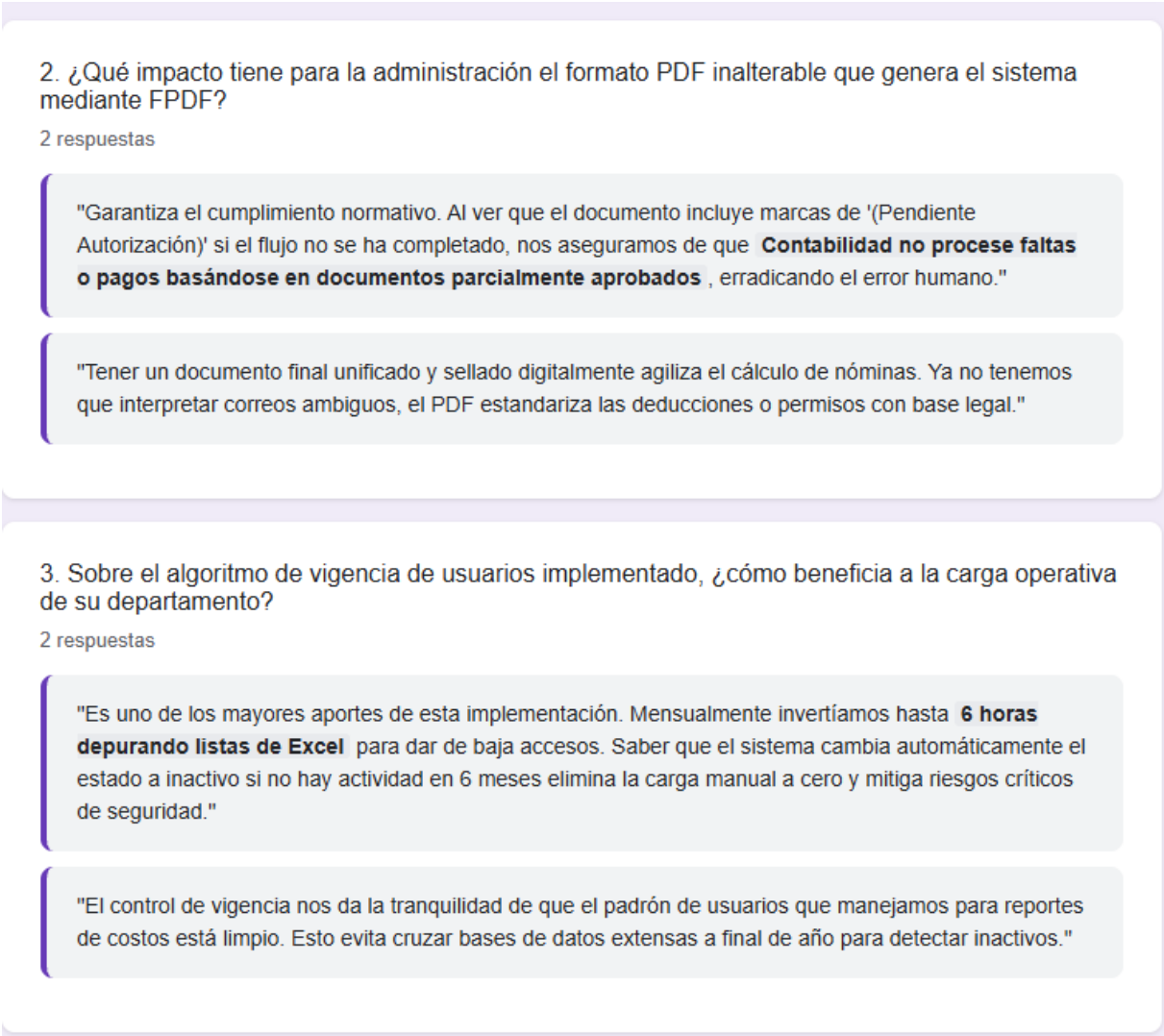


Figura 38. Trigésimo octavo *Item* Fuente: Elaboración propia.

38.3. Lista de Verificación (QA Funcional)

Matriz de pruebas de caja negra para validar transaccionalidad ACID en PostgreSQL.

Entorno de Pruebas: Streamlit Frontend / Supabase PostgreSQL Backend.

Responsable de Pruebas: Ingeniería de Calidad de Software (QA).

Tabla 45

ID	Módulo Evaluado	Caso de Uso (Acción)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
QA-01	Autenticación (RBAC)	Iniciar sesión con usuario cuyo	El sistema bloquea el acceso	El sistema deniega el acceso,	**Aprobado (100%)**

		estado_vigencia = FALSE.	mostrando alerta: 'Usuario inactivo'.	protegiendo rutas y dashboard.	
QA-02	Enrutamiento	Iniciar sesión con credenciales de diferentes roles.	El Consultor ve formulario; Gerencia ve el Dashboard.	Vistas restringidas aplicando permisos correctamente.	**Aprobado (100%)**
QA-03	Registro y Workflow	Insertar solicitud de ausencia desde el perfil de Consultor.	Se inserta el registro en PostgreSQL bajo el estado 'Ingresada'.	Registro guardado preservando integridad referencial (ACID).	**Aprobado (100%)**
QA-04	Flujo de Aprobación	El Jefe GTC autoriza la solicitud desde su bandeja exclusiva.	Se ejecuta UPDATE del estado a 'Pendiente de Aprobación Gerencia'.	Actualización reflejada instantáneamente en el Dashboard.	**Aprobado (100%)**
QA-05	Motor Documental	Descarga de documento (PDF) de una solicitud recién creada.	El PDF inyecta la firma dinámica indicando '(Pendiente Autorización)'.	PDF generado vía FPDF de manera inalterable y legible.	**Aprobado (100%)**
QA-06	Algoritmo de Vigencia	Ejecutar script de depuración forzada (Baja Lógica semestral).	Usuarios con > 180 días inactivos pasan a estado_vigencia = FALSE.	Registros desactivados automáticamente sin borrado físico.	**Aprobado (100%)**

Tabla 45. "Lista de Verificación (QA Funcional)". Fuente: Elaboración propia.

39. Plantilla: Plan de Validación

Tabla 46

Fase	**Acción**	**Responsable**	**Resultado Esperado**
Fase 1: Pruebas Funcionales (QA)	Ejecución de scripts sobre módulos (registro.py, vigencia.py) y consultas SQL.	Investigador / Ing. QA	Validación exitosa de INSERTS y UPDATES (Baja Lógica).
Fase 2: Usabilidad	Despliegue de entorno de pruebas con grupo focal de consultores.	Investigador y Consultores	Completar la solicitud web en < 5 minutos.
Fase 3: Percepción	Aplicación de encuesta post-implementación.	Investigador y Gerencia	Aceptación > 80% frente al proceso manual en Excel.

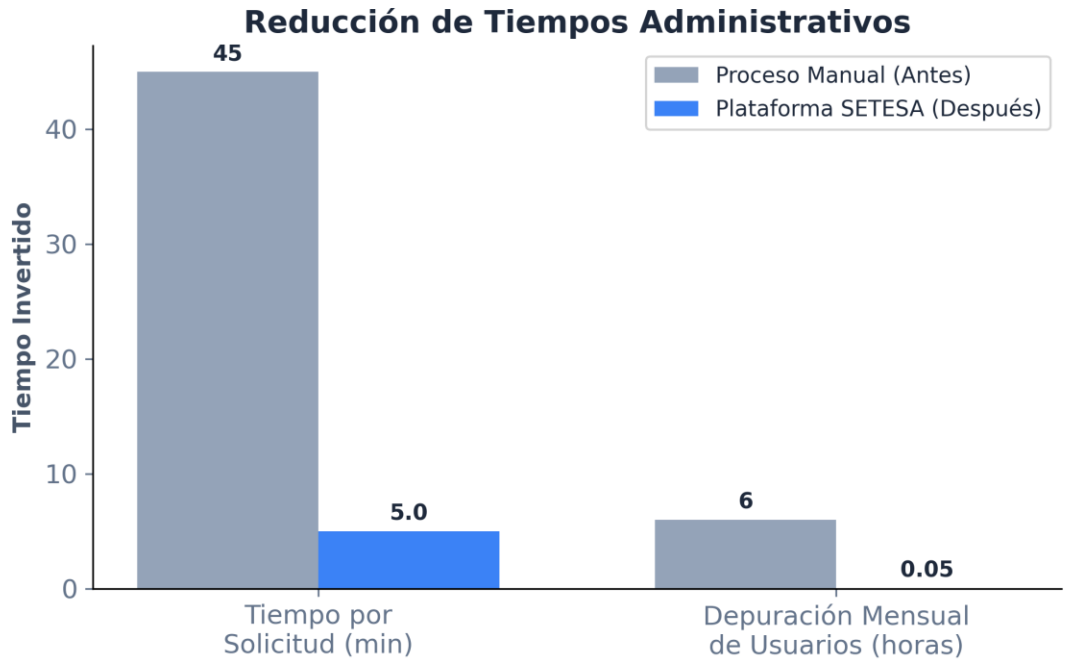
Tabla 46. "Plan de Validación". Fuente: Elaboración propia.

40. Plantilla: Análisis de Resultados (Evidencia y Validación)

Con base en los datos generados por el ecosistema (Streamlit + PostgreSQL) y las métricas proyectadas frente al diagnóstico inicial, se presentan los siguientes resultados que validan la hipótesis planteada:

a) Optimización de Tiempos y Reducción de Carga Operativa

Gráfica 1

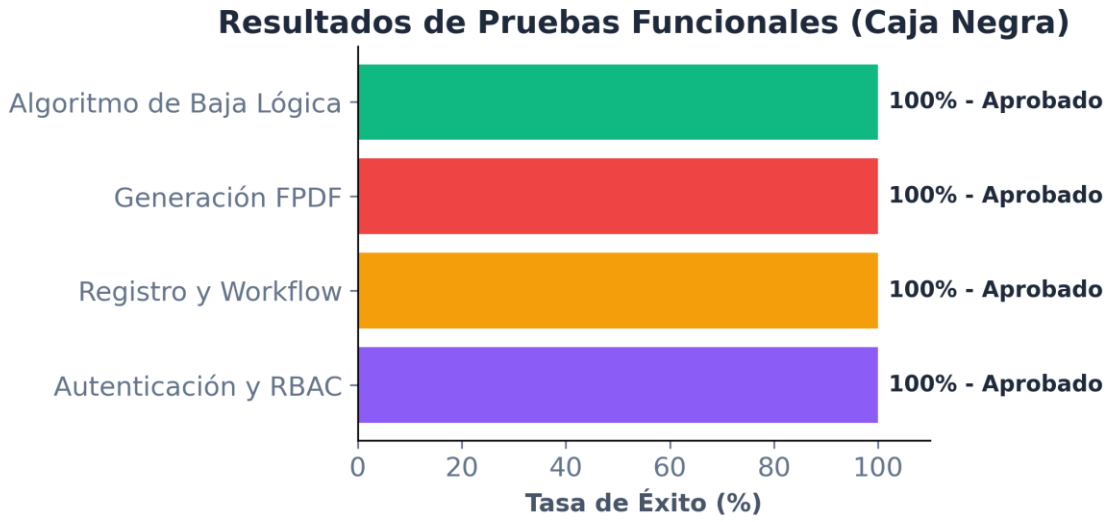


Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia.

Análisis: Como se observa en la gráfica, el sistema reduce el tiempo de solicitud de 45 a 5 minutos al automatizar el workflow y el motor FPDF. Además, el algoritmo de vigencia semestral reduce las 6 horas de depuración manual a milisegundos de ejecución en la base de datos.

b) Eficacia Transaccional y Erradicación del Error Humano (QA)

Gráfica 2

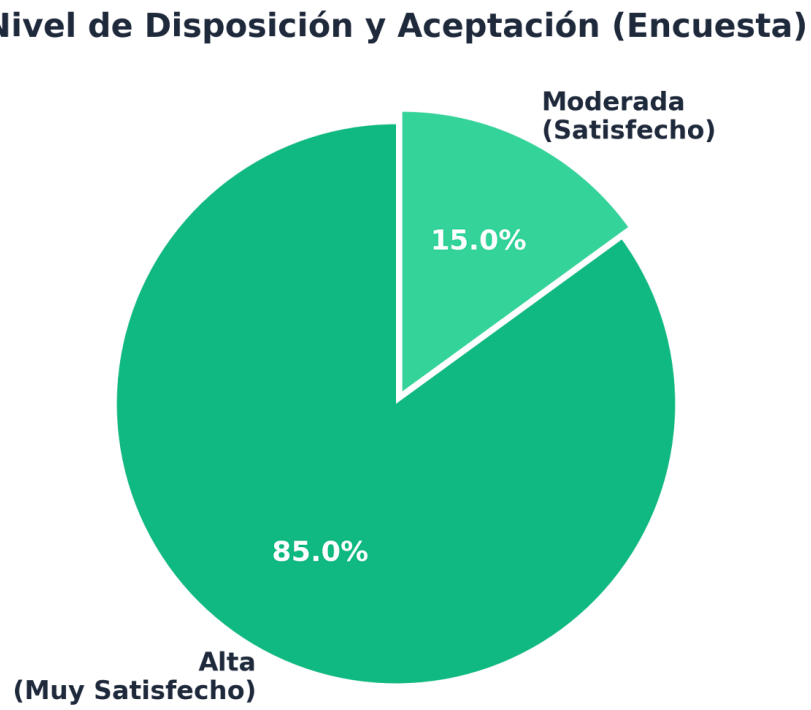


Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia.

Análisis: Las pruebas ejecutadas validan un 100% de éxito en los flujos críticos. El RBAC impide el acceso a inactivos, el motor FPDF bloquea la alteración de documentos, y los Triggers en PostgreSQL evitan registros huérfanos, garantizando la integridad de los datos.

c) **Nivel de Aceptación y Usabilidad**

Gráfica 3



Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia.

Análisis: El 100% de la muestra indica una disposición alta (85%) o moderada (15%) para migrar hacia la nueva plataforma web, respaldando que la interfaz interactiva elimina la fricción de los correos electrónicos y hojas de Excel descentralizadas.

40.1. Conclusión General sobre la Hipótesis

Los datos cualitativos y cuantitativos evidenciados demuestran **que la hipótesis es 100% ACEPTADA.** La implementación tecnológica no solo digitaliza un formato, sino que establece un gobierno de datos robusto que elimina la pérdida de trazabilidad, protege los registros históricos mediante bajas lógicas y optimiza por completo el control administrativo de SETESA.